О ВКЛЮЧЕНИИ $D_5(G) \subseteq \gamma_4(G)$: РЕДУКЦИИ, АНАЛОГ ДЛЯ КОЛЕЦ ЛИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СТАНИСЛАВ ВОРОБЬЁВ

Аннотация. Для группы G пусть $D_n(G) = G \cap (1 + \Delta(G)^n)$ — её целочисленные размерные подгруппы, а $\gamma_n(G)$ — её нижний центральный ряд. Верно ли включение $D_5(G) \subseteq \gamma_4(G)$ для всякой группы, неизвестно (Коуровская тетрадь, задача 20.84); для колец Ли аналогичное включение недавно доказано Иониным, Михайловым и Петровым и формально проверено в Lean. Элементарным рассуждением мы сводим групповой вопрос к конечным метабелевым 2-группам ступени нильпотентности три и указываем шаги доказательства для колец Ли, не имеющие теоретико-группового аналога. Компьютерный перебор показывает, что контрпример среди конечных 2-групп ступени нильпотентности три имеет порядок не меньше 2^{12}. Что касается 3-кручения в D_5/γ_5, мы доказываем равенство $D_5(G) = \gamma_5(G)$, когда $G/\gamma_2(G)$ — конечная 3-группа и $\gamma_2(G)/\gamma_3(G)$ имеет экспоненту 3 (например, когда у $G/\gamma_2(G)$ не больше одного инварианта, большего 3) и, более общо, когда $\gamma_4(G)^3 \subseteq \gamma_5(G)$ и $\gamma_2(G)^9 \subseteq \gamma_4(G)$, а с помощью компьютерного перебора — для всех 3-групп порядка не больше 3^9. Попутно мы даём точный критерий того, что p-группа типа $(d, 2, 1)$ с элементарной абелевой $P/\gamma_2(P)$ при нечётном p имеет непосредственных потомков, и явную градуированную алгебру Ли типа $(3, 3, 1, 1)$ над $\mathbb{F}_p$ с $[L_2, L_2] \neq 0$, показывающую, что в лемме о кольцах Ли, на которой основаны наши результаты о метабелевости, условие «γ_2/γ_3 порождается не более чем двумя элементами» отбросить нельзя.

Соглашения о доказательствах. Результаты, доказательства которых опираются на вычисления на компьютере, помечены или отмечены словами «с помощью компьютера»: предложения 5.1, 5.3 и 5.10, теоремы 5.4 и 6.16, а также первое утверждение предложения 5.7. Прочие вычислительные факты (примеры, подсчёты, проверки) там, где они встречаются, названы вычислениями. Все остальные доказательства проведены вручную: здесь, в цитируемых источниках или, где это указано, в документации к коду. Вычисления выполнены в GAP [GAP] с библиотекой SmallGroups [BEO02] и пакетом ANUPQ [GNO], а также нашим

2020 *Mathematics Subject Classification.* Primary 20C07; Secondary 20F14, 20D15.

Key words and phrases. размерные подгруппы, нижний центральный ряд, целочисленные групповые кольца, конечные p-группы, кольца Ли, формальная верификация.

собственным кодом; в §5 объяснено, почему вычисления решёток по модулю степени простого точны и как их результаты проверялись независимыми реализациями. Код, исходные таблицы и проверки доступны по адресу `https://github.com/ispacex/dimension-subrings`. Многие из результатов, доказанных вручную, кроме того, формально проверены в Lean 4 с Mathlib; формализация доступна по адресу `https://github.com/ispacex/group-dimension`. Это отмечено при каждом таком результате, а в §4 приведены формальные варианты с их точными гипотезами. Таблица и граф зависимостей утверждений с их аналогами в Lean: `https://ispacex.github.io/d5/blueprint.html`. Для 3400 групп предложения 5.3 формализация содержит также сертификаты равенства $D_5 = 1$, проверяемые через `native_decide`.

1. Вопрос

Пусть $\Delta = \Delta(G)$ — аугментационный идеал кольца $\mathbb{Z}[G]$ и $D_n(G) = \{g \in G : g - 1 \in \Delta^n\}$. Всегда $\gamma_n(G) \subseteq D_n(G)$ (это также формально проверено, §4), причём при $n \leq 3$ имеет место равенство, а при $n = 4$ оно в общем случае нарушается (Рипс [Rip72]).

Вопрос 1.1 ([KM26, задача 20.84], [IMP26, §1.3])**.** *Верно ли, что $D_5(G) \subseteq \gamma_4(G)$ для всякой группы G?*

Известные факты, используемые ниже, все из цитируемых источников (первый из них также формально проверен, см. §4): $D_4(G)^2 \subseteq \gamma_4(G)$ (Пасси [Pas68], см. также [MP09]); фактор $D_n(G)/\gamma_n(G)$ абелев [GK92]; экспонента $D_5(G)/\gamma_5(G)$ делит $3! = 6$ (Тахара [Tah81, следствие 6.11]; там это доказано для конечных групп, к которым общий случай сводится стандартным рассуждением; там же дано явное описание D_5 для конечных групп ступени 4 [Tah81, теорема 6.1] и показано, что $D_k = \gamma_k$ при $k \leq 5$, если в G нет элементов порядка 2 и 3 [Tah81, следствие 6.12]); утверждение Гупты о том, что все D_n/γ_n являются 2-группами [Gup02], неверно: Бартольди и Михайлов построили 3-группу с $D_7 \neq \gamma_7$ [BM23].

Близкие работы. Для метабелевых групп известно гораздо больше. Гупта доказал $D_n(G) = \gamma_n(G)$ при $n \leq 2p - 1$ для метабелевых p-групп [Gup88], а также что для конечной метабелевой группы G экспонента $D_n(G)/\gamma_n(G)$ — степень двойки; в частности, $D_n = \gamma_n$ при всех n для конечно порождённых метабелевых p-групп при нечётном p [Gup91]. В [BM23, §1.1] этот результат считается доказанным, в отличие от его более поздних утверждений для всех групп [Gup02]. Шёгрен оценил экспоненту $D_n(G)/\gamma_n(G)$ функцией от одного n [Sjo79]. Вопрос 1.1 — это также задача 16.66(a) из [KM26] (Михайлов и Пасси): в ней спрашивается, чему равно $f(3)$, наибольшее m, при котором $D_m(G) \neq 1$ для некоторой нильпотентной группы G ступени 3, и по примеру Рипса вопрос в том, верно ли, что $f(3) = 4$. Примеры 2-групп ступени 3 с $D_4 \neq 1$ и $D_5 = 1$ есть в [SGu16]; условия, при которых

$D_5 = \gamma_5$ для некоторых конечных 2-групп (в [GK23] — ступени 3) и 3-групп, выведенные из теоремы 6.1 Тахары, даны в [GK19, GK21, GK23]. Доводы работ [SGu16, GK19, GK21, GK23] мы не проверяли и их результатами не пользуемся.

Результаты и план статьи. В разделе 2 вопрос 1.1 сводится к конечным метабелевым 2-группам ступени ровно 3 (предложение 2.1). В разделе 3 кратко изложено доказательство аналога для колец Ли из [IMP26] и перечислены шаги, у которых нет аналога для групп; в разделе 4 описана формализация на Lean. В разделе 5 приведены вычисления: $D_5(Q) = 1$ для всякой 2-группы Q ступени 3 порядка 2^{10} или 2^{11} (предложения 5.3 и 5.10), так что контрпример среди конечных 2-групп ступени 3 имеет порядок не меньше 2^{12}, а также следствия для конечных групп малого порядка (теорема 5.4). Раздел 6 посвящён 3-кручению в D_5/γ_5: $D_5(G) = \gamma_5(G)$, если $G/\gamma_2(G)$ — конечная 3-группа и $\gamma_2(G)/\gamma_3(G)$ имеет экспоненту не больше 3 (теорема 6.9, содержащая теоремы 6.6 и 6.8), более общо — если $G/\gamma_2(G)$ — конечная 3-группа, $\gamma_4(G)^3 \subseteq \gamma_5(G)$ и $\gamma_2(G)^9 \subseteq \gamma_4(G)$ (теорема 6.10), и для всякой 3-группы порядка не больше 3^9 (теорема 6.16); попутно доказан критерий существования непосредственных потомков (теорема 6.14). В разделе 7 собраны открытые вопросы. В приложении A построена алгебра Ли типа $(3, 3, 1, 1)$, в приложениях B и C — более длинные доказательства.

2. Элементарная редукция

Предложение 2.1. *Следующие условия равносильны.*

(1) $D_5(G) \subseteq \gamma_4(G)$ *для всякой группы* G.
(2) $D_5(M) = 1$ *для всякой метабелевой группы* M *ступени нильпотентности не выше* 3.
(3) $D_5(Q) = 1$ *для всякой конечной метабелевой* 2*-группы* Q *ступени нильпотентности ровно* 3.

Доказательство. (Предложение также формально проверено, без гипотез: теоремы Пасси и Грюнберга и $D_3 = \gamma_3$ тоже формализованы; слово «метабелева» снято по замечанию 2.2, см. §4.)

(1) $\Rightarrow$ (3) очевидно, поскольку $\gamma_4(Q) = 1$.

(2) $\Rightarrow$ (1). Положим $N = \gamma_4(G)G''$. Так как $G'' = [\gamma_2(G), \gamma_2(G)] \subseteq \gamma_4(G)$, имеем $N = \gamma_4(G)$, и $M = G/N$ метабелева ступени ≤ 3. Проекция $\pi\colon G \to M$ индуцирует гомоморфизм колец $\mathbb{Z}[G] \to \mathbb{Z}[M]$, переводящий $\Delta(G)^n$ в $\Delta(M)^n$, поэтому $\pi(D_5(G)) \subseteq D_5(M) = 1$, т. е. $D_5(G) \subseteq N = \gamma_4(G)$. (Это групповой вариант перехода от теоремы C к следствию D в [IMP26].)

(3) $\Rightarrow$ (2). Пусть M метабелева ступени ≤ 3 и $1 \neq x \in D_5(M)$. *Конечная порождённость.* Элемент $x - 1$ является конечной $\mathbb{Z}$-линейной комбинацией произведений $(g_1 - 1) \cdots (g_5 - 1)$; все g_i и x лежат в некоторой конечно порождённой подгруппе H, и тогда $x \in D_5(H)$. Группа H метабелева ступени ≤ 3, а значит, конечно порождённая нильпотентная.

Экспонента два. По Пасси $D_4(H)^2 \subseteq \gamma_4(H) = 1$; так как $D_5 \subseteq D_4$, получаем $x^2 = 1$. *Конечные* 2*-факторы.* Пусть T — (конечная, нормальная) подгруппа элементов нечётного порядка в H; $x \notin T$. Группа H/T конечно порождённая нильпотентная с периодической частью, являющейся 2-группой, и потому финитно аппроксимируема конечными 2-группами (Грюнберг [Gru57]). Выберем фактор-группу Q группы H, являющуюся конечной 2-группой, в которой образ x нетривиален; по функториальности он лежит в $D_5(Q)$. Группа Q метабелева ступени ≤ 3, а ступень ≤ 2 невозможна, так как тогда $D_5(Q) \subseteq D_3(Q) = \gamma_3(Q) = 1$. □

Замечание 2.2 («метабелевость» автоматична). Всякая группа ступени нильпотентности ≤ 3 метабелева: $G'' = [\gamma_2(G), \gamma_2(G)] \subseteq \gamma_4(G)$ по включению Ф. Холла $[\gamma_i, \gamma_j] \subseteq \gamma_{i+j}$ (см., например, [MP09]); это тот же факт, что использован в (2) $\Rightarrow$ (1). Поэтому в (2) и (3) слово «метабелева» можно опустить: (3) утверждает, что $D_5(Q) = 1$ для всякой конечной 2-группы ступени 3, и пространство поиска в §5 — это просто 2-группы ступени 3. То же верно для колец Ли ($[\gamma_2, \gamma_2] \subseteq \gamma_4$), так что теорема C из [IMP26] при $c = 3$ тоже не нуждается в предположении метабелевости; оно существенно лишь при $c \geq 4$, где утверждение $D_{2c-1} = 1$ для всех групп ступени $\leq c$ — другой, более сильный вопрос. Соответственно, опция `Metabelian` пакета ANUPQ в наших переборах ничего не отсекла. То, что группы ступени ≤ 3 метабелевы, также формально проверено (§4).

Замечание 2.3 (ограниченный вариант). Для конечных групп доказательство даёт больше. Если G конечна, то конечны и $M = G/\gamma_4(G)$, и $H \leq M$, и можно взять $Q = H/T$ — конечную 2-группу, порядок которой равен 2-части $|H|$ и, следовательно, делит 2-часть $|G|$. Поэтому: *если* $D_5(Q) = 1$ *для всех метабелевых* 2*-групп* Q *ступени* 3 *порядка* $\leq 2^k$*, то* $D_5(G) \subseteq \gamma_4(G)$ *для всякой конечной группы* G*, силовская* 2*-подгруппа которой имеет порядок* $\leq 2^k$. Это также формально проверено (§4), без гипотез и как для Q ступени ≤ 3, так и для ступени ровно 3, поскольку теорема Пасси и $D_3 = \gamma_3$ формализованы; формальному доказательству теорема Грюнберга не нужна: там $H = M$, а Q — силовская 2-подгруппа M, прямой множитель нильпотентной группы M. Заметим, что шаг об экспоненте использует теорему Пасси для H (где $\gamma_4(H) = 1$), а не для произвольной группы.

Замечание 2.4. Предложение 2.1(2) — это в точности групповой аналог теоремы C из [IMP26] при $c = 3$ («метабелево кольцо Ли ступени $\leq c$ имеет $D_{2c-1} = 0$»). Редукция элементарна и почти наверняка известна специалистам; мы приводим её, поскольку она фиксирует пространство поиска для вычислений (§5).

3. Доказательство для колец Ли и где оно не переносится

Изложим вкратце доказательство [IMP26, теорема C, следствие D], сверенное с текстом статьи; окончательные утверждения формально проверены в формализации на Lean, сопровождающей [IMP26].

(1) Редукция к метабелеву L ступени $\leq c$ (следствие 6.14) и к конечно порождённому L (лемма 6.13). *Переносится*: это предложение 2.1.
(2) Центральное расширение $0 \to K \to T \to L \to 0$, $T = L \times_{L_{ab}} P$ со свободной абелевой P, такое, что $\gamma_i(T) \cong \gamma_i(L)$ при $i \geq 2$ и $T \cong T' \oplus P$ как аддитивные группы (лемма 6.4, следствие 6.7).
(3) Целочисленная теорема PBW: $\operatorname{gr} U(T) \cong \operatorname{Sym}_{\mathbb{Z}}(T)$ и, для T, являющегося прямой суммой циклических групп, явный $\mathbb{Z}$-базис из упорядоченных мономов с известными аддитивными порядками (теорема 2.3, следствие 2.4).
(4) Аддитивная проекция $p\colon U(T) \to P_{\leq 2}U(T)$ на мономы длины ≤ 2 (§6.2) и ретракция $r\colon P_{\leq 2}U(T) \to T$, убивающая $Z(T) \cdot T$ (лемма 5.3).
(5) Квадратичная часть $p(\varpi(T)^n)$ лежит в $\sum_{i+j=n} \gamma_i(T)\gamma_j(T)$ (предложение 6.12); при $n = 2c - 1$ каждое такое слагаемое имеет центральный множитель, и теорема 5.1 даёт $D_{2c-1}(L) = 0$.

Препятствия для групп. Ниже — наш анализ; там, где источник не указан, это объяснение, а не теорема.

- *Нет PBW-базиса нужного вида.* Шаг 3 — сердцевина рассуждения: он даёт аддитивное расщепление $U(T)$ по длине мономов, согласованное с аддитивными порядками, так что «квадратичная часть» элемента корректно определена и вычислима. Для $\mathbb{Z}[G]$ фильтрация степенями Δ имеет присоединённое градуированное кольцо $\bigoplus \Delta^n/\Delta^{n+1}$, которое в общем случае *не* является целочисленной универсальной обёртывающей алгеброй для $\operatorname{gr}\gamma_\bullet(G)$; над $\mathbb{Q}$ аналогичное сравнение — это теорема Квиллена [Qui68], а над $\mathbb{Z}$ её нарушение по существу и есть сама проблема размерных подгрупп (ср. [HMP07, MP09]). Канонической аддитивной проекции $\mathbb{Z}[G]$ на «длину ≤ 2» нет.
- *Расширение T.* У шага 2 есть формальный групповой аналог (поднять свободное абелево накрытие G_{ab} вдоль $G \to G_{ab}$, получив центральное расширение с теми же старшими членами нижнего центрального ряда). Недостаёт того, как им воспользоваться: в случае колец Ли T' является аддитивным прямым слагаемым и его элементы коммутируют в $U(T)$, на чём основаны переписывающие леммы 6.9–6.10. В $\mathbb{Z}[G]$ произведения коммутаторов не коммутируют, и соответствующее переписывание порождает члены более высокого порядка («собирание»).
- *Кручение возникает уже в степени четыре.* Для колец Ли $D_n = \gamma_n$ при $n \leq 3$ и $2D_4 \subseteq \gamma_4$ [BP15] — та же картина, что и для

групп; но для групп уже описание D_4/γ_4 требует всей техники Рипса–Пасси, а известные групповые вычисления D_5 (например, группа из [IMP26, §3.3], где $D_5(G) = \langle w \rangle \subseteq \gamma_4(G)$) проводятся для каждого случая отдельно.

4. Формализация

Проект на Lean 4 `group-dimension` (Lean и Mathlib `v4.35.0`, с системой модулей; прежняя версия на Mathlib `v4.29.0` (той же, что в [IMP26]) сохранена под меткой `lean-v4.29`) определяет $\Delta(G)$ как ядро аугментации `MonoidAlgebra` $\mathbb{Z}\,G$ и $D_n(G) = \{g : g-1 \in \Delta^n\}$ с нумерацией, принятой в литературе; `(⊤ : Subgroup G).lowerCentralSeries k` из Mathlib (прежде `lowerCentralSeries G k`) — это γ_{k+1}. Доказано следующее, без `sorry` и только со стандартными аксиомами `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`, кроме сертификатов для предложения 5.3, где используется ещё и `native_decide` (это оговорено там):

- $D_n(G)$ — нормальная подгруппа, $D_0 = D_1 = G$, ряд убывает, и $\Delta^i\Delta^j \subseteq \Delta^{i+j}$;
- коммутаторные тождества $[a,b]-1 = a^{-1}b^{-1}\big((a-1)(b-1)-(b-1)(a-1)\big)$ (для $[a,b] = a^{-1}b^{-1}ab$) и его аналог для соглашения Mathlib; как следствие, $[D_i, D_j] \subseteq D_{i+j}$ и $\gamma_n(G) \subseteq D_n(G)$;
- функториальность D_n относительно гомоморфизмов групп;
- $D_2(G) = \gamma_2(G)$ через гомоморфизм колец $\mathbb{Z}[G] \to \mathbb{Z} \oplus G_{ab}$ (расширение с нулевым квадратом), убивающий Δ^2;
- $D_3(G) = \gamma_3(G)$ для всякой группы (Хигман, Рис, Пасси; `dThreeEq GammaThree`, файл `DThree.lean`). Для конечных групп это следует из формализованной ниже теоремы 4.1 Тахары, применённой к $G/\gamma_3(G)$. Для произвольной группы элемент D_3 лежит в D_3 конечно порождённой подгруппы группы $G/\gamma_3(G)$, а в конечно порождённой группе ступени ≤ 2 всякий $c \neq 1$ из γ_2 сохраняется в некотором конечном факторе (по структурной теореме для конечно порождённых абелевых групп и с помощью центральной подгруппы m-х степеней);
- предложение 2.1 и замечание 2.3: сначала $D_5(G) \subseteq \gamma_4(G)$ для всех G тогда и только тогда, когда $D_5(Q) = 1$ для всех Q ступени ≤ 3; затем, при теоремах Пасси $D_4^2 \subseteq \gamma_4$ и Грюнберга как явных гипотезах (обе доказаны и сняты в вариантах со штрихом, см. два следующих пункта), — тогда и только тогда, когда $D_5(Q) = 1$ для всех конечных 2-групп ступени ≤ 3, а (с доказанным выше $D_3 = \gamma_3$) — и ступени ровно 3; ограниченному варианту для конечных G теорема Грюнберга не нужна; слово «метабелева» снято по замечанию 2.2, которое тоже доказано (`metabelian_of_class_three`, файл `Descendants.lean`; `dimensionQuestion5_iff_finite_two_groups`, `dimensionQuestion5_iff_class_three`, `D_five_le_of_bounded`, `D_five_le_of_bounded_class_three`;

файл `FiniteReduction.lean`). Конечная порождённость доказана: всякий элемент $\Delta(G)^n$ происходит из $\Delta(H)^n$ для конечно порождённой $H \leq G$;

- теорема Грюнберга [Gru57] в том виде, в каком она используется в предложении 2.1: в конечно порождённой нильпотентной группе элемент, никакая нечётная степень которого не равна 1, отделяется некоторой конечной 2-фактор-группой (`gruenbergResidualTwo`). Попутно доказано, что конечно порождённые нильпотентные группы финитно аппроксимируемы (`Gruenberg.residuallyFinite`), индукцией по ступени c: последний член $A = \gamma_c(G)$ централен и конечно порождён; для $g \neq 1$ берём $B \leq A$ конечного индекса с $g \notin B$ и $U \leq G$ конечного индекса с $[\gamma_{c-1}(G), U] \subseteq B$, так что $\gamma_c(U) \subseteq B$ и ступень U/B меньше. Теорема Грюнберга доказывается снова индукцией по ступени: либо образ элемента по модулю $\gamma_c(G)$ не имеет тривиальных нечётных степеней и применимо предположение индукции, либо некоторая его нечётная степень h центральна и не имеет тривиальных нечётных степеней; тогда $h \notin \langle h^2 \rangle$, финитная аппроксимируемость $G/\langle h^2 \rangle$ даёт конечную нильпотентную фактор-группу, в которой h имеет порядок 2, и проекция на её силовскую 2-подгруппу сохраняет h, а значит, и сам элемент. Файл `Gruenberg.lean`;
- теорема Пасси [Pas68]: $D_4(G)^2 \subseteq \gamma_4(G)$ для всякой группы (`passiDFourSquare`). Это не исходное доказательство Пасси: оно идёт через отображение ψ_3 Тахары из [Tah81, теорема 5.1], уже формализованное для его теоремы 6.1 (см. ниже). Для конечной p-группы ступени ≤ 3 берём рамку Тахары (базисы единственности слоёв с цепочками делимости). Для $g \in D_4$ элемент $g - 1$ — комбинация собственных произведений веса ≥ 4, образы которых не имеют компоненты в W_3^*; поэтому W_3^*-часть символа g совпадает с W_3^*-частью комбинации соотношений Тахары. Её координаты дают условия Тахары (A_2), (A_3), (B) и $g = \prod_{i<j} \kappa_{ij}^{u_{ij} q_{ij}}$, где $\kappa_{ij} = [x_i^{d(i)}, x_j]$, $q_{ij} = d(j)/d(i)$. В абелевой группе γ_3 (в аддитивной записи) тождество $[x^n, y] = [x, y]^n [[x, y], x]^{\binom{n}{2}}$ вместе с (A_2), (A_3) даёт $u_{ij} q_{ij} \kappa_{ij} = -u_{ij} \kappa_{ji}$, а (B) даёт $\sum_{i<j} u_{ij} \kappa_{ji} = \sum_{i<j} u_{ij} q_{ij} \kappa_{ij}$; значит, $g = -g$, т.е. $g^2 = 1$. Конечная нильпотентная группа сводится к своим силовским подгруппам, а произвольная — через $G/\gamma_4(G)$, конечную порождённость и финитную аппроксимируемость конечно порождённых нильпотентных групп (предыдущий пункт) — к конечным. Файлы `Passi.lean`, `TaharaProof/DFour.lean`. Отсюда предложение 2.1 и замечание 2.3 без гипотез (`dimensionQuestion5_iff_finite_two_groups'`, `dimensionQuestion5_iff_class_three'`, `D_five_`

`le_of_bounded'`, `D_five_le_of_bounded_class_three'`; файл `DThreeCorollaries.lean`);

- лемма 5.6 и предложение 5.7 для кандидатов: ни у одного кандидата не бывает $|P_2(Q)| \le 8$, поэтому кандидатов порядка 2^{11} ранга ≥ 8 нет (`false_of_card_expCentral_two_le`, `not_isCandidate_of_rank`, `not_isCandidate_of_quotient_z4`; файл `Candidate.lean`). Здесь $d(Q)$ — наименьшее число порождающих, а M_n определено формулой $\prod_{ip^j \ge n} \gamma_i^{p^j}$; её совпадение с $Q \cap (1 + \Delta_{\mathbb{F}_2}(Q)^n)$ — теорема Дженнингса, и нужное здесь включение доказано: $D_5(Q) \subseteq Q \cap (1 + \Delta_{\mathbb{F}_2}(Q)^5) \subseteq Q^8\gamma_2^4\gamma_3^2$ для конечных 2-групп ступени ≤ 3 (`D_five_le_jennings`). Доказательство следует Дженнингсу: для конечной p-группы $Q \cap (1 + \Delta^n_{\mathbb{F}_p})$ лежит в n-м члене каждого ограниченного N-ряда; доказательство использует базис $\prod (x_i - 1)^{a_i}$, $0 \le a_i < p$, алгебры $\mathbb{F}_p[Q]$; для наименьшего из них, ряда Лазара, при $p = 2$, $n = 5$ и ступени ≤ 3 проверено, что его пятый член лежит в $Q^8\gamma_2^4\gamma_3^2$ (файлы `Jennings/`). Совпадение ряда Лазара с $\prod \gamma_i^{p^j}$ в общем случае (Лазар) не формализовано. Лемма 5.2(a)–(c) доказана (`isCandidate_of_minimal` с гипотезой $D_3 = \gamma_3$, снятой в `isCandidate_of_minimal'`, файл `DThreeCorollaries.lean`), и так же пункт (d) (`isDescendant_of_minimal`, файл `Descendants.lean`): $P_c(Q) = \langle n \rangle$ имеет порядок 2, а у $R = Q/\langle n \rangle$ выполнено $\gamma_4(R) = 1 \ne \gamma_2(R)$, $P_c(R) = 1 \ne P_{c-1}(R)$ и $\gamma_3(R)$ циклична. Утверждение о D_5 из предложения 5.7 доказано в предположении предложения 5.3 (гипотеза $D_3 = \gamma_3$ снята в `D_five_eq_bot_of_rank'`, файл `DThreeCorollaries.lean`; со ступенью ≤ 3 вместо 3, и здесь, и в гипотезе для порядка 2^{10}, которая при $D_3 = \gamma_3$ равносильна предложению 5.3; последнее — вычисление; `D_five_eq_bot_of_rank`, файл `MinimalCounterexample.lean`). Попутно доказано: P_2 лежит в каждой максимальной подгруппе конечной p-группы, поэтому $d(G) \le n$ при $|G/P_2| \le p^n$;
- лемма 5.9 (присоединение центрального корня): $\mathbb{Z}[H] \cap \Delta(K)^n = \Delta(H)^n$ и $D_n(K) = D_n(H)$ при $n \ge 2$ (`D_n_eq_of_index`, файл `CentralRoot.lean`);
- предложение 5.8 во всех случаях, вместе с кольцевым утверждением $\mathbb{Z}[H] \cap \Delta(Q)^n = \Delta(H)^n$, для $Q = H\langle a, b\rangle$, где a, b поэлементно перестановочны с H и $a, b, ab \notin H$; кроме того, шаг (2) с присоединением центрального квадратного корня и вариант с $c^{2^j} \in \gamma_{j+2}(H)$ (`D_n_eq_of_dihedral`, `D_n_eq_of_sqrt`, `D_n_eq_of_central_product` и следствия из неё; файлы `CentralD8.lean`, `CentralSqrt.lean`, `CentralProduct.lean`). Переход от $(H \times E)/\{(\varphi(z), z^{-1})\}$ к такому виду и классификация E не формализованы. В формальном доказательстве для Q_8 и

$M_{2^{k+2}}$ используется одна и та же надгруппа $(Q \times \mathbb{Z})/\langle (s, -2) \rangle$, где $s = a^2$ ($s = t$ для Q_8) и $b^2 = s^e$ ($e = 1$ для Q_8, $e = 0$ для $M_{2^{k+2}}$): образ ζ образующей $\mathbb{Z}$ удовлетворяет $\zeta^2 = s$, а $a\zeta^{-1}$, $b\zeta^{-e}$ порождают подгруппу D_8, поэлементно перестановочную с $H\langle\zeta\rangle$;

- лемма 6.1 при теореме Гупты–Тахары $D_{p+2} = \gamma_{p+2}$ для метабелевых p-групп, p нечётно [GT85, теорема 3.2(c)], как явной гипотезе, сформулированной для конечных p-групп (`D_le_derivedSeries_two`, `mem_of_mem_D_add_two`, `rank_ge_three_of_D_five_ne_bot`; файл `MetabelianOdd.lean`); здесь $M_n(Q) = Q \cap (1 + \Delta_{\mathbb{F}_p}(Q)^n)$; его совпадение с $\prod_{ip^j \geq n} \gamma_i^{p^j}$ (Дженнингс) формализовано лишь в виде включения, нужного при $p = 2$, $n = 5$;
- лемма 6.2 при теореме Гупты–Тахары как явной гипотезе (`minimal_three'`, файл `DThreeCorollaries.lean`; теорема Пасси, гипотеза `minimal_three`, доказана); «наименьший порядок» понимается так: $D_5(R) = \gamma_5(R)$ для всякой 3-группы R с $|R| < |Q|$, а $\Omega_1(Z(Q)) = \langle z \rangle$ записано как «всякий центральный x с $x^3 = 1$ лежит в $\langle z \rangle$» (`minimal_three`; вариант с гипотезами о факторах по центральным подгруппам порядка 3, как в лемме 5.2, — `minimal_three_of_quotients`; файл `MinimalThree.lean`). Доказано также: 3-класс c не меньше 4, и $P_c(Q/\langle z \rangle) = 1 \neq P_{c-1}(Q/\langle z \rangle)$; конечная абелева p-группа с единственной подгруппой порядка p циклична;
- лемма 6.3 и предложение 6.5, где $d(Q)$ — наименьшее число порождающих (`commutator_gamma_two_le_gamma_five`, `metabelian_of_class_four`, `card_ge_of_not_metabelian`, `metabelian_of_card_le`, `rank_of_card_nine`, `type_of_card_nine`; файлы `ClassFour.lean`, `ClassFourOrder.lean`); в предложении ступень предполагается ≤ 4, а не $= 4$. Вместо кольца Ли $L(G)$ доказательство работает в группе $G/\gamma_5(G)$, где γ_4 централен: скобки заменены на $F([a, b])$ для аддитивного $F\colon \gamma_4 \to \mathbb{F}_p$, не равного нулю на данном коммутаторе (он существует, так как $\gamma_4(G/\gamma_5)$ имеет экспоненту p), а оба тождества Якоби выведены из тождества Холла–Витта. Попутно доказаны $[\gamma_i, \gamma_j] \subseteq \gamma_{i+j}$, то, что группа порядка p^n порождается n элементами, и то, что в конечной p-группе из $H\gamma_2 = G$ следует $H = G$. То, что при $p = 3$ встречаются оба типа, — вычисление и не формализовано;
- алгебра приложения A (замечание 6.4(2)) с $[e, \rho] = 2t$: над любым коммутативным кольцом R это алгебра Ли, порождённая e, k_1, k_2, а γ_k порождается базисными элементами степени $\geq k$; над любым полем $\dim \gamma_1, \ldots, \gamma_5 = 8, 5, 2, 1, 0$, т. е. тип равен $(3, 3, 1, 1)$, и $[\gamma_2, \gamma_2] \ni w \neq 0$ (`lieSpan_eq_top`, `lcs_eq`, `finrank_lcs`, `lie_lcs_one_ne_bot`, `exists_lie_three_three`;

файл `LieThreeThree.lean`). Скобка задана в координатах на R^8, так что тождество Якоби — полиномиальное тождество;

- теорема 6.12, для любой группы Q с центральной подгруппой M экспоненты p и $Q/M \cong P$ (в Mathlib нет p-накрывающей группы; P^* вместе с мультипликатором — такая группа), а также для M порядка p, что охватывает непосредственных потомков шага 1 (`metabelian_of_central_elementary`, `metabelian_of_central_quotient`; файл `PCover.lean`); ступень P предполагается ≤ 3, конечность не нужна. Доказательство то же, что в статье, только первые два случая объединены: Q'' лежит в $\langle z\rangle \cap \gamma_4(Q)$, а это пересечение тривиально, если $z \notin \gamma_4(Q)$;
- лемма 6.11, для $Q = E/U$, где $U \leq M$ — подгруппы произвольной группы E, U нормальна, $M \not\leq U$, а ядро заменено любой подгруппой $N \not\leq U$ (`filter_on_parents`; файл `Descendants.lean`); M_5 — произведение $\prod_{ip^j\geq 5}\gamma_i^{p^j}$, а условие на $\gamma_4(P^*)$ доказано без предположения, что ступень P равна 3. Попутно: γ_n, ряд коммутантов, P_n и $\prod_{ip^j\geq n}\gamma_i^{p^j}$ перестановочны с сюръективными гомоморфизмами;
- теорема 6.14, импликация «⇒» (шаги 2 и 4 приложения C), где нетерминальность понимается в форме леммы C.1: есть группа Q с центральной подгруппой $\langle z\rangle$ порядка p, $Q/\langle z\rangle \cong P$ и $\gamma_4(Q) \neq 1$ (`nonterminal_necessary`; файл `Nonterminal.lean`); конечность P не предполагается. Условие (N4) доказано при любом выборе u, v, w, любого конечного набора $x_1, \ldots, x_n$ (порождать P он не обязан) и показателей. Как и в доказательстве леммы 6.3, шаг 2 проведён в группе: $[[\ell, x], y] = [[\ell, y], x]$ для $\ell \in \gamma_2(Q)$, а $Q'' = 1$ берётся из теоремы 6.12. Попутно: в любой метабелевой группе $[x, y, t][y, t, x][t, x, y] = 1$, а $(xa)^n = x^n a^n b^{\binom{n}{2}} c^{\binom{n}{3}}$ при $b = [a, x]$, $c = [b, x]$, если a, b, c попарно перестановочны и $[c, x] = 1$, как в шаге 4. Лемма C.1 (равносильность этого условия существованию непосредственного потомка, т. е. нетривиальности ядра [OBr90]) не формализована;
- теорема 6.14, импликация «⇐» (шаг 5 приложения C), в той же форме, причём от P, помимо (N2), требуется лишь $\gamma_4(P) = 1$ и $|\gamma_3(P)| = p$, для P, порождённой $x_1, \ldots, x_d$ с $|P/\gamma_2(P)| = p^d$ (`nonterminal_sufficient`; файлы `NonterminalSufficient.lean`, `IterExt.lean`); конечность P не предполагается. Вместе с предыдущим пунктом: при данной нормальной форме, как в шаге 3, P нетерминальна в форме леммы C.1 тогда и только тогда, когда выполнено (N2) и система (E)+(J) имеет решение с $c = 1$ (`nonterminal_iff`). Группа Q строится иначе, чем в статье, без pc-копредставления и проверки его согласованности: к абелевой

группе $A = \langle u, v, w, z\rangle$ с $u^p = z^{\mu_u}$, $v^p = z^{\mu_v}$, $w^p = z^p = 1$ (фактор $\mathbb{Z}^4$) образующие $x_1, \ldots, x_d$ присоединяются по одной полупрямыми произведениями с $\mathbb{Z}$, для чего нужно лишь, чтобы сопряжение при помощи новой образующей было автоморфизмом уже построенной группы; это тождество Якоби, z-компонента которого есть (J), а остальная часть выполнена в P. Элементы $x_i^p v^{-\alpha_i} w^{-\beta_i}$ этой группы центральны: с A они перестановочны, так как $(1 + D_{x_i})^p = 1$, а с x_j — по (E). Q — фактор по порождённой ими подгруппе, и ядро $Q \to P$ есть $\langle z\rangle$: порядок z в Q равен p, что видно через гомоморфизм в $\mathbb{Z}^d$, а ядро лежит в $\langle z\rangle$ в силу независимости x_i в $P/\gamma_2(P)$. Здесь (и в `nonterminal_iff`) P и Q лежат в `Type`, тогда как в «⇒» вселенная произвольна; в обеих импликациях нормальная форма (шаг 3) задана, а не строится;

- теорема 6.1 Тахары [Tah81], включение: для конечной группы ступени ≤ 4 и любых базисов единственности (ни один элемент базиса не лежит в следующем члене ряда) с их структурными константами D_5 лежит в подгруппе, порождённой элементами g по целым наборам с условиями (A)–(F); базисы, структурные константы, условия и образующие выписаны как в [Tah81, с. 143, 150, 159–161] (`taharaFiveOne` доказывает `TaharaFiveOne`; файл `TaharaTheorem.lean`, доказательство в `TaharaProof/`). Доказательство следует §§2–6 работы [Tah81]: базисы единственности слоёв склеиваются в одно упорядоченное семейство с нормальными формами, базисные произведения образуют $\mathbb{Z}$-базис $\mathbb{Z}[G]$, а Δ^n порождается произведениями веса $\geq n$ по модулю младших; отсюда $D_3 = \gamma_3$ для этих групп (теорема 4.1 Тахары), а отображение ψ_3 теоремы 5.1 Тахары в $W_3^* \oplus W_4$, с базисом Лоузи, переводит Δ^5 в линейную оболочку R_5^* соотношений (I)–(VII). Для $g \in D_5$ координаты $\psi_3(g - 1)$ дают (A)–(F), а её часть в $A_3 \oplus A_4$ отождествляет g с образующей. Запись условия (C_2) на Lean сверена с [Tah81, с. 160];
- теоремы 6.6 и 6.8, без гипотез (`D_five_eq_gamma_five_of_exp_three`, `D_five_eq_gamma_five_of_cubes_cyclic`; файл `TaharaTheorem.lean`). Они доказаны при теореме 6.1 Тахары как явной гипотезе (`D_five_eq_gamma_five`, `D_five_eq_gamma_five_cyclic`; файлы `ExpThree.lean`, `ExpThreePlus.lean`), и гипотеза снимается предыдущим пунктом. В теореме 6.8 условие записано как «G/γ_2 — конечная 3-группа, кубы которой образуют циклическую группу»; для конечной абелевой 3-группы это и значит, что у неё не больше одного инварианта > 3. Сведение к конечной группе G/γ_5 тоже доказано. Элементы γ_3 и γ_4 сравниваются через аддитивные отображения в $\mathbb{F}_3$, а базисы единственности, согласованные с кубическим отображением, строятся из базисов $\mathbb{F}_3$-пространств;

- теорема 6.9, без гипотез (`D_five_eq_gamma_five_of_exp_L1_three`; с гипотезой в виде $[x^3, y] \in \gamma_3$ для всех x, y: `D_five_eq_gamma_five_of_comm_cube`; файл `TaharaTheorem.lean`), доказанная с теоремой 6.1 Тахары в качестве явной гипотезы (`D_five_eq_gamma_five_exp_L1`, файл `ExpThreeGen.lean`); гипотеза снимается так же, как для теорем 6.6 и 6.8. Гипотеза о γ_2/γ_3 записана как «$a^3 \in \gamma_3(G)$ для всех $a \in \gamma_2(G)$». Базис единственности Q/γ_2 для конечной группы $Q = G/\gamma_5(G)$ получается из базиса $\Omega_1(Q/\gamma_2)$, согласованного одновременно с высотами и с ядром отображения куба (`exists_flag_ker_basis`), подъёмом в Q/γ_2 (`socle_basis`); вычисление с образующими теоремы 6.1 Тахары — `SetupGen.gen_eq_one`. Теоремы 6.6 и 6.8 формально выведены и из неё (`D_five_eq_gamma_five_of_exp_three_of_exp_L1`, `D_five_eq_gamma_five_cyclic_of_exp_L1`);
- предложение 5.3 для 3400 заданных групп через сертификаты (см. абзац после доказательства предложения 5.3): $D_4 = D_5 = 1$ и порядок 2^{10} у каждой (`D_four_cand`, `D_five_cand`, `card_cand`). `prop_1024` выводит предложение 5.3 из $D_3 = \gamma_3$ (в `prop_1024'` и `D_five_eq_bot_of_rank_of_complete'` эта гипотеза снята), предложения 5.1 на порядке 2^9 (с замечанием 2.2, для всех групп ступени ≤ 3) и полноты списка (всякий кандидат порядка 2^{10} изоморфен одному из 3400; это лемма 5.2(d), формально проверенная, вместе с поиском ANUPQ — вычислением, которое не формализовано), все три — явные гипотезы; `D_five_eq_bot_of_rank_of_complete` — утверждение о D_5 из предложения 5.7 при тех же гипотезах. Все они используют `native_decide`, поэтому, кроме трёх стандартных аксиом, опираются на 34 аксиомы, которые он вводит, то есть доверяют компилятору Lean, вычислившему проверки, а не только ядру;
- только в версии `lean-v4.29`: включение для колец Ли $D_5(L) \subseteq \gamma_4(L)$, выведенное из `LieRings.Publication.corollaryD` авторов [IMP26]. Текущая версия не подключает пакет авторов (у него нет файла лицензии, и он написан для Mathlib `v4.29.0`) и только цитирует это утверждение.

Сформулированы как именованные утверждения со ссылками, но *не* доказаны: вопрос 1.1 (`DimensionQuestion5`); пример Рипса; теорема Гупты–Тахары [GT85, теорема 3.2(c)] для конечных p-групп; оценка Тахары; два утверждения Гупты–Кузьмина из [GK92]; $D_5^2 \subseteq G''\gamma_5$ [MP09, теорема 2.28]; а также групповые аналоги теоремы C и следствия D из [IMP26] (без каких-либо утверждений об их истинности). Некоторые из них входят явными гипотезами в теоремы (как теорема Гупты–Тахары в лемме 6.2); глобально ничего не предполагается.

Десять из перечисленных выше формальных результатов после механической проверки зарегистрированы в реестре формализованных результатов Palomar (`https://palomar-registry.org`) как PALOMAR-2026-10-23-000007 (версия 2 от 07.11.2026, коммит `508a336` репозитория `ispacex/group-dimension`): теоремы 6.6, 6.8 и 6.9; лемма 5.6; предложение 5.7 для кандидатов (два утверждения: ни у одного кандидата нет $|P_2(Q)| \le 8$, и нет кандидатов порядка 2^{11} ранга ≥ 8); включение Дженнингса; предложение 2.1 ((1)⇔(3)) и лемма 5.2(a)–(c), без дополнительных гипотез; и с предложением 5.3 в качестве явной гипотезы утверждение о D_5 из предложения 5.7. Версия 1 (23.10.2026) содержит те же результаты, кроме теоремы 6.9, причём в предложении 2.1, лемме 5.2 и утверждении о D_5 из предложения 5.7 в число гипотез входило $D_3 = \gamma_3$ (а в предложении 2.1 также теоремы Грюнберга и Пасси).

5. Вычисления

Весь код, исходные таблицы и проверки находятся в `compute/` репозитория `https://github.com/ispacex/dimension-subrings` (`README.md`, `results/SUMMARY.md`).

Метод. Для конечной G идеал Δ — свободная абелева группа с базисом $\{g-1\}_{g\neq 1}$, и

$$\Delta^n = \mathrm{span}_{\mathbb{Z}}\{b(x_i-1) : b \text{ из базиса } \Delta^{n-1},\ x_i \text{ — порождающие}\}:$$

замыкание относительно дальнейших умножений не нужно, так как Δ — левый идеал, порождённый элементами $x_i - 1$, и $\Delta^{n-1}\mathbb{Z}[G] = \Delta^{n-1}$. Решётки вычисляются в форме Хауэлла над $\mathbb{Z}/p^E$ ($E = 30, 19, 13$ для $p = 2, 3, 5$), что для наших целей точно: из $g - 1 \notin \Delta^n + p^E\Delta$ следует $g - 1 \notin \Delta^n$, а приведённые ниже равенства $D_n = \gamma_n$ доказываются именно такими непринадлежностями (принадлежности удостоверяются отдельно проверкой $p^{E-1}\Delta \subseteq \Delta^n + p^E\Delta$). Группы берутся из библиотеки SmallGroups [BEO02] системы GAP [GAP]; каждая группа обсчитывается до тех пор, пока не получится $D_n = 1$.

Проверки. $\gamma_n \subseteq D_n$ на каждом уровне для каждой группы; второй метод (левое умножение на представителях классов сопряжённости для pc-порождающего множества) на всех группах порядков 8–64, 81, 243, 625; независимая точная эрмитова нормальная форма над $\mathbb{Z}$ в PARI/GP [PARI] на всех группах порядков 8–64, 81 и на 12 группах порядка 128; известные значения ($\Delta^n/\Delta^{n+1} \cong G$ для циклической G, $\Delta/\Delta^2 \cong G_{ab}$). Расхождений нет.

Сита (теоремы, позволяющие пропускать группы): p-класс ≥ ступени нильпотентности, так что группы p-класса 2 имеют ступень ≤ 2; для 2-групп ступени 3 включение $D_5 \subseteq D_3 = \gamma_3$, теорема Дженнингса $D_n \subseteq M_n$ (размерные подгруппы по модулю 2) и включение Пасси $D_4^2 \subseteq \gamma_4 = 1$ дают $D_5 \subseteq \Omega_1(\gamma_3 \cap M_5)$, так что вычисление решётки нужно лишь для групп с $K = \Omega_1(\gamma_3 \cap M_5) \neq 1$; для 3-групп ступени 4 — аналогичное $K = \Omega_1(\gamma_4 \cap M_5)$, с использованием $D_4 = \gamma_4$ для групп без 2-кручения

(из включения Пасси $D_4^2 \subseteq \gamma_4$ [Pas68]) и оценки Тахары $D_5^6 \subseteq \gamma_5$ [Tah81, следствие 6.11].

Предложение 5.1 (с помощью компьютера)**.** *В каждой из следующих групп $D_n(G) = \gamma_n(G)$ при всех n:*

(1) *все 2-группы порядков* $8, 16, 32, 64, 128$ *(*2665 *групп) и все группы порядка* 256 *ступени* ≥ 3 *(*24 328 *групп);*
(2) *все 3-группы порядков* 81, 243, 729 *(*586 *групп);*
(3) *все* 1202 *группы порядка* 3^7 *ступени* 4*, проходящие сито, двумя методами с совпадающими результатами (*1202 *группы,* 6010 *уровней, расхождений нет): решёткой из §5 в реализации на C и усечённой алгеброй Магнуса из §7, п. 1 (код и описание: `https://gitlab.com/ispacex/cflint-core`, `docs/analysis.md`, §6.1); питру-код из `compute/` запускался на выборке из* 49 *из них (каждая* 25*-я) с тем же ответом;*
(4) *все* 15 *групп порядка* 625 *(контроль).*

Всякая 3-группа ступени 4 *порядка* 3^5, 3^6, 3^7 *(*6, 71, 1309 *групп) метабелева (это доказано в предложении 6.5, в том числе в Lean). Кроме того, $D_5(Q) = 1$ для всякой метабелевой группы Q порядка* 512 *ступени* 3*: сито оставляет* 2792 *из* 1 587 389 *таких групп (из* 1 708 439 *групп порядка* 512 *и p-класса ≥ 3), и для каждой из этих* 2792 *вычисление решётки даёт $D_4(Q) = D_5(Q) = 1$.*

Для метабелевых групп из этого списка, в частности для всех групп пунктов (3) и (4) (предложение 6.5; группы порядка p^4 имеют ступень ≤ 3), равенство $D_n = \gamma_n$ при всех n следует и из [Gup91]; для них вычисление служит проверкой кода.

Порядок 2^{10}. Этого порядка в SmallGroups нет, а породить все 2-группы ступени 3 такого порядка нереально: при ранге ≥ 4 дерево порождения p-групп насчитывает миллионы вершин уже на порядке 2^9. Вместо этого полный результат для порядка 2^9 сужает перебор до нескольких тысяч кандидатов.

Обозначения. $P_1(Q) = Q$, $P_{i+1}(Q) = [P_i(Q), Q]\, P_i(Q)^2$ — нижний экспоненциально-2 центральный ряд; 2-класс группы Q — наименьшее c с $P_{c+1}(Q) = 1$; $M_n(Q) = Q \cap (1 + \Delta_{\mathbb{F}_2}(Q)^n)$ — размерные подгруппы по модулю 2, $M_n = \prod_{i2^j \geq n} \gamma_i^{2^j}$ (Дженнингс [Jen41], Лазар [Laz54]). Если 2-класс Q равен $c \geq 2$, то Q — *непосредственный потомок* группы $Q/P_c(Q)$ шага $\log_2 |P_c(Q)|$; алгоритм порождения p-групп [OBr90] в реализации ANUPQ [GNO] перечисляет всех непосредственных потомков данной группы данного шага с точностью до изоморфизма.

Лемма 5.2 (о минимальном контрпримере)**.** *Пусть Q — конечная 2-группа ступени* 3*, и $D_5(Q/N) = 1$ для всякой центральной подгруппы N порядка* 2*. Если $D_5(Q) \neq 1$, то*

(a) *центр $Z(Q)$ циклический и $D_5(Q) = \Omega_1(Z(Q)) = \langle n \rangle$ имеет порядок* 2*;*

(b) $n \in \gamma_3(Q) \cap M_5(Q)$;
(c) 2-*класс с группы* Q *не меньше* 4, *и* $P_c(Q) = \langle n \rangle$;
(d) Q — *непосредственный потомок шага* 1 *группы* $R = Q/\langle n \rangle$, *у которой ступень* 2 *или* 3, 2-*класс* $c-1 \geq 3$ *и* $\gamma_3(R)$ *циклическая.*

Доказательство. (Лемма также формально проверена, §4.)

(a) Пусть $N \leq Z(Q)$, $|N| = 2$. Проекция $Q \to Q/N$ переводит $D_5(Q)$ в $D_5(Q/N) = 1$, поэтому $D_5(Q) \subseteq N$. Значит, нетривиальная $D_5(Q)$ совпадает с *каждой* центральной подгруппой порядка 2: такая подгруппа одна, $\Omega_1(Z(Q))$ имеет порядок 2, абелева 2-группа $Z(Q)$ циклическая и $D_5(Q) = \Omega_1(Z(Q))$. (b) $D_5 \subseteq D_3 = \gamma_3$, и $D_5(Q) \subseteq M_5(Q)$, так как $\mathbb{Z}[Q] \to \mathbb{F}_2[Q]$ переводит Δ^5 в $\Delta^5_{\mathbb{F}_2}$. (c) Поскольку $\gamma_i \subseteq P_i$ и $P_i^2 \subseteq P_{i+1}$, имеем $\gamma_i^{2^j} \subseteq P_{i+j}$, а из $i2^j \geq 5$ следует $i + j \geq 4$. Значит, $M_5 \subseteq P_4$, и $1 \neq n \in P_4(Q)$ даёт $c \geq 4$. Подгруппа $P_c(Q)$ нетривиальна, центральна и элементарна абелева, поэтому совпадает с $\Omega_1(Z(Q)) = \langle n \rangle$. (d) По (c) $R = Q/P_c(Q)$, шаг равен 1, и 2-класс R равен $c - 1 \geq 3$. Ступень R не больше 3; если бы R была абелевой, то $\gamma_2(Q) \subseteq \langle n \rangle \subseteq Z(Q)$ и ступень Q была бы ≤ 2. Наконец, $\gamma_3(R)$ — фактор-группа циклической $\gamma_3(Q) \subseteq Z(Q)$. □

Предложение 5.3 (с помощью компьютера)**.** $D_5(Q) = 1$ *для всякой* 2-*группы* Q *порядка* 2^{10} *ступени* 3 *(все они метабелевы, замечание 2.2).*

Доказательство. Пусть у такой группы Q имеем $D_5(Q) \neq 1$. Для всякой центральной N порядка 2 фактор-группа Q/N имеет порядок 2^9 и ступень ≤ 3, поэтому $D_5(Q/N) = 1$: по предложению 5.1 при ступени 3 и в силу $D_5 \subseteq D_3 = \gamma_3 = 1$ при ступени ≤ 2. По лемме 5.2 группа Q изоморфна непосредственному потомку шага 1 некоторой группы R порядка 2^9 ступени 2 или 3 с 2-классом ≥ 3 и циклической $\gamma_3(R)$; при этом у Q ступень 3, центр циклический, и его инволюция n лежит в $\gamma_3(Q) \cap M_5(Q)$. Дальше рассуждение вычислительное. В библиотеке SmallGroups таких групп R ровно 1 422 862. Для каждой ANUPQ (GAP 4.15.1 [GAP], ANUPQ 3.3.2 [GNO]) перечисляет непосредственных потомков шага 1 с точностью до изоморфизма, всего 1 819 675 групп; из них 88 809 имеют ступень 3, и ровно у 3400 из них центр циклический, а его инволюция лежит в $\gamma_3 \cap M_5$ (по рангам $d(Q) = 2, 3, 4, 5, 6$: 15, 301, 2756, 319, 9; ранга 7 нет). Для каждой из этих 3400 вычисление решётки из §5 даёт $D_4(Q) = D_5(Q) = 1$ и даже $D_n(Q) = \gamma_n(Q)$ при всех n. Это противоречит $D_5(Q) \neq 1$.

Сертификаты. Следующее формально проверено в Lean, с `native_decide`, как объяснено ниже. Независимо от вычисления решёток каждая из 3400 групп (понимаемая как группа, заданная своим pc-представлением ANUPQ на $g_0, \ldots, g_9$) снабжена конечным модулем $V = \bigoplus \mathbb{Z}/2^{a_i}$ и матрицами действия g_k (найденными из усечённой алгебры Магнуса по модулю 2^E; важна только проверка). Lean проверяет, что представление имеет pc-вид, что матрицы корректно определены и

обратимы на V и удовлетворяют pc-соотношениям, что всякое произведение $(g_{k_1}-1)\cdots(g_{k_4}-1)$ действует на V нулём (проверка идёт по порождающим множествам: начиная со стандартных образующих V, образы под действием g_k-1 на каждой глубине сводятся к порождающему множеству, и на глубине 4 не остаётся ничего; лемма, доказанная в Lean и проверенная ядром, показывает, что этого достаточно) и что 2^{10} нормальных слов действуют различными операторами. Теорема, доказанная в Lean и проверенная ядром, из успешной проверки получает точное представление, линейное продолжение которого убивает Δ^4, так что $D_4(Q)=D_5(Q)=1$ и $|Q|=2^{10}$ (`D_four_cand`, `card_cand`; каталог `GroupDimension/Cert1024/`). Сами 3400 проверок выполняются скомпилированным кодом (`native_decide`, 34 вызова), а не ядром, так что здесь доверие компилятору Lean. В GAP соотношения каждого представления проверены в соответствующей группе ANUPQ, поэтому, раз $|Q|=2^{10}$, заданная группа и есть эта группа. Полнота списка из 3400 групп опирается на лемму 5.2(d), которая формально проверена, и на поиск ANUPQ — вычисление, для которого сертификата нет. □

Проверки перебора порядка 2^{10}. Тот же путь на порядках $2^6,\dots,2^9$ (родители из SmallGroups вдвое меньшего порядка) сравнивался с прямым проходом по SmallGroups этого порядка: числа групп ступени 3 с $|P_c|=2$ и 2-классом ≥ 4 (3, 27, 320, 4185), из них с циклическим центром, и кандидатов (3, 11, 64, 308) совпадают, в том числе по рангам. Второй метод решётки (усечённая алгебра Магнуса из §7, п. 1, по pc-копредставлению, то есть независимо от таблицы умножения) даёт тот же ответ на 3391 кандидате из 3400. Перебор занял 62,9 процессорных часа в GAP, решётки — 21,3 часа. Код и таблицы по кускам и по кандидатам — в `compute/pq1024`.

Теорема 5.4 (с помощью компьютера)**.** (1) *$D_5(G)\subseteq\gamma_4(G)$ для всякой конечной группы G, силовская 2-подгруппа которой имеет порядок не больше 2^{10}; в частности, для всякой группы порядка меньше 2048.*

(2) *$D_n(G)=\gamma_n(G)$ при всех n для всякой конечной группы G порядка меньше 512.*

(3) *$D_5(G)/\gamma_5(G)$ не имеет 3-кручения для всякой конечной группы G, силовская 3-подгруппа которой имеет порядок не больше 3^7; более того, $D_5(Q)=\gamma_5(Q)$ для всякой 3-группы Q порядка не больше 3^7. (До 3^9 — теорема 6.16.)*

Доказательство. (1) следует из замечания 2.3 и предложений 5.1 и 5.3: все метабелевы 2-группы ступени 3 порядка $\leq 2^{10}$ охвачены (порядки $\leq 2^8$ — решёткой для всех групп, 2^9 — ситом и решёткой, 2^{10} — леммой 5.2, ANUPQ и решёткой). Для (2) и (3): конечная нильпотентная группа есть прямое произведение своих силовских подгрупп, а D_n, γ_n согласованы с прямыми произведениями; для ненильпотентной конечной G всё сводится к нильпотентным фактор-группам $G/\gamma_m(G)$ (это

стандартно, см. [MP09]); у групп порядка < 512 2-часть $\le 2^8$, 3-часть $\le 3^5$ и p-часть $\le p^3$ при $p \ge 5$, а там ступень ≤ 2 делает всё тривиальным. Для 3-части в (3): если Q — 3-группа порядка $\le 3^7$, то $Q/\gamma_5(Q)$ имеет ступень ≤ 4 и порядок $\le 3^7$, а потому метабелева (ступень ≤ 3 — всегда, замечание 2.2; ступень 4 — по предложению 5.1), и теорема Гупты–Тахары [GT85, теорема 3.2(c)] ($D_{p+2} = \gamma_{p+2}$ для конечно порождённых метабелевых p-групп при нечётном p) даёт $D_5(Q/\gamma_5) = 1$, т. е. $D_5(Q) \subseteq \gamma_5(Q)$. Для 1202 кандидатов порядка 3^7 это даёт $D_5 = \gamma_5$ по теореме, независимо от п. (3) предложения 5.1, где для каждого из них вычислено $D_n = \gamma_n$ при всех n (при всех n это следует и из [Gup91], так как они метабелевы). Редукция для ненильпотентных групп в (2)–(3) стандартна, и мы её не расписываем. □

Наблюдения. Во всякой обсчитанной группе ступени c имеем $D_{c+1} = 1$ и $D_k = \gamma_k$ на каждом шаге. Для метабелевых групп ступени 3 сито Дженнингса отсеивает почти всё (порядки 64, 128, 256, 512: 111/114, 1116/1137, 21 105/21 325, 1 584 597/1 587 389), и у оставшихся уже $D_4 = 1$. Для 3-групп ступени 4 сито отсеивает мало (9/71 при порядке 729, 107/1309 при порядке 2187). Время вычислений: около 3,6 часа по настенным часам, около 30–40 процессорных часов.

Замечание 5.5 (отсев в дереве порождения). Пусть Q — конечная 2-группа ступени 3 с циклическим центром, $d = d(Q)$, $C = C_Q(\gamma_2(Q))$, $X = \gamma_2(Q)/(\gamma_2(Q) \cap Z(Q))$. Коммутатор задаёт невырожденное билинейное спаривание $X \times Q/C \to \gamma_3(Q)$ со значениями в циклической группе $\gamma_3(Q) \le Z(Q)$; поэтому $X \cong Q/C$ — фактор-группа Q_{ab}, и ранг X не больше $\min(d, d(d-1)/2)$. Если $|\gamma_3(Q)| = 2^e$, то у Q_{ab} два инварианта $\ge 2^e$ (отображение $(u, v) \mapsto [u, v, z]$ пропускается через $\Lambda^2 Q_{ab}$), а в X есть элемент порядка $\ge 2^e$. Для минимального контрпримера Q (лемма 5.2) с центральной инволюцией n отсюда получаются условия на всякую фактор-группу $V = Q/N$, $N \le \Phi(Q)$ (для второго — $n \in N \le \Phi(Q)$), которые переходят на дальнейшие фактор-группы и потому позволяют отсекать целые поддеревья дерева порождения p-групп: (i) существует циклическая K, $\gamma_3(V) \le K \le \gamma_2(V) \cap Z(V)$, с $\mathrm{rk}(\gamma_2(V)/K) \le \min(d, d(d-1)/2)$; (ii) для такой K выполнено $|Q| \ge 2|K|\,|A \vee B \vee E_1|\,|A \vee V_{ab} \vee E_2|$, где $A = \gamma_2(V)/K$, $B = V/C_V(\gamma_2(V))$, $E_1 = \mathbb{Z}/2^{e_V+1}$, $E_2 = E_1^2$, $2^{e_V} = |\gamma_3(V)|$, а $\vee$ — покомпонентный максимум абелевых инвариантов. В частности, у всякой такой V ступени 3 имеем $d + 4e_V + 2 \le \log_2 |Q|$. Эти условия доказаны вручную; доказательства — в `compute/pq2048/README.md`. Условие (i) пусто при $d \le 3$ и на порядках меньше 2^{2d+1}; отсекает условие (ii).

Порядок 2^{11}*, ранги* 2–7. На порядке 2^{11} тот же довод требует в качестве родителей группы порядка 2^{10} ступени ≤ 3 с циклической γ_3; в SmallGroups их нет, а их число оценивается в $0{,}5$–$1{,}1 \cdot 10^9$. Замечание 5.5 отсекает целые поддеревья, не теряя кандидатов (проверено: те же 3, 11,

64, 308 кандидатов на порядках 2^6–2^9), и по выборке оставляет 10^5–$2\cdot10^6$ родителей; без правил (A), (B), (T) ниже их порождение заняло бы, по оценке, около 100 процессорных суток, в основном на ранге 5. Ранги 2–7 прогнаны до порядка 2^{11}: 17, 586, 52 568, 824, 13 и 9 кандидатов (на рангах 5 и 6 — после правила (T) ниже), у всех $D_4 = D_5 = 1$ по вычислению (вторым методом решётки, описанным после предложения 5.3). Для ранга 4 обход проходит через 2 756 кандидатов порядка 2^{10} — ровно столько, сколько их у ранга 4 в предложении 5.3; родителей порядка 2^{10} осталось 52 181, а отсечено 9 937, 136 127, 946 663 вершин на порядках 2^8, 2^9, 2^{10} (код: `compute/pq2048`). Использованный там перебор с отсевом проверен на порядке 2^{10}: он воспроизводит ровно 3400 кандидатов предложения 5.3, в том числе по рангам, оставляя 4,2% родителей. На рангах 5 и 6 поверх замечания 5.5 использованы ещё три правила, каждое доказано вручную; доказательства и ссылки — в `compute/pq2048/README.md`. (A) Вершина порядка 2^9, 2-класса 2 с элементарной абелианизацией не раскрывается: она не родитель, её шаги ≥ 2 выходят за порядок 2^{10}, а все её потомки шага 1 имеют ступень 3 и не проходят оценку замечания 5.5(ii). (B) Потомки шага 1 ступени 3 вершины порядка 2^9 и 2-класса 2, у абелианизации которой меньше двух инвариантов ≥ 4, отбрасываются: они не проходят ту же оценку. (T) Лист порядка 2^{10}, у абелианизации которого не больше одного инварианта ≥ 4, отбрасывается: у кандидата Q над ним та же абелианизация, поэтому $D_4(Q) = \gamma_4(Q) = 1$ по следствию 19 Тахары [Tah77a, с. 125] (у 2-группы ступени 3, абелианизация которой имеет не больше одного циклического множителя порядка ≥ 4, $D_4 = \gamma_4$; Тахара приписывает его Пасси [Pas79, теорема 10.1]) и, значит, $D_5(Q) = 1$. Правила (A) и (B) не теряют кандидатов. Правило (T) кандидатов отбрасывает, но только с $D_5 = 1$, поэтому числа для рангов 5 и 6 выше — это кандидаты, оставшиеся после него; прогон ранга 6, где (T) применялось лишь к части кусков, оставил 469 кандидатов, у всех $D_4 = D_5 = 1$ по вычислению. Эти два ранга считались на ANUPQ с исправлениями аудита, упомянутого в доказательстве теоремы 6.16, и без вычисления групп автоморфизмов для потомков-листьев (такой ключ предложен в основную ветку как gap-packages/anupq#124; на 283 проверочных группах эта версия даёт тех же 35 213 потомков, что и без ключа). Ранги 2–4 и 7, как и перебор порядка 2^{10} в предложении 5.3, сначала считались на ANUPQ до этих исправлений (два исправленных дефекта могут менять потомков), а затем были повторены на той же исправленной сборке: результаты совпали полностью — результаты всех 858 кусков перебора и 3400 кандидатов с ответами решётки порядка 2^{10}, а также кандидаты рангов 2–4 и 7 порядка 2^{11}; то же даёт и прямое порождение при ранге 8, описанное после предложения 5.7. Для ранга 5 обход проходит через 319 кандидатов порядка 2^{10}, для ранга 6 — через 9, снова ровно столько, сколько в предложении 5.3; у ранга 5 осталось 206 519 родителей порядка 2^{10}. Обход дерева занял около 15 процессорных часов на ранге 4 и 83 на ранге 5. На ранге 7 немодифицированный ANUPQ

падает с переполнением целого на потомках шага 2 группы $(\mathbb{Z}/2)^7$; это 1 112 групп порядка 2^9 ранга 7 и 2-класса 2, сплошной блок SmallGroups (по `SmallGroupsInformation`), и обход начинается с них. Рангам ≥ 8 перебор не нужен (предложение 5.7 ниже); тем самым порядок 2^{11} закрыт (предложение 5.10).

Порядок 2^{11}, ранг ≥ 8. Назовём 2-группу Q *кандидатом*, если её ступень равна 3, центр циклический и его инволюция n лежит в $\gamma_3(Q) \cap M_5(Q)$, а 2-класс $c \geq 4$ и $P_c(Q) = \langle n \rangle$. По лемме 5.2 и предложению 5.3 всякая 2-группа порядка 2^{11} ступени 3 с $D_5 \neq 1$ — кандидат (её факторгруппы по центральным подгруппам порядка 2 имеют порядок 2^{10} и ступень ≤ 3).

Лемма 5.6. *Не существует кандидата Q порядка 2^{11} с $Q/P_3(Q) \cong \mathbb{Z}/4 \times (\mathbb{Z}/2)^7$.*

Доказательство. (Лемма также формально проверена, §4.)

Ранг такой группы Q равен 8, поэтому $|P_2(Q)| = |\Phi(Q)| = 8$; ряд $P_2 \supsetneq P_3 \supsetneq P_4 \supseteq P_c \neq 1$ строго убывает, пока не дойдёт до 1, откуда $|P_3(Q)| = 4$ и $P_4(Q) = \langle n \rangle$. (1) Q/P_3 абелева, поэтому $\gamma_2(Q) \leq P_3(Q)$. (2) Ступень Q равна 3, поэтому $\gamma_3 = [\gamma_2, Q] \neq 1$, и $\gamma_3 \neq \gamma_2$, так как Q нильпотентна и $\gamma_2 \neq 1$. Значит, $|\gamma_2| = 4$, $\gamma_2 = P_3$, $|\gamma_3| = 2$ и $\gamma_3 = \langle n \rangle$ — единственная центральная подгруппа порядка 2. (3) $M_5(Q) = \prod_{i 2^j \geq 5} \gamma_i^{2^j} = Q^8 \gamma_2^4 \gamma_3^2 = Q^8$, так как $\gamma_4 = 1$, $|\gamma_2| = 4$ и $|\gamma_3| = 2$. (4) Экспонента Q/P_3 равна 4, поэтому $Q^4 \leq P_3$ и $Q^8 \leq P_3^2 \leq P_4 = \langle n \rangle$. (5) Поскольку $n \in M_5(Q) = Q^8$, найдётся $x \in Q$ с $x^8 = n$. Тогда $x^4 \in P_3 = \gamma_2$ имеет порядок 4, и $\gamma_2 = \langle x^4 \rangle$. (6) Для $g \in Q$ имеем $[x, g] \in \gamma_2$, подгруппа γ_2 абелева, а γ_3 центральна, поэтому $[x, g]^{x^i} = [x, g]\,[x, g, x]^i$ и

$$[x^k, g] = \prod_{i<k} [x, g]^{x^i} = [x, g]^k\,[x, g, x]^{k(k-1)/2}.$$

При $k = 4$ получаем $[x, g]^4 [x, g, x]^6 = 1$: экспонента γ_2 делит 4, а $|\gamma_3| = 2$. Значит, x^4 централен. (7) Тогда $\gamma_2 = \langle x^4 \rangle \leq Z(Q)$ и $\gamma_3 = [\gamma_2, Q] = 1$, что противоречит ступени 3. □

Предложение 5.7. *$D_5(Q) = 1$ для всякой 2-группы Q порядка 2^{11} ступени 3 ранга $d(Q) \geq 8$. Более общо, у всякого кандидата Q выполнено $|\Phi(Q)| \geq 16$, то есть $d(Q) \leq \log_2 |Q| - 4$.*

Доказательство. (Второе утверждение доказано вручную и также формально проверено, как и вывод первого утверждения из второго и предложения 5.3, см. §4; через предложение 5.3 первое утверждение опирается на компьютер.)

Первое утверждение следует из второго: контрпример был бы кандидатом (см. выше) с $|\Phi(Q)| = 2^{11-d} \leq 8$. Пусть Q — кандидат с $|\Phi(Q)| \leq 8$. Ряд P_i строго убывает, пока не дойдёт до 1 (если $P_{i+1} = P_i$, то начиная с i он постоянен), и $\Phi(Q) = P_2$ (Бернсайд); поскольку $c \geq 4$, из

$P_2 \supsetneq P_3 \supsetneq P_4 \supseteq P_c = \langle n\rangle$ получаем $|P_2| = 8$, $|P_3| = 4$ и $P_4 = \langle n\rangle$. Кроме того, $\gamma_2 \le P_2$, $\gamma_3 \le P_3$, а γ_3 центральна, так как $\gamma_4 = 1$; поэтому $[u^m, g] = [u, g]^m$ при $u \in \gamma_2$, $g \in Q$, и γ_3 порождена коммутаторами $[u, g]$. Как в шаге (2) доказательства леммы 5.6, $\gamma_3 \ne 1$ и $\gamma_3 \ne \gamma_2$, так что $|\gamma_2| \ge 4$. Поскольку $\gamma_4 = 1$, $M_5(Q) = Q^8\gamma_2^4\gamma_3^2$, и порождающие x^8, y^4 ($y \in \gamma_2 \le P_2$) и z^2 ($z \in \gamma_3 \le P_3$) трёх сомножителей лежат в $P_4 = \{1, n\}$. Так как $n \in M_5(Q)$, один из них равен n.

(a) $z^2 = n$ для некоторого $z \in \gamma_3$. Тогда z имеет порядок 4, поэтому $\gamma_3 = P_3 = \langle z\rangle$ центральна. При $u \in \gamma_2$ и $g \in Q$ имеем $u^2 \in P_3$, откуда $[u, g]^2 = [u^2, g] = 1$ и $[u, g] \in \langle z^2\rangle = \langle n\rangle$. Значит, $\gamma_3 \le \langle n\rangle$, что противоречит $z^2 = n \ne 1$.

(b) $y^4 = n$ для некоторого $y \in \gamma_2$. Тогда y имеет порядок 8, поэтому $\gamma_2 = P_2 = \langle y\rangle$ и $P_3 = \langle y^2\rangle$. При $g \in Q$ имеем $[y, g]^2 = [y^2, g] \in [P_3, Q] \le P_4 = \langle n\rangle$. Если $[y, g]^2 = n$, то $[y, g] \in \gamma_3$ имеет порядок 4, так что $\langle [y, g]\rangle = P_3 \ni y^2$ и $y^2 \in \gamma_3$ централен: $[y^2, g] = 1$, противоречие. Значит, $[y, g]^2 = 1$, то есть $[y, g] \in \langle y^4\rangle = \langle n\rangle$, и γ_3, порождённая элементами $[y^m, g] = [y, g]^m$, лежит в $\langle n\rangle$. Пусть теперь $g, h \in Q$. Так как $g^2 \in P_2 = \gamma_2$, имеем $[g^2, h] \in \gamma_3$, причём $[g^2, h] \equiv [g, h]^2 \pmod{\gamma_3}$; поэтому $[g, h]^2 \in \gamma_3 \le \langle n\rangle$, $[g, h]^4 = 1$ и $[g, h] \in \langle y^2\rangle$. Тогда $\gamma_2 \le \langle y^2\rangle$ имеет порядок ≤ 4, противоречие.

(c) $x^8 = n$ для некоторого $x \in Q$. Тогда $x^2 \in P_2$ имеет порядок 8, поэтому $P_2 = \langle x^2\rangle$ циклическая, и $\gamma_2 \le P_2$ имеет порядок 4 или 8. Если $|\gamma_2| = 8$, то $\gamma_2 = P_2 \ni x^2$ и $(x^2)^4 = n$ — это случай (b). Если $|\gamma_2| = 4$, то $\gamma_2 = \langle x^4\rangle = P_3$, и шаги (2)–(7) доказательства леммы 5.6 дают противоречие: от $Q/P_3(Q)$ в них используются только $\gamma_2 \le P_3$, $|P_3| = 4$, $P_4 = \langle n\rangle$ и $Q^4 \le P_3$, а последнее верно в любой группе ($x^4 = (x^2)^2$, где $x^2 \in P_2$). □

На обоих перебранных порядках оценка точна: кандидаты порядка 2^{10} имеют ранг ≤ 6, причём 9 из них — ранга 6 (предложение 5.3), а на порядке 2^{11} есть 9 кандидатов ранга 7, тогда как прямое порождение при ранге 8 не находит ни одного (ниже).

Проверки. Сначала случай $d = 8$ (тогда $c = 4$, $|P_3(Q)| = 4$ и $P_4(Q) = \langle n\rangle$, как в начале доказательства) был разобран через $V = Q/P_3(Q)$ порядка 2^9, ранга 8 и 2-класса 2: $R = Q/\langle n\rangle$ — непосредственный потомок V шага 1, ступени 2 по замечанию 5.5(ii) (будь ступень 3, было бы $d + 4e_R + 2 \le 11$ при $e_R \ge 1$, то есть $d \le 5$). В библиотеке SmallGroups группы порядка 2^9 ранга 8 — это 12 групп $\mathrm{SmallGroup}(512, i)$, $10\,494\,201 \le i \le 10\,494\,212$ (группа V ранга n с $|\Phi(V)| = 2$ задаётся отображением возведения в квадрат $q\colon V/\Phi(V) \to \Phi(V)$ — ненулевой квадратичной формой на $\mathbb{F}_2^n$, поляризация которой есть форма коммутирования; поэтому такие группы отвечают классам эквивалентности ненулевых квадратичных форм. Если поляризация имеет ранг $2k$ и радикал R, то при $q|_R = 0$ для каждого $1 \le k \le n/2$ есть два класса (инвариант Арфа 0 или 1), а при $q|_R \ne 0$ — по одному классу для каждого $0 \le k < n/2$; всего $2\lfloor n/2\rfloor + \lceil n/2\rceil$ классов, при $n = 8$ это 12. Та же формула даёт числа групп

порядка 2^{n+1} ранга n в SmallGroups при $n = 2, \dots, 7$: $3, 4, 6, 7, 9, 10$). Из 11 неабелевых у 10 ядро (nucleus) тривиально, и потому непосредственных потомков у них нет вовсе [OBr90]; у SmallGroup$(512, 10\,494\,202)$ ядро одномерно, но все её непосредственные потомки ступени ≤ 3 имеют ступень 3, так что потомка R ступени 2 у неё нет. И то и другое читается по p-накрывающей группе, без вычисления групп автоморфизмов; оба правила с доказательствами вручную — в `compute/pq2048/README.ru.md` (правила 0 и 2), там же их сверка с полным перебором ANUPQ. Оставшаяся группа SmallGroup$(512, 10\,494\,201) \cong \mathbb{Z}/4 \times (\mathbb{Z}/2)^7$ исключается леммой 5.6.

Независимая проверка ранга 8 прямым порождением с этим согласуется: на $\mathbb{Z}/4 \times (\mathbb{Z}/2)^7$ немодифицированному ANUPQ, по оценке, нужно около 20 ГБ памяти, а версия с уменьшенным расходом памяти проходит её за 2,1 ГБ и находит 8 непосредственных потомков порядка 2^{10}; обход от всех 12 групп не даёт ни одного кандидата порядка 2^{11}.

Центральные произведения. Поиск за порядком 2^{11} может пропускать кандидатов, раскладывающихся в центральное произведение с малым множителем. Пусть E — конечная 2-группа класса 2 с $E/Z(E) \cong (\mathbb{Z}/2)^2$ и циклическим центром. Заменим E подгруппой, порождённой поднятиями a, b базиса $E/Z(E)$; центральное произведение ниже от этого не меняется. Тогда $E \in \{D_8, Q_8\}$ или $E \cong M_{2^{k+2}} = \langle a, b \mid a^{2^{k+1}} = b^2 = 1,\ a^b = a^{1+2^k} \rangle$, $k \ge 2$, и $Z(E) = \langle a^2 \rangle$ (элементарная проверка, которую мы опускаем). Для вложения $\varphi\colon Z(E) \to Z(H)$ положим $H \circ E = (H \times E)/\{(\varphi(z), z^{-1})\}$, $t = \varphi([a, b])$ и, при $E = M_{2^{k+2}}$, $s = \varphi(a^2)$.

Предложение 5.8. *Пусть H — группа, $t \in \gamma_2(H)$, $n \ge 2$.*

(1) *Если $E \in \{D_8, Q_8\}$, то $D_n(H \circ E) = D_n(H)$.*
(2) *Пусть $E = M_{2^{k+2}}$ и для некоторого $g \in H$ элемент $c = g^{-2}s$ удовлетворяет $c^{2^j} - 1 \in \Delta(H)^{j+2}$ при всех $j \ge 0$ (например, $c^{2^j} \in \gamma_{j+2}(H)$). Тогда $D_n(H \circ E) = D_n(H)$. В частности, так будет, если $s = g^2$ для некоторого $g \in H$, центрального или нет ($c = 1$), и если $s \in \gamma_2(H)$, $s^2 \in \gamma_3(H)$ ($g = 1$, $k = 2$).*

Доказательство. (Предложение также формально проверено, в несколько иной форме, см. §4.)

Пусть $Q \ge H$ — одна из групп ниже, порождённая H и элементами, перестановочными с H, и $\gamma_2(Q) = \gamma_2(H)$. Тогда $D_n(Q) \subseteq \gamma_2(Q) \subseteq H$ и $D_n(H) \subseteq D_n(Q)$, так что равенство $D_n(Q) = D_n(H)$ следует из $\mathbb{Z}[H] \cap \Delta(Q)^n \subseteq \Delta(H)^n$. Для этого достаточно левого $\mathbb{Z}[H]$-линейного $q\colon \mathbb{Z}[Q] \to \mathbb{Z}[H]$, тождественного на $\mathbb{Z}[H]$, с $q(\Delta(Q)^n) \subseteq \Delta(H)^n$. Здесь $\gamma_2(H \circ E) = \gamma_2(H)\langle t \rangle = \gamma_2(H)$.

(1) Пусть $E = D_8$, $c = [a, b]$, $\tau = c - 1$ (так что $\tau^2 = -2\tau$), и $N = \mathbb{Z}[E/\langle b \rangle]$ — свободный $\mathbb{Z}[\langle c \rangle]$-модуль с базисом e_0, $f = ae_0 - e_0$. Тогда $\mathbb{Z}[H] \otimes_{\mathbb{Z}[\langle c \rangle]} N$ — $\mathbb{Z}[Q]$-модуль, и годится $q(u) = (\mathrm{id} \otimes p)(u(1 \otimes e_0))$, где $p(xe_0 + yf) = x$. Действительно, $\Delta(Q)^n$ натянут на произведения i

сомножителей из $\Delta(H)$ и $n-i$ из $\Delta(E)$, а на N в координатах (x,y) имеем $a-1\colon (x,y)\mapsto(0,x-2y)$ и $b-1\colon (x,y)\mapsto(\tau y,\tau y)$. Индукцией $p(\Delta(E)^jN)=\tau^{\lceil j/2\rceil}\mathbb{Z}[\langle c\rangle]$ при $j\geq 1$; так как $t-1\in\Delta(H)^2$, получаем $q(\Delta(Q)^n)\subseteq\sum_i\Delta(H)^i(t-1)^{\lceil(n-i)/2\rceil}\subseteq\Delta(H)^n$. Для Q_8: в D_8 элемент $u=ab$ имеет $u^2=t$, поэтому $H'=H\langle u\rangle\leq H\circ D_8$ и $D_n(H')=D_n(H)$. Пусть a',b' — образующие множителя D_8 в $H'\circ D_8$; элементы $a'u,b'u$ порождают Q_8, пересекающуюся с H' по $\langle t\rangle$. Значит, $H\circ Q_8\leq H'\circ D_8$ и, по (1) для H', $D_n(H\circ Q_8)\subseteq D_n(H')\cap H=D_n(H)$.

(2) Пусть $H''=H\langle r\rangle$, где r централен, $r^2=s$ и $\langle r\rangle\cap H=\langle s\rangle$. Если a',b' — образующие множителя D_8 в $H''\circ D_8$, то элементы $a'r,b'$ порождают копию E, пересекающуюся с H'' по $\langle s\rangle$, а внутри $H\circ E$ имеем $H\langle a\rangle\cong H''$. По (1) $D_n(H\circ E)=D_n(H'')$. Далее, $\mathbb{Z}[H'']=\mathbb{Z}[H]\oplus\mathbb{Z}[H]r$; положим $q(u_0+u_1r)=u_0+u_1g$. Поскольку r централен, $\Delta(H'')^n=\sum_i\Delta(H)^{n-i}(r-1)^i\mathbb{Z}[H'']$, и достаточно, чтобы $f_i=q((r-1)^i)\in\Delta(H)^i$ при всех i. В абелевой группе $\langle g,s,r\rangle$ положим $y=rg^{-1}$, так что $y^2=c$, и $x=g-1$, $\eta=y-1$, $\tau=c-1$. Тогда $r-1=x+\eta+x\eta$ и $f_i=\sum_{\alpha+\beta\geq i}m_{\alpha\beta}\,x^\alpha e_\beta$, где $e_b=\pi(\eta^b)$, $\pi(v_0+v_1y)=v_0+v_1$. Из $\eta^2=\tau-2\eta$ получаем $e_1=0$, $e_2=\tau$ и $e_{b+2}=\tau e_b-2e_{b+1}$. Тождество $2(c^{2^j}-1)=(c^{2^{j+1}}-1)-(c^{2^j}-1)^2$ и условие дают $2^m\tau\in\Delta(H)^{m+2}$ при всех m. Отсюда индукцией по $b\geq 1$ получаем $2^me_b\in\Delta(H)^{b+m}$ при всех m, в частности $e_b\in\Delta(H)^b$. □

Условие $c\in\gamma_2(H)$, то есть $s\in\Phi(H)$ для 2-группы, из метода не убрать: при $s\notin\Phi(H)$ никакое такое q для H'' не удовлетворяет $q(\Delta(H'')^2)\subseteq\Delta(H)^2$. Действительно, из $(r-1)^2=(s-1)-2(r-1)$ получилось бы $(s-1)-2x\in\Delta(H)^2$ при $x=q(r)-1$; применяя аугментацию, видим, что $x\in\Delta(H)$, так что $s-1\in 2\Delta(H)+\Delta(H)^2$, т. е. $s\in H^2\gamma_2(H)=\Phi(H)$. Вычисление показывает, что у 386 кандидатов H порядков 2^6–2^9 выполнено $t=n\in\gamma_3(H)$. У 291 из них $|Z(H)|\geq 8$, и s — квадрат в циклической $Z(H)$. Из 95 кандидатов с $Z(H)\cong\mathbb{Z}/4$ у 78 выполнено $s\in\gamma_2(H)$ и $s^2\in\gamma_3(H)$, а у остальных 17 имеем $s=g^2$ с нецентральным $g\in H$. Поэтому по предложению 5.8 $D_n(H\circ E)=D_n(H)$ для всех них, всех n и $E\in\{D_8,Q_8,M_{16}\}$. Независимо от этого вычисление решёток даёт $D_4=D_5=1$ для всех 1 544 таких произведений.

Склейка по собственной подгруппе. Для $C\leq Z(E)$ и вложения $\varphi\colon C\to Z(H)$ положим $H\circ_C E=(H\times E)/\{(\varphi(z),z^{-1})\colon z\in C\}$. Тогда $H'=HZ(E)$ централизует E, $H\circ_C E=H'\circ E$ — склейка по всему $Z(E)$ (здесь φ — вложение, так что $s=a^2\in H'$ при $E=M_{2^{k+2}}$), и $\gamma_i(H')=\gamma_i(H)$ при $i\geq 2$. При $E=M_{2^{k+2}}$ произведение $H'\circ E$ записывается как $H\circ_C E$ с $C\neq Z(E)$ ровно тогда, когда $s\notin\Phi(H')$, а тогда метод п. (2) для H' по замечанию выше не работает. Проектировать приходится не на H', а на H.

Лемма 5.9. *Пусть $K = H\langle r\rangle$, где r централен, $|K : H| = m$ и $r^m = \sigma = g^m$ для некоторого $g \in H$, не обязательно центрального. Тогда $\mathbb{Z}[H] \cap \Delta(K)^n = \Delta(H)^n$ при всех n и $D_n(K) = D_n(H)$ при $n \geq 2$.*

Доказательство. (Лемма также формально проверена, §4.)

$\mathbb{Z}[K] = \bigoplus_{0\leq j<m} \mathbb{Z}[H]r^j$; положим $q(\sum_j u_j r^j) = \sum_j u_j g^j$. Так как $r^m = g^m \in H$, имеем $q(ur^j) = ug^j$ при всех $j \in \mathbb{Z}$, и потому $q(u\,p(r)) = u\,p(g)$ для всякого многочлена Лорана p. Поскольку r централен, $\Delta(K)^n$ натянут на $x(r-1)^i r^j$ с $x \in \Delta(H)^{n-i}$, а $q(x(r-1)^i r^j) = x(g-1)^i g^j \in \Delta(H)^n$. Значит, $\mathbb{Z}[H] \cap \Delta(K)^n = q(\mathbb{Z}[H] \cap \Delta(K)^n) \subseteq \Delta(H)^n$; обратное включение очевидно, а остальное следует из $D_n(K) \subseteq \gamma_2(K) = \gamma_2(H) \subseteq H$. □

При $m = 2$ это случай $c = 1$ предложения 5.8(2). Пусть $E = M_{2^{k+2}}$, $C = \langle a^{2^{j+1}}\rangle$, $1 \leq j < k$, и $\sigma = \varphi(a^{2^{j+1}})$. Если $t \in \gamma_2(H)$ и $\sigma = g^{2^{j+1}}$ для некоторого $g \in H$, то $D_n(H \circ_C E) = D_n(H)$ при $n \geq 2$: в доказательстве (2) для H' получается $H'' = H'\langle r\rangle = H\langle r\rangle$ с $r^{2^{j+1}} = \sigma$ и $\langle r\rangle \cap H = \langle\sigma\rangle$, так что $|H'' : H| = 2^{j+1}$, и применима лемма 5.9 с $m = 2^{j+1}$. Например, для $H \circ_{\langle t\rangle} M_{16}$ нужно $t = g^4$. Условие $t \in \gamma_2(H)$ для поиска ничего не стоит: если $H \circ_C E$ — кандидат, то t — инволюция его циклического центра, и $t = n \in \gamma_3(H \circ_C E) = \gamma_3(H)$. Вычисление показывает, что из 386 кандидатов порядков 2^6–2^9 в центральное произведение раскладываются 20 (5 порядка 2^8 и 15 порядка 2^9), всего с 212 множителями E. Склейка собственная в 16 из этих разложений, принадлежащих 4 кандидатам, всегда с M_{32} или M_{64}; лемма 5.9 покрывает 4 из них. У каждого из 20 кандидатов есть и разложение, покрытое предложением 5.8, так что на этих порядках поиску, пропускающему раскладывающихся кандидатов, собственная склейка не нужна (код: `compute/central`). Остальным 12 разложениям нужен аналог (2) для $m = 4$ (при максимальной $H < H'$, то есть $j = 1$) с $g^{-4}\sigma \neq 1$; в общем случае он не получается проекцией на H: для $Q = D_8 \circ_{\langle t\rangle} M_{16}$ имеем $\mathbb{Z}[D_8] \cap \Delta(Q)^n \neq \Delta(D_8)^n$ при $n = 4, 5$ (индекс 4), хотя $D_n(Q) = D_n(D_8)$ по вычислению. Верен ли такой аналог, неизвестно.

3-кручение. Для 3-кручения вычисление до порядка 3^7 больше не нужно (теорема 5.4(3)); порядки 3^8 и 3^9 и бесконечное семейство разобраны в §6.

Секции группы Рипса. По наименьшим секциям известных примеров с $D_4 \neq \gamma_4$ можно надеяться оценить, насколько велик должен быть контрпример к вопросу 1.1. Для группы Рипса мы не нашли такой секции порядка меньше 2^{38}: собственные подгруппы разобраны, факторы проверены только выборочно, а секции H/N с $H < G$, $N \neq 1$ не проверялись. Группу мы берём по копредставлению Тахары: это член $k = 2$, $\ell = 0$ его семейства порядка $2^{8k+22+\ell}$ [Tah78, §3], с порождающими $x_1, \ldots, x_4$, $y_1, \ldots, y_4$. Её порядок 2^{38}, ступень 3, $D_4 = \{1, w\}$, $w = y_1^{128}$, как и утверждает Тахара, и $\Omega_1(Z) = \langle w\rangle$. Все 15 максимальных подгрупп и $G/\langle w\rangle$

имеют $D_4 = 1$ (вычислено в усечённой алгебре Магнуса на всём γ_3, которая содержит D_4; ответ $D_4 = 1$ этого вычисления точен, а $D_4 \neq 1$ подтверждено сертификатом). Значит, $D_4 = 1$ у всякой собственной подгруппы (так как $D_4(H) \subseteq D_4(M)$ при $H \leq M$), а всякий собственный фактор пропускается через $G/\langle w\rangle$. Случайная выборка из 26 147 факторгрупп (не обязательно различных), взятых вдоль убывающих цепочек, новых $D_4 \neq 1$ не дала. Эвристический поиск по показателям копредставления Тахары не нашёл группы такого вида порядка меньше 2^{38} с $D_4 \neq 1$. Что $D_4 = 1$ у всякого собственного фактора, проверено только на выборке (код: `compute/magnus`).

Нижняя оценка для $D_4 \neq \gamma_4$. Группа Рипса порядка 2^{38} — наименьший известный нам пример с $D_4 \neq \gamma_4$; ниже неё можно хотя бы сказать, где примера быть не может: *2-группа с $D_4 \neq \gamma_4$ имеет порядок $\geq 2^{11}$, так что $D_4(G) = \gamma_4(G)$ для всякой конечной группы G, силовская 2-подгруппа которой имеет порядок $\leq 2^{10}$* (с помощью компьютера). Второе утверждение следует из первого, как в замечании 2.3: по теореме Пасси $D_4^2 \subseteq \gamma_4$ [Pas68] подгруппа $D_4(G/\gamma_4(G))$ имеет показатель 2, поэтому лежит в силовской 2-подгруппе S — прямом множителе нильпотентной группы $G/\gamma_4(G)$, — и проекция на S переводит её в $D_4(S) = \gamma_4(S) = 1$. Для первого пусть Q — 2-группа наименьшего порядка с $D_4 \neq \gamma_4$; по предложению 5.1(1) её порядок $\geq 2^9$ (при ступени ≤ 2 имеем $D_4 \subseteq D_3 = \gamma_3 = 1$). Как в лемме 5.2, Q имеет ступень 3 (Q/γ_4 — снова пример), у всякого собственного фактора $D_4 = 1$, поэтому центр цикличен и $D_4(Q) = \Omega_1(Z(Q)) = \langle n\rangle$, где $n \in \gamma_3(Q) \cap M_4(Q)$. Так как $M_4 = Q^4\gamma_2^2\gamma_4 \leq P_3$, 2-ступень c группы Q не меньше 3, $P_c(Q) = \langle n\rangle$, и Q — непосредственный потомок шага 1 группы $R = Q/\langle n\rangle$ ступени 2 или 3, 2-ступени ≥ 2 и с циклической $\gamma_3(R)$. В порядке 2^9 этим условиям удовлетворяет 4 421 группа из SmallGroups, и у всех $n \notin D_4$ (усечённая алгебра Магнуса; точно). В порядке 2^{10} родители R — это 10 208 630 групп порядка 2^9 с этими свойствами, а их потомки шага 1 — это R^*/U, где R^* — p-накрывающая группа, $L \leq Z(R^*)$ — её мультипликатор, а U пробегает гиперплоскости L, не содержащие ядро. Условия «ступень 3», $n \in \gamma_3$ и $n \in M_4$ линейны по U (вида $X \not\leq U$ для подгруппы X группы L), и таково же $n \in D_4$: при $A = \mathbb{Z}[R^*]/\Delta^4$ и $V = \sum_{m\in L}(m-1)A$ отображение $\psi\colon L \to V/V\Delta$, $m \mapsto m-1$, — гомоморфизм, так как L централен и $uv - 1 = (u-1) + (v-1) + (u-1)(v-1)$; поскольку $\mathbb{Z}[R^*/U]/\Delta^4 = A/\sum_{u\in U}(u-1)A$, по лемме Накаямы $n \in D_4(R^*/U)$ тогда и только тогда, когда $\ker\psi \not\leq U$. У 1 253 329 родителей есть U, удовлетворяющие этим линейным условиям (цикличность центра не требуется, что лишь расширяет перебор), и ни у одного нет U с $n \in D_4$. Ядро $\ker\psi$ мы вычисляем по модулю 2^{30}, что может его только увеличить, так что этот отрицательный ответ точен. Для контроля группа Рипса в копредставлении Тахары как потомок шага 1 группы $G/\langle w\rangle$ находится с $\dim\ker\psi = 1$, а в порядках 2^8, 2^9 метод совпадает с прямым ситом

`d4s9.g` (код: `compute/pq1024`, `run_d4lin.sh`, и `compute/magnus`, `d4s9.g`; около 25 часов на 8 ядрах).

Секции 3-группы Бартольди–Михайлова. Это относится к 3-кручению (§7, п. 2), а не к вопросу 1.1. 3-группа G порядка 3^{494} из [BM23, §9.3] — пример $D_7 \neq \gamma_7$, а не $D_4 \neq \gamma_4$. По вычислению, её ступень 6, так что $\gamma_7 = 1$, а её элемент ω имеет порядок 3. Вычисление показывает, что соотношения группы (9.2) из [BM23] выполнены в G при выборе y_i, y_{ij} из BM, так что (9.2) отображается в G (не сюръективно), и ω — образ её ω; поэтому $\omega \in D_7(G)$ по [BM23, предложение 9.2], так как D_7 функториален. Центр G, по вычислению, — $C_3 \times C_{3^{15}}$, и ω лежит в его подгруппе Фраттини; поэтому всякая максимальная подгруппа центра содержит ω, и факторизация по таким подгруппам, как в [BM23], дальше не идёт. По центральной подгруппе $\langle u \rangle$ порядка 3 с $u \notin \langle \omega \rangle$ всё же можно профакторизовать: $G/\langle u \rangle$ имеет порядок 3^{493}, $\omega \neq 1$ в нём, значит, $D_7 \neq \gamma_7$, а его центр цикличен, так что всякий собственный фактор убивает ω (эти факты получены вычислением; код: `compute/magnus/bm494`). Доказательство [BM23, предложение 9.2] использует лишь соотношения (9.2), которые в G являются тождествами и потому выполнены в любой подгруппе, а также то, что $e_0, \dots, e_3$ (здесь $x_1, \dots, x_4$) лежат в группе, что $e_i^{3^{2i}} \in \gamma_2$ и что используемые в нём элементы y_{ij} лежат в γ_3; вычисление показывает, что в G и в каждой $G/\langle u \rangle$ всякая максимальная подгруппа $M \ni x_1, \dots, x_4$ нарушает $e_i^{3^{2i}} \in \gamma_2(M)$ при некотором i, так что это рассуждение не даёт $\omega \in D_7(H)$ ни для какой собственной подгруппы $H \ni x_1, \dots, x_4$ группы G или $G/\langle u \rangle$. Не применимо это рассуждение и ни к какой секции M/N такой M, в которой ω выживает: по вычислению, если $e_i^{3^{2i}} \in \gamma_2(M)N$ при всех i (второе условие в M/N), то $\omega \in N$. Действительно, по вычислению $A = \gamma_6$ группы G и каждой $G/\langle u \rangle$ центральна и циклична порядка 3^6 с цоколем $\langle \omega \rangle$, так что из $\omega \notin N$ следует $N \cap A = 1$; условие даёт ряд $\Gamma_j \leq \gamma_j(M)N$, начинающийся с M и $\langle x_1, x_2^9, x_3^{81}, x_4^{729} \rangle \gamma_2(M)$, а гомоморфизмы $g \mapsto [g, m_1, \dots, m_{6-j}]$ из γ_j группы G (соотв. $G/\langle u \rangle$) в A ($m_k \in M$) превращают $\Gamma_j \leq \gamma_j(M)N$ в линейные условия над $\mathbb{Z}/3^6$, которые во всех $4 \cdot 40 = 160$ случаях не выполнены. Тем же вычислением с H вместо M то же утверждение получается для всякой H с $\Phi(Q)\langle x_1, \dots, x_4 \rangle \leq H < Q$ индекса ≥ 9, где Q — это G или одна из $G/\langle u \rangle$ (171 таких H в каждой Q, всего 684): если $e_i^{3^{2i}} \in \gamma_2(H)N$ при всех i, то $\omega \in N$. Секции H/N с $H \not\supseteq \Phi(Q)$, другие рассуждения и элементы D_7 факторов группы G, не являющиеся образами ω, здесь не рассматриваются.

Порядок 2^{11}, все ранги.

Предложение 5.10 (с помощью компьютера)**.** *$D_5(Q) = 1$ для всякой 2-группы Q порядка 2^{11} ступени 3. Следовательно, контрпример к вопросу 1.1 среди конечных 2-групп ступени 3 имеет порядок не меньше 2^{12}.*

Доказательство. 2-группа порядка 2^{11} ступени 3 с $D_5 \neq 1$ — кандидат (см. выше). Ранги ≥ 8: предложение 5.7. Ранги 2–7: перебор выше находит всех кандидатов этих рангов, кроме отброшенных на рангах 5 и 6 правилом (T), а у них $D_5 = 1$ по [Tah77a, следствие 19]; у всех найденных кандидатов $D_5 = 1$. Ранг 1: циклические группы абелевы. Порядки меньше 2^{11}: предложения 5.1 и 5.3. См. также замечание о версиях ANUPQ выше. □

Поскольку порядок 2^{11} закрыт, лемма 5.2 применима ко всякой 2-группе Q порядка 2^{12} ступени 3 с $D_5(Q) \neq 1$ (её факторгруппы по центральным подгруппам порядка 2 имеют порядок 2^{11} и ступень ≤ 3). Значит, такая Q — кандидат, и по предложению 5.7 её ранг $d(Q) \leq 8$; это тоже опирается на компьютер.

6. 3-кручение: порядки 3^8 и 3^9 и группы с G/γ_2 экспоненты 3

Теорема 5.4(3) закрывает 3-кручение до порядка 3^7 за счёт метабелевости. Здесь мы идём дальше: доказываем $D_5 = \gamma_5$ для всех 3-групп порядка $\leq 3^9$ (теорема 6.16) и, без помощи компьютера, для всякой конечной 3-группы Q с $Q/\gamma_2(Q)$ экспоненты 3 любого порядка (теорема 6.6), более общо — с $\gamma_2(Q)/\gamma_3(Q)$ экспоненты 3 (теорема 6.9) и ещё более общо — с $\gamma_4(Q)^3 \subseteq \gamma_5(Q)$ и $\gamma_2(Q)^9 \subseteq \gamma_4(Q)$ (теорема 6.10). Код и данные — в `compute/magnus`. Всюду *тип* группы Q ступени c — это $(a_1, \ldots, a_c)$, где $p^{a_i} = |\gamma_i(Q)/\gamma_{i+1}(Q)|$, а $L(Q) = \bigoplus_i \gamma_i/\gamma_{i+1}$ — её кольцо Ли.

Лемма 6.1. *Пусть p нечётно и Q — конечная p-группа ступени $\leq p+1$. Тогда $D_{p+2}(Q) \subseteq Q'' \cap M_{p+2}(Q)$. В частности, при $p = 3$ и ступени ≤ 4 имеем $D_5(Q) \subseteq Q'' \cap M_5(Q)$, так что для $D_5(Q) \neq 1$ нужно $Q'' \neq 1$, а значит, $d(Q) \geq 3$.*

Доказательство. (Лемма также формально проверена, с [GT85, теорема 3.2(c)] в качестве гипотезы, §4.)

Q/Q'' метабелева ступени $\leq p+1$, поэтому $D_{p+2}(Q/Q'') = \gamma_{p+2}(Q/Q'') = 1$ по [GT85, теорема 3.2(c)] (и даже $D_n(Q/Q'') = \gamma_n(Q/Q'')$ при всех n по [Gup91]), и $D_{p+2}(Q) \subseteq Q''$ по функториальности. $D_n \subseteq M_n$, так как $\mathbb{Z}[Q] \to \mathbb{F}_p[Q]$ переводит Δ^n в $\Delta^n_{\mathbb{F}_p}$. Если $d(Q) \leq 2$, то γ_2/γ_3 циклична и $Q'' \subseteq \gamma_5 = 1$ (см. лемму 6.3). □

Лемма 6.2 (о минимальном контрпримере, $p = 3$)**.** *Пусть Q — 3-группа наименьшего порядка с $D_5(Q) \neq \gamma_5(Q)$. Тогда Q имеет ступень 4, $Q'' \neq 1$ и $d(Q) \geq 3$; центр $Z(Q)$ цикличен и $D_5(Q) = \Omega_1(Z(Q)) = \langle z \rangle$ имеет порядок 3, причём $z \in Q'' \cap M_5(Q)$; последний нетривиальный член $P_c(Q)$ нижнего экспоненциально-3-центрального ряда равен $\langle z \rangle$, так что Q — непосредственный потомок шага 1 группы $Q/\langle z \rangle$.*

Доказательство. (Лемма также формально проверена, с [GT85, теорема 3.2(c)] в качестве гипотезы, §4.)

Будь ступень Q не меньше 5, меньшим контрпримером была бы $Q/\gamma_5(Q)$; при ступени ≤ 3 имеем $D_5 \subseteq D_4 = \gamma_4 = 1$ (Пасси: $D_4 = \gamma_4$ при отсутствии 2-кручения [Pas68]). Итак, ступень Q равна 4, и по лемме 6.1 $1 \neq D_5(Q) \subseteq Q'' \cap M_5(Q)$. Остальное — рассуждение леммы 5.2: $D_5(Q)$ лежит в каждой нормальной N с $D_5(Q/N) = 1$, в частности в каждой центральной подгруппе порядка 3. □

Лемма о кольцах Ли.

Лемма 6.3. *Пусть p нечётно и G — группа, у которой $|\gamma_3(G)/\gamma_4(G)| = p$, а $\gamma_2(G)/\gamma_3(G)$ порождается не более чем двумя элементами. Тогда $[\gamma_2(G), \gamma_2(G)] \subseteq \gamma_5(G)$. В частности, при ступени ≤ 4 группа G метабелева.*

Доказательство. (Лемма также формально проверена; там то же вычисление проведено в группе $G/\gamma_5(G)$, §4.)

Образ $[\gamma_2, \gamma_2]$ в γ_4/γ_5 порождён скобками $[L_2, L_2] \subseteq L_4$ кольца $L = L(G)$, так что достаточно доказать $[L_2, L_2] = 0$. Если L_2 циклична, знакопеременная скобка $L_2 \times L_2 \to L_4$ равна нулю. Иначе $pL_3 = 0$, откуда $pL_4 = 0$ ($L_4 = [L_3, L_1]$), и фактор L по идеалу $pL_1 \oplus pL_2 \oplus 0 \oplus H \oplus L_{\ge 5}$, где $H \subset L_4$ — гиперплоскость, не содержащая данную ненулевую скобку $[u, v]$, есть градуированная $\mathbb{F}_p$-алгебра Ли $M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_4$, порождённая M_1, с $\dim M_2 = 2$, $\dim M_3 = \dim M_4 = 1$ и $[M_2, M_2] \neq 0$. Покажем, что так не бывает.

Запишем $[z, z'] = \omega(z, z')w$ для $z, z' \in M_2$, $M_4 = \langle w \rangle$, $M_3 = \langle t \rangle$, $[x, t] = \varphi(x)w$, $[x, z] = \beta(x, z)t$ и $[x, y] = \alpha(x, y)$ для $x, y \in M_1$, $z \in M_2$. Ненулевая знакопеременная форма на плоскости невырождена, значит, такова и ω; $\varphi \neq 0$, так как $M_4 = [M_1, M_3]$. Выберем e с $\varphi(e) = 1$ и положим $K = \ker \varphi$. Тождество Якоби для $x, y \in M_1$, $z \in M_2$ даёт

$$\omega(\alpha(x, y), z) = \varphi(x)\beta(y, z) - \varphi(y)\beta(x, z).$$

При $x, y \in K$ правая часть равна нулю, так что $\alpha(K, K) = 0$ и $M_2 = \alpha(e, K)$; при $x = e$, $y = k \in K$ получаем $\beta(k, z) = \omega(\alpha(e, k), z)$. Тождество Якоби для $e, k_1, k_2 \in K$ при $u_i = \alpha(e, k_i)$ и $\alpha(k_1, k_2) = 0$ даёт $\beta(k_1, u_2) - \beta(k_2, u_1) = 0$, то есть $2\,\omega(u_1, u_2) = 0$. Так как $p \neq 2$, а u_i пробегают всё M_2, имеем $\omega = 0$ — противоречие. □

Замечание 6.4.

(1) Условие $p \neq 2$ нужно: по вычислению, группы SmallGroup$(128, i)$, $i = 928, \ldots, 937$, имеют тип $(3, 2, 1, 1)$ и $|G''| = 2$, и таких групп порядка 2^8 ещё 108.

(2) Два других условия при порядке 3^8 точны: из 904 неметабелевых 3-групп ступени 4 порядка 3^8 у 15 тип $(3, 3, 1, 1)$, у 889 — $(3, 2, 2, 1)$, по вычислению; явная алгебра Ли типа $(3, 3, 1, 1)$ над $\mathbb{F}_3$ с $[M_2, M_2] \neq 0$, которая после замены одной константы годится над всяким $\mathbb{F}_p$ с нечётным p, выписана в приложении A, где она проверена вручную; эта проверка также формализована.

(3) Вычислительная проверка: среди всех групп порядков 3^5–3^8 ступени ≥ 4 посылка выполнена у 13 077 групп, и у всех верно заключение; независимый перебор всех 1 396 077 групп порядка 3^8 и всех групп порядка 7^7 нашёл 24 215 и 4 408 групп с $|\gamma_2/\gamma_3| = p^2$, $|\gamma_3/\gamma_4| = p$, нарушений нет.
(4) Ср. структурные теоремы Шнейдера для конечных p-групп, p нечётно, с $G'' \neq 1$ и $|G'/G''| = p^3$ (в частности, тогда γ_3 максимальна в G') [Sch03], опирающиеся на результаты Блэкберна и Холла, и их аналог для алгебр Ли [Zac08]. У алгебры из приложения A $|M'/M''| = p^4$, т.е. она лежит сразу за этой границей.

Предложение 6.5. *Пусть p нечётно и Q — p-группа ступени 4.*

(1) *Если $|Q| \leq p^7$ или $|Q| = p^8$ и $d(Q) \geq 4$, то Q метабелева.*
(2) *Если $|Q| = p^9$ и $Q'' \neq 1$, то $d(Q) \in \{3, 4\}$; при $d(Q) = 4$ тип равен $(4, 3, 1, 1)$ или $(4, 2, 2, 1)$, и при $p = 3$ оба встречаются ($Q_0 \times C_3$, где Q_0 порядка 3^8 — как в замечании 6.4(2)).*

Доказательство. (Предложение также формально проверено, кроме того, что при $p = 3$ встречаются оба типа: это вычисление, см. §4.)

Пусть (a_1, a_2, a_3, a_4) — тип. По лемме 6.3 для $Q'' \neq 1$ нужно $a_3 \geq 2$ или не менее трёх порождающих у γ_2/γ_3; так как γ_2/γ_3 не циклична, $a_2 \geq 2$, поэтому $a_2 \geq 3$ или $a_3 \geq 2$. Кроме того, $a_1 \geq d(Q)$, $a_4 \geq 1$, а при $d(Q) = 2$ группа γ_2/γ_3 циклична. Значит, $d(Q) \geq 3$ и $|Q| \geq p^{d(Q)+5}$; отсюда (1) и первая часть (2), а при p^9 и $d = 4$ оценка достигается ровно на двух указанных типах. При p^9 и $d = 5$ единственный тип с $a_2 \geq 2$ — это $(5, 2, 1, 1)$, и такие группы метабелевы. □

В частности, утверждение предложения 5.1 «всякая 3-группа ступени 4 порядка 3^5, 3^6, 3^7 метабелева», полученное там вычислением, следует из предложения 6.5, как и наблюдение, что все неметабелевы группы ступени 4 порядка 3^8 имеют ранг 3.

Группы с G/γ_2 экспоненты 3.

Теорема 6.6. *Пусть Q — конечная 3-группа, у которой $Q/\gamma_2(Q)$ имеет экспоненту 3. Тогда $D_5(Q) = \gamma_5(Q)$. Более общо, $D_5(G) = \gamma_5(G)$ для всякой группы G, у которой $G/\gamma_2(G)$ конечна и имеет экспоненту 3.*

Сюда входят неметабелевы группы ступени 4 любого ранга и порядка; например, все 904 неметабелевы группы ступени 4 порядка 3^8 имеют $Q/\gamma_2 \cong C_3^3$, по вычислению.

Доказательство. (Доказательство опирается на описание D_5 Тахарой [Tah81, теорема 6.1]. Теорема также формально проверена вместе с этим описанием, §4.)

Сведения. Для G из второго утверждения $\bar{G} = G/\gamma_5(G)$ нильпотентна с конечной абелианизацией, а потому конечна: её нижние центральные факторы — образы тензорных степеней $\bar{G}_{ab}$; значит, $\bar{G}$ — 3-группа,

и $D_5(G) \subseteq \gamma_5(G)$ следует из $D_5(\bar{G}) = 1$ по функториальности. Итак, пусть Q — конечная 3-группа с $\gamma_5(Q) = 1$ и Q/γ_2 экспоненты 3; докажем $D_5(Q) = 1$. Теорема 6.1 Тахары сформулирована для любой конечной группы с N-рядом, обрывающимся на $H_5 = 1$ [Tah81, §6, с. 159], поэтому ступень ≤ 3 отдельно разбирать не нужно. Группы γ_3 и γ_4 пишем аддитивно, где удобно.

Тождества. (i) γ_2/γ_3, γ_3/γ_4, γ_4 — элементарные абелевы: они порождены значениями билинейных отображений, один аргумент которых берётся из Q/γ_2. (ii) $P\colon Q/\gamma_2 \to \gamma_2/\gamma_3$, $x \mapsto x^3\gamma_3$, и $\pi\colon \gamma_2/\gamma_3 \to \gamma_3/\gamma_4$, $a \mapsto a^3\gamma_4$, — гомоморфизмы. (iii) Для $x \in Q$, $a \in \gamma_2$:

$$[x^3, a] = [x, a]^3 = [x, a^3], \qquad [a, x^3] = [a, x]^3.$$

Действительно, для $c = [x, a] \in \gamma_3$ имеем $c^x = c[c, x]$ с центральным $[c, x]$, так что $[x^3, a] = c^3[c, x]^3 = c^3$, поскольку γ_4 экспоненты 3; и $[x, a^3] = c\, c^a c^{a^2} = c^3$, поскольку $[\gamma_3, \gamma_2] = 1$. Следовательно, если $a \in \gamma_2$ и $a^3 \in \gamma_4$, то $[x^3, a] = [x, a^3] = 1$.

Описание Тахары. Выберем базисы единственности: $x_1, \ldots, x_s$ в Q/γ_2 так, что $x_1, \ldots, x_m$ порождают дополнение к $\ker P$, а $x_{m+1}, \ldots, x_s$ порождают $\ker P$ (то есть $x_i^3 \in \gamma_3$ при $i > m$); $x_{2k} = x_k^3$ при $k \leq m$, дополненные до базиса $x_{21}, \ldots, x_{2t}$ группы γ_2/γ_3. Все порядки $d(i), e(k), f(l)$ равны 3, а константы b_{ik} из $x_i^3 \equiv \prod_k x_{2k}^{b_{ik}} \pmod{\gamma_3}$ равны $b_{ik} = \delta_{ik}$ при $i \leq m$ и $b_{ik} = 0$ при $i > m$. По [Tah81, теорема 6.1] (с. 159–161) $D_5(Q)$ порождена элементами

$$g = \sum_{i<j} u_{ij}[x_i^3, x_j] + \sum_{i,k} v_{ik} \sum_{l>k} b_{il}[x_{2l}, x_{2k}] + \sum_{i\leq j\leq k} w_{ijk}[x_i^3, x_j, x_k]$$

по целочисленным наборам (u, v, v', w, w', w''), удовлетворяющим условиям (A)–(F) Тахары (у Тахары g записан со знаками минус; условия однородны, так что подгруппа та же). При всех порядках, равных 3, используются: (B) $\sum_{h>i} u_{ih}b_{hk} - \sum_{h<i} u_{hi}b_{hk} + 3v_{ik} + 3v'_{ik} = 0$; (C) $3 \mid u_{ij}$; (D) $3v_{ik} - \sum_{h\leq i} w_{hii}b_{hk} - \sum_{h>i} w''_{iih}b_{hk} \equiv 0$ и, при $i < j$, $\sum_{h\leq i} w_{hij}b_{hk} + \sum_{i<h\leq j} w'_{ihj}b_{hk} + \sum_{h>j} w''_{ijh}b_{hk} \equiv 0 \pmod 3$; (E) $\sum_k v'_{ik}d_{kl} \equiv$ комбинация членов с u и членов $w_{gih}\alpha_l^{(gh)}$, $w_{ghi}\alpha_l^{(gh)}$, $w'_{igh}\alpha_l^{(gh)} \pmod 3$, где $x_{2k}^3 \equiv \prod_l x_{3l}^{d_{kl}}$ и $[x_g^3, x_h] \equiv \prod_l x_{3l}^{\alpha_l^{(gh)}} \pmod{\gamma_4}$; (F) $\sum_i v_{ik}b_{ik} \equiv 0$ и $\sum_i v_{ik}b_{il} + \sum_i v_{il}b_{ik} \equiv 0 \pmod 3$ при $k < l$. Условие (C) — это (C) Тахары при $p = 3$ и $d(i) = d(j)$, где $\binom{3}{3} = 1$ не делится на 3; при $p \geq 5$ оно пусто.

$g = 0$ для каждого допустимого набора. (1) Подстановка $b_{hk} = \delta_{hk}$ ($k \leq m$) в (D) показывает, что каждый коэффициент w, w', w'', у которого отмеченный индекс (соответственно первый, средний, последний) $\leq m$, делится на 3. (2) Поэтому w-часть равна нулю: при $i \leq m$ — по (1), так как γ_4 экспоненты 3; при $i > m$ — так как $x_i^3 \in \gamma_3$ и $[x_i^3, x_j, x_k] \in \gamma_5 = 1$. (3) Запишем $u_{ij} = 3u'_{ij}$ по (C); тождество (iii)

даёт $u_{ij}[x_i^3, x_j] = u'_{ij}[x_i^3, x_j^3]$, и это равно нулю, если не $i, j \le m$. Положим $Y_k = x_k^3$ ($k \le m$). (4) v-часть равна $\sum_{k<i\le m} v_{ik}[Y_i, Y_k]$. (5) Пусть U — кососимметрическая матрица, $U_{ik} = u'_{ik}$ при $i < k$. Тогда (B) даёт $v'_{ik} = -v_{ik} - U_{ik}$ при $k \le m$ и $v'_{ik} = -v_{ik}$ при $k > m$; (F) даёт $v_{kk} \equiv 0$, $v_{lk} \equiv -v_{kl}$ при $k, l \le m$ и $v_{kl} \equiv 0$ при $k \le m < l$; в (E) все члены с w по (1) равны нулю по модулю 3, так как при отмеченном индексе $g > m$ имеем $\alpha^{(gh)} \equiv 0$. Значит, (E) говорит, что $a_i = \prod_k x_{2k}^{v'_{ik}}$ удовлетворяет $a_i^3 \in \gamma_4$. При $M = v + U$ (кососимметрична по модулю 3 на индексах $\le m$) получаем $a_i\gamma_3 = -\rho_i$, $\rho_i = \sum_{k\le m} M_{ik}Y_k \in \ker\pi$. (6) В итоге

$$g = \sum_{k<i\le m} M_{ik}[Y_i, Y_k] = \tfrac{1}{2}\sum_{i\le m}[x_i^3, r_i],$$

где $r_i \in \gamma_2$ — представитель ρ_i (деление на 2 законно в γ_4 экспоненты 3), и $[x_i^3, r_i] = [x_i, r_i^3] = 1$ по (iii), так как $r_i^3 \in \gamma_4$ централен. Итак, $g = 1$. □

Замечание 6.7. Условие на экспоненту используется в трёх местах: в (C) (при $d(j) \ge 3d(i)$ условие Тахары пусто, и появляются члены $u_{ij}[x_i^{d(i)}, x_j^3]$ с $x_j^3 \notin \gamma_2$), при выборе базиса (условия (D), (E) Тахары выполнены лишь по модулю $(d(i), e(k))$, $(d(i), f(l)))$ и в (iii). Теоремы 6.8 и 6.9 ниже снимают первые два: им нужно лишь, чтобы γ_2/γ_3 имела экспоненту 3. При экспоненте 9 метод ломается в нескольких местах: тождество (iii) может нарушаться, а γ_2/γ_3 уже не элементарна, так что Y_i из этих доказательств не всегда можно взять элементами базиса, а (D)–(F) берутся по модулям, которые могут быть равны 9. Теорема 6.10 ниже показывает, что экспонента 9 сама по себе препятствием не является: метод работает и тогда, когда $\gamma_4^3 = 1$ и $\gamma_2^9 \subseteq \gamma_4$. Что касается (iii): в группе ступени 4 при $x \in Q$, $a \in \gamma_2$ и $c = [x, a]$ точная формула — $[x^3, a] = c^{x^2}c^x c = [x, a]^3[x, a, x]^3$, так как $[x, a, x, x] \in \gamma_5$, тогда как $[x, a^3] = [x, a]^3$ верно всегда, так как $[\gamma_3, \gamma_2] = 1$; поэтому (iii) верно тогда и только тогда, когда $[x, a, x]^3 = 1$, а это так автоматически, если γ_2/γ_3 имеет экспоненту 3. Для $Q = \langle x, y \mid x^9, y^9\rangle/\gamma_5$ порядка 3^{15} и ступени 4, у которой $\gamma_2/\gamma_3 \cong C_9$, вычисление даёт при $a = [x, y]$: $[x, a, x]^3 \ne 1$, а значит, $[x^3, a] \ne [x, a]^3$, и, кроме того, $[x^9, y] = 1 \ne [x, y]^9$. (У этой Q две образующие, поэтому она метабелева, см. доказательство леммы 6.1, и контрпримером не является; она лишь показывает, что эти тождества нарушаются.) Вычислительная проверка теоремы: 169 случайных неметабелевых групп ступени 4 с $Q/\gamma_2 \cong C_3^3$ или C_3^4 порядков 3^{10}–3^{79}, у 29 из них $\Omega_1(Z) \cap Q'' \cap M_5 \ne 1$: тождество (iii) выполнено и $D_5 = 1$ во всех (усечённая алгебра Магнуса по модулю 3^{19} с сертификатом точности).

Теорема 6.8. *Пусть Q — конечная 3-группа с $Q/\gamma_2(Q) \cong C_{3^a} \times C_3^{s-1}$ при некотором $a \ge 1$, т. е. у Q/γ_2 не больше одного инварианта, большего 3. Тогда $D_5(Q) = \gamma_5(Q)$; то же верно для всякой группы G с $G/\gamma_2(G)$ такого вида.*

Набросок; случай $a = 2$ подробно разобран в приложении B. (Как и для теоремы 6.6, доказательство опирается на [Tah81, теорема 6.1], а теорема также формально проверена, §4.)

При $a = 1$ это теорема 6.6; пусть $a \geq 2$, $\gamma_5(Q) = 1$, и x_s имеет порядок 3^a по модулю γ_2. Так как $\Lambda^2(C_{3^a} \times C_3^{s-1})$ имеет экспоненту 3, факторы γ_2/γ_3, γ_3/γ_4, γ_4 по-прежнему элементарные абелевы, тождества (i)–(iii) из доказательства теоремы 6.6 верны для всех $x \in Q$, и, кроме того, $[x^{3^n}, y] = [x, y]^{3^n}$ при $n \geq 2$. Класс $x_s^{3^a}\gamma_3$ не зависит от выбора x_s, так что случаев два. Если $x_s^{3^a} \notin \gamma_3$, условие (B) Тахары даёт $3 \mid u_{is}$, все члены с $x_s^{3^a}$ исчезают по тождеству выше, и доказательство теоремы 6.6 проходит. Если $x_s^{3^a} \in \gamma_3$, коэффициенты u_{is} ничем не ограничены. При $a \geq 3$ все новые члены — 3^a-е степени элементов γ_3 и равны 1. При $a = 2$ по (E) теперь $\sum_i [x_i^3, r_i] = -\sum_i u_{is}[x_i, x_s]^9$, так что спаривание $\frac{1}{2}\sum_i [x_i^3, r_i]$ формально сокращает лишь половину нового члена $\sum_i u_{is}[x_i^9, x_s]$ в g; остаток равен $\frac{1}{2}[r_s^3, x_s]$ с $r_s = \prod_i x_i^{3u_{is}}$, и условие (E) для строки s, которое «видит» u_{is} через (B) с $d(s)/d(i) = 3$, даёт $r_s^3 \in \gamma_4$. Значит, $g = 1$ для всякого допустимого набора. (Этот шаг не пустой: вычисление находит группы порядка 3^{16} с $x_s^9 \in \gamma_3$ и $[x_i^9, x_s] \neq 1$.) Здесь $\alpha^{(ss)} = 0$ читается по образующим Тахары типов (V), (VI) [Tah81, с. 150–151]. □

Теорема 6.9. *Пусть Q — конечная 3-группа, у которой $\gamma_2(Q)/\gamma_3(Q)$ имеет экспоненту не больше 3, т. е. $[x^3, y] \in \gamma_3(Q)$ для всех $x, y \in Q$. Тогда $D_5(Q) = \gamma_5(Q)$, каковы бы ни были инварианты $Q/\gamma_2(Q)$. Более общо, $D_5(G) = \gamma_5(G)$ для всякой группы G, у которой $G/\gamma_2(G)$ — конечная 3-группа, а $\gamma_2(G)/\gamma_3(G)$ имеет экспоненту не больше 3.*

Две формы условия равносильны: γ_2/γ_3 порождена классами коммутаторов $[x, y]$, а $[x, y]^3 \equiv [x^3, y] \pmod{\gamma_3}$. Теоремы 6.6 и 6.8 — следствия: γ_2/γ_3 — фактор-группа $\Lambda^2(Q/\gamma_2)$, а она имеет экспоненту 3, если у Q/γ_2 не больше одного инварианта, большего 3. Теорема покрывает, например, и всякую Q с $Q/\gamma_2 \cong C_9 \times C_9 \times C_3$ или $C_{27} \times C_9 \times C_9$, у которой γ_2/γ_3 оказалась экспоненты 3.

Доказательство. (Как и для теоремы 6.6, доказательство опирается на [Tah81, теорема 6.1], а теорема также формально проверена, §4. Оно следует доказательству теоремы 6.6 и приложению B; новое — базис Q/γ_2, согласованный одновременно с высотами в Q/γ_2 и с отображением куба, и несколько индексов порядка ≥ 9.)

Сведения. Для G из второго утверждения $\bar{G} = G/\gamma_5(G)$ — конечная 3-группа, как в доказательстве теоремы 6.6, причём $\gamma_2(\bar{G})/\gamma_3(\bar{G}) = \gamma_2(G)/\gamma_3(G)$, и $D_5(G) \subseteq \gamma_5(G)$ следует из $D_5(\bar{G}) = 1$. Итак, пусть Q — конечная 3-группа с $\gamma_5(Q) = 1$ и γ_2/γ_3 экспоненты ≤ 3, где $\gamma_i = \gamma_i(Q)$; докажем $D_5(Q) = 1$. Пишем $Q_{ab} = Q/\gamma_2$, а Q_{ab}, γ_3, γ_4 — аддитивно, где удобно.

Тождества. (i) γ_2/γ_3, γ_3/γ_4 и γ_4 — элементарные абелевы: первая по условию, две другие потому, что порождены значениями билинейных

отображений, первый аргумент которых берётся из предыдущего фактора. Значит, экспонента γ_3 делит 9, а экспонента γ_2 делит 27. Кроме того, γ_3 абелева, γ_4 центральна, $[\gamma_2,\gamma_3]=1$, и при $x\in Q$ отображения $c\mapsto[c,x]$ и $c\mapsto[x,c]$ — гомоморфизмы $\gamma_3\to\gamma_4$, тривиальные на γ_4; для $\bar c\in\gamma_3/\gamma_4$ пишем $[\bar c,x]$ и $[x,\bar c]$. (ii) По формуле Холла–Петреску и (i) $(xy)^3\equiv x^3y^3 \pmod{\gamma_3}$ при $x,y\in Q$ и $(ab)^3\equiv a^3b^3 \pmod{\gamma_4}$ при $a,b\in\gamma_2$; поэтому $\pi\colon \gamma_2/\gamma_3\to\gamma_3/\gamma_4$, $a\mapsto a^3\gamma_4$, — гомоморфизм. (iii) $[x^3,a]=[x,a]^3=[x,a^3]$ и $[a,x^3]=[a,x]^3$ при $x\in Q$, $a\in\gamma_2$; доказательство — то же, что для теоремы 6.6: оно использует лишь то, что γ_4 экспоненты 3 и $[\gamma_2,\gamma_3]=1$. (iv) Для $x,y\in Q$ и $a\in\gamma_2$

$$[x^3,y]^3=[x,y]^9,\qquad [x^9,y]=[x,y]^9\in\gamma_4,\qquad [x^{27},y]=1,\qquad [a,x^9]=1.$$

Первые два доказываются как тождество (b) приложения B, которое использует лишь (i) и (iii) (там $[x^3,y]=c^3f$ с $c=[x,y]$ и $f\in\gamma_4$). Далее $[x^{27},y]=[x^3,y]^9=[x,y]^{27}=1$ и $[a,x^9]=[a,x^3]^3=[a,x]^9=1$ по (iii), так как $[a,x]\in\gamma_3$.

Согласованный базис. Пусть $V=\{\bar x\in Q_{ab}: 3\bar x=0\}$ и $V_j=V\cap 3^jQ_{ab}$ при $j\ge 0$; тогда $V=V_0\supseteq V_1\supseteq\cdots$, и $\dim V_j-\dim V_{j+1}$ равно числу инвариантов Q_{ab}, равных 3^{j+1}. При $\bar x\in V$ имеем $x^3\in\gamma_2$, а при $a\in\gamma_2$ по (ii) и условию $(xa)^3\equiv x^3a^3\equiv x^3 \pmod{\gamma_3}$; поэтому куб индуцирует линейное отображение $\bar P\colon V\to\gamma_2/\gamma_3$, $\bar x\mapsto x^3\gamma_3$. Пусть $K=\ker\bar P$.

Утверждение: у V есть базис $z_1,\dots,z_s$, такой, что каждое V_j и каждое $V_j\cap K$ натянуто на его подмножество. Индукцией по j сверху вниз (при больших j $V_j=0$): пусть B_{j+1} — базис V_{j+1}, для которого $B_{j+1}\cap K$ — базис $V_{j+1}\cap K$. Дополним $B_{j+1}\cap K$ множеством $C\subset V_j\cap K$ до базиса $V_j\cap K$. Тогда $\langle C\rangle\cap V_{j+1}\subseteq V_{j+1}\cap K=\langle B_{j+1}\cap K\rangle$, а это пространство пересекается с $\langle C\rangle$ по нулю; значит, $B_{j+1}\cup C$ линейно независимо, и мы дополняем его множеством D до базиса B_j пространства V_j. Ни один элемент D не лежит в K, иначе он лежал бы в $V_j\cap K=\langle(B_{j+1}\cap K)\cup C\rangle$; поэтому $B_j\cap K=(B_{j+1}\cap K)\cup C$ — базис $V_j\cap K$. Базис B_0 доказывает утверждение; в частности, $K=V_0\cap K$ натянуто на те z_i, которые лежат в K.

Для $z_i\in V_j\setminus V_{j+1}$ положим $d(i)=3^{j+1}$ и выберем $x_i\in Q$ с $(d(i)/3)\bar x_i=z_i$; тогда $\bar x_i$ имеет порядок $d(i)$, и мы нумеруем так, чтобы $d(1)\le\cdots\le d(s)$. Гомоморфизм $\bigoplus_i C_{d(i)}\to Q_{ab}$, переводящий i-ю образующую в $\bar x_i$, инъективен на цоколе, который он переводит на V по базису $z_1,\dots,z_s$; значит, он инъективен, а так как порядки групп равны, — изоморфизм. Итак, $x_1,\dots,x_s$ — базис единственности Q/γ_2 с порядками $d(i)$. Положим $Y_i=x_i^{d(i)}$; так как $Y_i=(x_i^{d(i)/3})^3$, имеем $Y_i\gamma_3=\bar P(z_i)$. Пусть $A=\{i: z_i\notin K\}$ и $N=\{i: z_i\in K\}$; тогда $Y_i\in\gamma_3$ при $i\in N$, а классы $Y_i\gamma_3$, $i\in A$, линейно независимы, так как K натянуто на z_i с $i\in N$. Пусть $\sigma\colon A\to\{1,\dots,t\}$ возрастает; положим $x_{2\sigma(i)}=Y_i$ при $i\in A$ и дополним до базиса $x_{21},\dots,x_{2t}$ группы γ_2/γ_3; по (i) все порядки $e(k)$ и $f(l)$ равны 3. Тогда при $i\in A$ строка $b_{i\cdot}$ — единичный вектор $\delta_{\sigma(i),\cdot}$ и $c_{i\cdot}=0$, а при $i\in N$ $b_{i\cdot}=0$ и $\bar y_i:=Y_i\gamma_4=\sum_l c_{il}\bar x_{3l}$. Положим $A_3=\{i\in A: d(i)=3\}$

и $N_9 = \{j \in N : d(j) = 9\}$. (Если Q/γ_2 имеет экспоненту 3, это базис из доказательства теоремы 6.6, с $A = \{1, \dots, m\}$.)

Условия Тахары. По [Tah81, теорема 6.1] $D_5(Q)$ порождена элементами

$$g = \sum_{i<j} u_{ij} q_{ij} [Y_i, x_j] + \sum_{i,k} v_{ik} \sum_{l>k} b_{il} [x_{2l}, x_{2k}] + \sum_{i \le j \le k} w_{ijk} [Y_i, x_j, x_k], \qquad q_{ij} = d(j)/d(i),$$

по целочисленным наборам, удовлетворяющим (A)–(F) (знаки — как в доказательстве теоремы 6.6). Так как $e(k) = f(l) = 3$ и $3 \mid d(i)$, модули $(d(i), e(k))$ и $(d(i), f(l))$ в (D) и (E) равны 3. Используются: (B) $\sum_{h>i} u_{ih} b_{hk} - \sum_{h<i} u_{hi} q_{hi} b_{hk} + d(i) v_{ik} + 3v'_{ik} = 0$; (C) условие (C_1) Тахары при $i < j$: $u_{ij} q_{ij} \binom{d(i)}{3} + w_{iij} \binom{d(i)}{2} \equiv 0 \pmod{d(i)}$; (D) и (F) — как в доказательстве теоремы 6.6, с заменой $3v_{ik}$ в (D) на $\binom{d(i)}{2} v_{ik}$, что снова делится на 3; (E) — как в приложении B: $\sum_k v'_{ik} d_{kl} \equiv \sum_{h>i} u_{ih} c_{hl} - \sum_{h<i} u_{hi} q_{hi} \bigl(\alpha_l^{(hi)} + c_{hl}\bigr) - E^w_{il} \pmod 3$, где E^w_{il} — сумма произведений коэффициента $w_{\dots}$ или $w'_{\dots}$ с отмеченным индексом g (соответственно первым или средним) на некоторые $\alpha_l^{(gh)}$, $g \le h$. Из них по модулю 3 следует: (c1) $3 \mid u_{ij}$, если $i < j$ и $d(i) = d(j) = 3^a$: тогда $q_{ij} = 1$, а в (C) $v_3 \binom{3^a}{3} = a - 1$ и $v_3 \binom{3^a}{2} = a$. (c2) $3 \mid u_{ih}$, если $h \in A$ и $i < h$: в (B) для столбца $\sigma(h)$ первая сумма равна u_{ih}, а вторая равна нулю, так как $b_{h'\sigma(h)} = \delta_{h'h}$ и $h > i$; при этом $3 \mid d(i)$. (c3) Каждый коэффициент w, w', w'', у которого отмеченный индекс (соответственно первый, средний, последний) лежит в A, делится на 3: (D) для столбца $\sigma(h)$, как в шаге (1) доказательства теоремы 6.6. (c4) При $h \in A$ $v_{hk} \equiv 0$ для $k \notin \sigma(A)$, а матрица $V_{ih} := v_{i\sigma(h)}$ $(i, h \in A)$ кососимметрична с нулевой диагональю: (F). Кроме того, $\alpha^{(gh)} = 0$, если $g \in N$ или $d(g) \ge 9$, так как тогда $[Y_g, x_h] \in \gamma_4$ (поскольку $Y_g \in \gamma_3$, или по (iv)).

$g = 1$ для каждого допустимого набора. (1) w-часть равна нулю: при $d(i) \ge 9$ имеем $[Y_i, x_j] \in \gamma_4$ по (iv); при $i \in N$ $Y_i \in \gamma_3$; в обоих случаях $[Y_i, x_j, x_k] \in \gamma_5 = 1$; а при $i \in A_3$ коэффициент делится на 3 по (c3). (2) u-часть. Пусть $i < j$, так что $d(i) \le d(j)$. Если $d(i) = d(j) = 3$, то $u_{ij} = 3u'_{ij}$ по (c1), и $u_{ij}[Y_i, x_j] = u'_{ij}[Y_i, Y_j]$ по (iii); это нуль, если хотя бы один из i, j лежит в N, так как $[\gamma_2, \gamma_3] = 1$. Если $d(i) = 3$ и $d(j) = 9$, то $q_{ij} = 3$ и член равен $u_{ij}[x_i^3, x_j]^3 = u_{ij}[x_i, x_j]^9$ по (iv); он равен нулю при $i \in N$ (тогда $[Y_i, x_j] \in \gamma_4$) и при $j \in A$ (тогда $3 \mid u_{ij}$ по (c2), а экспонента γ_3 делит 9). Если $d(i) = 3$ и $d(j) \ge 27$, то $9 \mid q_{ij}$ и $[Y_i, x_j] \in \gamma_3$. Если $d(i) = d(j) = 9$, то $3 \mid u_{ij}$ по (c1) и $[Y_i, x_j] \in \gamma_4$. Если $d(i) = 9 < d(j)$, то $3 \mid q_{ij}$ и $[Y_i, x_j] \in \gamma_4$. Если $d(i) \ge 27$, то $[Y_i, x_j] = 1$ по (iv). Итак, u-часть равна $U_1 + U_2$, где

$$U_1 = \sum_{i<j;\ i,j \in A_3} u'_{ij} [Y_i, Y_j], \qquad U_2 = \sum_{i \in A_3,\ j \in N_9} u_{ij} [x_i, x_j]^9.$$

(3) v-часть равна $\sum_{i \in A} \sum_{k < \sigma(i)} v_{ik} [Y_i, x_{2k}]$. При $d(i) \ge 9$ её члены равны нулю по (iv), при $k \notin \sigma(A)$ — по (c4), а $k = \sigma(h) < \sigma(i)$ означает $h < i$,

откуда $d(h) \le d(i)$. Значит, она равна $\sum_{h<i;\ h,i\in A_3} V_{ih}[Y_i, Y_h]$. (4) Спаривание. Для $h < i$ из A_3 положим $M_{ih} = V_{ih} - u'_{hi}$ и продолжим M до кососимметрической матрицы на A_3 с нулевой диагональю. Тогда

$$U_1 + \sum_{h<i} V_{ih}[Y_i, Y_h] = \sum_{h<i} M_{ih}[Y_i, Y_h] = \tfrac{1}{2} \sum_{i\in A_3} [Y_i, r_i], \qquad r_i = \prod_{h\in A_3} Y_h^{M_{ih}}$$

(деление на 2 законно в γ_4 экспоненты 3). Пусть $i \in A_3$ и $a_i = \prod_k x_{2k}^{v'_{ik}}$. В (B) для строки i имеем $q_{hi} = 1$ при $h < i$; по (c1), (c2) и (c4) $v'_{ik} \equiv 0$ при $k \notin \sigma(A)$, $v'_{i\sigma(h)} \equiv -V_{ih} - u'_{ih}$ при $h \in A$, $h > i$, где $u'_{ih} = u_{ih}/3$ — целое по (c1) или (c2), и $v'_{i\sigma(h)} \equiv -V_{ih} + u'_{hi}$ при $h < i$. Так как V кососимметрична, коэффициент при Y_h равен $-M_{ih}$ для всякого $h \in A_3$, поэтому

$$a_i \equiv r_i^{-1}\varepsilon_i^{-1} \pmod{\gamma_3}, \qquad \varepsilon_i = \prod_{h\in A,\ d(h)\ge 9} Y_h^{V_{ih}+u'_{ih}}.$$

В (E) для строки i члены с $h < i$ равны нулю по (c1), так как $d(h) = 3$; члены E_{il}^w равны нулю — по (c3) при $g \in A_3$ и так как $\alpha^{(gh)} = 0$ в остальных случаях; а в $\sum_{h>i} u_{ih}c_{hl}$ остаются лишь $h \in N$ с $d(h) \ge 9$, так как $c_{h\cdot} = 0$ при $h \in A$ и $3 \mid u_{ih}$ при $d(h) = 3$ по (c1). Левая часть (E) — координаты $\pi(a_i)$, поэтому

$$\pi(a_i) = \sum_{h\in N,\ d(h)\ge 9} u_{ih}\, \bar{y}_h.$$

По (iii) $[Y_i, r_i] = [x_i, r_i^3] = [x_i, \pi(r_i)]$, и $\pi(r_i) = -\pi(a_i) - \pi(\varepsilon_i)$. При $d(h) \ge 9$ имеем $[x_i, \pi(Y_h)] = [x_i, x_h^{3d(h)}] = 1$ по (iv), а $[x_i, \bar{y}_h] = [x_i, x_h^{d(h)}]$ равно 1 при $d(h) \ge 27$ и $[x_i, x_h]^9$ при $d(h) = 9$, снова по (iv). Следовательно,

$$\tfrac{1}{2}\sum_{i\in A_3} [Y_i, r_i] = -\tfrac{1}{2} \sum_{i\in A_3,\ j\in N_9} u_{ij}[x_i, x_j]^9 = -\tfrac{1}{2}U_2, \qquad g = U_1 + U_2 + \sum_{h<i} V_{ih}[Y_i, Y_h] = \tfrac{1}{2}U_2 = \tfrac{1}{2}\sum_{j\in N_9} S_j,$$

где $S_j = \sum_{i\in A_3} u_{ij}[x_i, x_j]^9$. (5) $S_j = 0$ при $j \in N_9$. В (B) для строки j, поскольку $9 \mid d(j)v_{jk}$, имеем $v'_{jk} \equiv -\beta_{jk}/3 \pmod 3$, где β_{jk} — сумма членов с u. При $k \notin \sigma(A)$ $\beta_{jk} = 0$; при $k = \sigma(h)$ с $h \in A_3$ (так что $h < j$ и $q_{hj} = 3$) $\beta_{jk} = -3u_{hj}$. Значит,

$$a_j \equiv \prod_{h\in A_3} Y_h^{u_{hj}} \cdot \prod_{h\in A,\ d(h)\ge 9} Y_h^{n_h} \pmod{\gamma_3}$$

при некоторых целых n_h. В (E) для строки j члены с $h < j$ равны нулю: при $d(h) = 3$, так как $q_{hj} = 3$, а при $d(h) = 9$, так как тогда $\alpha^{(hj)} = 0$ и $3 \mid u_{hj}$ по (c1); члены E_{jl}^w равны нулю, как в (4); а в $\sum_{h>j} u_{jh}c_{hl}$ остаются лишь $h \in N$ с $d(h) \ge 27$, так как $c_{h\cdot} = 0$ при $h \in A$, и по (c1) при $d(h) = 9$. Поэтому $\pi(a_j) = \sum_{h\in N,\ d(h)\ge 27} u_{jh}\bar{y}_h$. Далее, по (iv) и (i) $S_j = \sum_{i\in A_3} u_{ij}[x_i^9, x_j] = \big[\sum_{i\in A_3} u_{ij}\pi(Y_i), x_j\big]$, и это равно $[\pi(a_j), x_j]$, так как $[\pi(Y_h), x_j] = [x_h^{3d(h)}, x_j] = 1$ при $d(h) \ge 9$. Наконец, $[\bar{y}_h, x_j] = [x_h^{d(h)}, x_j] = 1$ при $d(h) \ge 27$, так что $S_j = 0$ и $g = 1$. □

Большие активные индексы ($h \in A$, $d(h) \geq 9$) в спаривание не входят, так как Y_h централизует γ_2 по (iv); каждый неактивный индекс j с $d(j) = 9$ гасит свою половину $\frac{1}{2}S_j$ через строку j условия (E). При $Q/\gamma_2 \cong C_9 \times C_3^{s-1}$ и $x_s^9 \in \gamma_3$, когда $N_9 = \{s\}$, шаг (5) — это последний шаг приложения B.

Следовательно, у минимальной 3-группы Q с $D_5 \neq \gamma_5$ группа γ_2/γ_3 имеет экспоненту ≥ 9, т. е. $[x^3, y] \notin \gamma_3$ для некоторых $x, y \in Q$. Так как γ_2/γ_3 — фактор-группа $\Lambda^2(Q/\gamma_2)$, отсюда следует, что у Q/γ_2 не меньше двух инвариантов ≥ 9 (так что, поскольку $d(Q) \geq 3$, $|Q/\gamma_2| \geq 3^5$), но не наоборот. Кроме того, $\gamma_4(Q)$ центральна (ступень 4), а $Z(Q)$ циклична (лемма 6.2), так что $\gamma_4(Q)$ циклична; если второй по величине инвариант Q/γ_2 равен 9, то экспоненты γ_2/γ_3, γ_3/γ_4 и γ_4 делят 9 и $\gamma_4(Q) \cong C_3$ или C_9. Если $\gamma_4(Q) \cong C_3$, то, кроме того, $\gamma_2^9 \not\subseteq \gamma_4$, т. е. $[x^9, y] \notin \gamma_4$ для некоторых $x, y \in Q$, по теореме 6.10 ниже. Вычислительная проверка теоремы 6.8: 3 283 случайные группы ступени 4 с $Q/\gamma_2 \cong C_{3^a} \times C_3^{s-1}$, $3^a \in \{9, 27, 81\}$, $s = 2, 3, 4$ (при $s = 2$ все они метабелевы, как и должно быть), из них 2 731 неметабелевых, у 2 439 из них $x_s^{3^a} \in \gamma_3$ (в том числе, в прогонах, где это записывалось, у 296 $[x_i^9, x_s] \neq 1$); из 8 629 элементов-кандидатов z ни один не лежит в D_5. Пропущены 20 групп, в которых подгруппа кандидатов имеет порядок $> 3^5$. Проверка теоремы 6.9: 54 случайные группы ступени 4 с γ_2/γ_3 экспоненты 3 и $Q/\gamma_2 \cong C_3 \times C_9^2$, $C_3^2 \times C_9^2$, $C_3 \times C_9 \times C_{27}$ или C_9^3, порядков 3^{10}–3^{77}: тождества (i)–(iv) выполнены на случайных элементах во всех; в четырёх из них, неметабелевых, с $\Omega_1(Z) \cap Q'' \cap M_5 \neq 1$ и с некоторым $[x_i^9, x_j] \neq 1$ (в трёх $N_9 \neq \varnothing$, и в одной из этих трёх индексы порядка 9 есть и в A, и в N_9), ни один кандидат z не лежит в D_5 (усечённая алгебра Магнуса по модулю 3^{19} с сертификатом точности).

Теорема 6.10. *Пусть Q — конечная 3-группа ступени ≤ 4, у которой* (H1) *экспонента $\gamma_4(Q)$ делит 3 и* (H2) *$a^9 \in \gamma_4(Q)$ для всякого $a \in \gamma_2(Q)$. Тогда $D_5(Q) = 1$. Более общо, $D_5(G) = \gamma_5(G)$ для всякой группы G, у которой $G/\gamma_2(G)$ — конечная 3-группа, $\gamma_4(G)^3 \subseteq \gamma_5(G)$ и $\gamma_2(G)^9 \subseteq \gamma_4(G)$.*

При (H1) условие (H2) равносильно тому, что $[x, y]^9 \in \gamma_4(Q)$ для всех $x, y \in Q$, а также тому, что $[x^9, y] \in \gamma_4(Q)$ для всех $x, y \in Q$ (см. (I3) и (I6) в доказательстве). Теорема 6.9 — частный случай, когда экспонента γ_2/γ_3 не больше 3: тогда γ_3/γ_4 и γ_4 — элементарные абелевы (тождество (i) её доказательства), так что $\gamma_2^9 \subseteq \gamma_3^3 \subseteq \gamma_4$ и $\gamma_4^3 = 1$. Новое в том, что γ_2/γ_3 и γ_3/γ_4 могут иметь экспоненту 9. Элементарность этих факторов вовсе не нужна: вместо отображения куба $\pi\colon \gamma_2/\gamma_3 \to \gamma_3/\gamma_4$ строки (B) и (E) условий Тахары объединяются в одно тождество $(*)$ в γ_3, которое затем спаривается с x_i.

Доказательство. (Как и для теоремы 6.6, доказательство опирается на [Tah81, теорема 6.1]. Оно следует доказательству теоремы 6.9; новое — базис Q/γ_2, согласованный одновременно с высотами и с двумя подпространствами, которые задаются отображением куба, и тождество $(*)$.)

Сведения. Для G из второго утверждения $\bar{G} = G/\gamma_5(G)$ — конечная 3-группа, как в доказательстве теоремы 6.6; так как $\gamma_i(\bar{G}) = \gamma_i(G)/\gamma_5(G)$, для неё выполнены (H1) и (H2), и $D_5(G) \subseteq \gamma_5(G)$ следует из $D_5(\bar{G}) = 1$. Итак, пусть Q — как в первом утверждении, $\gamma_i = \gamma_i(Q)$, $L_i = \gamma_i/\gamma_{i+1}$ и $Q_{ab} = Q/\gamma_2$; для $c \in \gamma_i$ через $\bar{c}$ обозначаем его класс в L_i. Где удобно, пишем Q_{ab}, L_i, γ_3 и γ_4 аддитивно. Так как ступень Q не больше 4, γ_3 абелева, $[\gamma_2, \gamma_3] = 1$, $[\gamma_2, \gamma_2] \subseteq \gamma_4$ центральна и γ_2/γ_4 абелева.

Тождества. (I1) При $x \in Q$ отображения $a \mapsto [a, x]$ и $a \mapsto [x, a]$ — гомоморфизмы $\gamma_2 \to \gamma_3$; например, $[ab, x] = [a, x]^b[b, x] = [a, x][b, x]$, так как $[[a, x], b] \in [\gamma_3, \gamma_2] = 1$. (I2) Спаривания $\gamma_3 \times Q \to \gamma_4$, $(c, x) \mapsto [c, x]$, и $\gamma_2 \times \gamma_2 \to \gamma_4$ билинейны. По (H1) первое обращается в нуль на $\gamma_3^3\gamma_4$ и на кубах x^3, второе — на $\gamma_2^3\gamma_3$. (I3) $a \mapsto a^3$ — эндоморфизм γ_2: $(ab)^3 = a^3b^3[b, a]^3 = a^3b^3$, так как $[b, a] \in \gamma_4$ централен и его порядок делит 3. Значит, и $a \mapsto a^9$ — эндоморфизм; поскольку γ_2 порождена коммутаторами $[x, y]$, условие (H2) равносильно тому, что $[x, y]^9 \in \gamma_4$ для всех $x, y \in Q$. (I4) $[x^3, a] = [x, a]^3 = [x, a^3]$ и $[a, x^3] = [a, x]^3$ при $x \in Q$, $a \in \gamma_2$. Это тождество (iii) из доказательства теоремы 6.6, доказательство которого использует лишь (H1) и $[\gamma_2, \gamma_3] = 1$: для $c = [x, a] \in \gamma_3$ имеем $[x^3, a] = c^{x^2}c^xc = c^3[c, x]^3 = c^3$, так как $[c, x, x] \in \gamma_5 = 1$ и $[c, x]^3 = 1$. (I5) Для $X, y \in Q$ и $c = [X, y]$ имеем $[X^3, y] = c^{X^2}c^Xc = c^3[c, X]^3[c, X, X]$, поскольку $[c, X] \in \gamma_3$ перестановочен с c, а $[c, X, X] \in \gamma_4$ централен. (I6) Пусть выполнено лишь (H1) и экспонента γ_2/γ_3 делит 9. Тогда при $x, y \in Q$ и $a \in \gamma_2$

$$[x^3, y]^3 = [x^9, y] = [x, y]^9\,\big[[x, y]^9, x\big], \qquad [a, x^9] = [a, x]^9 = [a^9, x], \qquad [x^{27}, y] = [x, y]^{27}.$$

В самом деле, пусть $c = [x, y]$ и $d = [x^3, y] = c^3[c, x]^3[c, x, x]$ по (I5). Тогда $d^3 = c^9[c, x]^9 = c^9[c^9, x]$ по (I1). При $X = x^3$ по (I4) $[d, X] = [d, x]^3$, так что $[d, X]^3 = [d^9, x]$ по (I1); здесь $d \equiv c^3 \pmod{\gamma_3}$ и $c^9 \in \gamma_3$, поэтому $d^9 \in \gamma_3^3$ по (I3) и $[d^9, x] = 1$ по (I2). Кроме того, $[d, X, X] = 1$ по (I2), и (I5) даёт $[x^9, y] = d^3$. Далее, $[a, x^9] = [a, x^3]^3 = [a, x]^9 = [a^9, x]$ по (I4) и (I1). Наконец, $c' = [x^9, y]$ лежит в γ_3, поэтому $[c', x^9] = 1$ по (I2), и (I5) при $X = x^9$ даёт $[x^{27}, y] = c'^3 = c^{27}$, так как $[c^9, x] \in \gamma_4$. При (H2) экспонента γ_2/γ_3 делит 9, а $[x, y]^9$ и a^9 лежат в γ_4 и потому центральны. Следовательно,

$$[x^3, y]^3 = [x^9, y] = [x, y]^9 \in \gamma_4, \qquad [x, y^9] = [x, y]^9, \qquad [a, x^9] = 1,$$
$$[x^{27}, y] = [x, y^{27}] = 1, \qquad \gamma_3^9 = 1;$$

последнее — потому, что γ_3 абелева и порождена элементами $[a, x]$, а $[a, x]^9 = [a^9, x] = 1$. Обратно, пусть выполнено (H1) и $[x^9, y] \in \gamma_4$ для всех x, y. Тогда экспонента γ_2/γ_3 делит 9, так как $[x^9, y] \equiv [x, y]^9 \pmod{\gamma_3}$,

и первая формула (I6) даёт $[x,y]^9 \in \gamma_4$; это доказывает равносильность, указанную после теоремы. (I7) Для $x \in Q$ с $x^3 \in \gamma_2$ и $a \in \gamma_2$ имеем $(xa)^3 \equiv x^3a^3 \pmod{\gamma_3}$, а для $x,y \in Q$ с $x^3, y^3 \in \gamma_2$ — $(xy)^3 \equiv x^3y^3 \pmod{\gamma_2^3\gamma_3}$ (формула Холла–Петреску). Поэтому на $V = \{\bar{x} \in Q_{ab} : 3\bar{x} = 0\}$ куб индуцирует корректно определённое линейное отображение $\bar{P}\colon V \to L_2/3L_2$, $\bar{x} \mapsto x^3\gamma_2^3\gamma_3$.

Согласованный базис. Пусть $V_j = V \cap 3^jQ_{ab}$ при $j \geq 0$, $W = (L_2[3] + 3L_2)/3L_2 \subseteq L_2/3L_2$, где $L_2[3]$ — подгруппа элементов, порядок которых делит 3, и $K = \ker \bar{P} \subseteq K' = \bar{P}^{-1}(W)$.

Утверждение: у V есть базис $z_1, \ldots, z_s$, такой, что каждое V_j, каждое $V_j \cap K$ и каждое $V_j \cap K'$ натянуто на его подмножество. Индукцией по j сверху вниз, как в доказательстве теоремы 6.9: пусть B_{j+1} — базис V_{j+1}, для которого $B_{j+1} \cap K$ и $B_{j+1} \cap K'$ — базисы $V_{j+1} \cap K$ и $V_{j+1} \cap K'$. Дополним $B_{j+1} \cap K$ множеством $C_1 \subset V_j \cap K$ до базиса $V_j \cap K$; затем дополним $(B_{j+1} \cap K') \cup C_1$ множеством $C_2 \subset V_j \cap K'$ до базиса $V_j \cap K'$; наконец, дополним $B_{j+1} \cup C_1 \cup C_2$ множеством D до базиса B_j пространства V_j. Каждый шаг возможен. Во-первых, $\langle C_1\rangle \cap V_{j+1} \subseteq V_{j+1} \cap K = \langle B_{j+1} \cap K\rangle$, а это пространство пересекается с $\langle C_1\rangle$ по нулю, так что $B_{j+1} \cup C_1$ линейно независимо. Во-вторых, $\langle B_{j+1} \cup C_1\rangle \cap K' = \langle (B_{j+1} \cap K') \cup C_1\rangle$: если $b + c \in K'$, где $b \in V_{j+1}$ и $c \in \langle C_1\rangle \subseteq K'$, то $b \in V_{j+1} \cap K' = \langle B_{j+1} \cap K'\rangle$; поэтому $B_{j+1} \cup C_1 \cup C_2$ линейно независимо. Ни один элемент C_2 не лежит в K и ни один элемент D не лежит в K', иначе нарушилась бы независимость; значит, $B_j \cap K$ и $B_j \cap K'$ — базисы $V_j \cap K$ и $V_j \cap K'$. Базис B_0 доказывает утверждение.

Как в доказательстве теоремы 6.9, для $z_i \in V_j \setminus V_{j+1}$ положим $d(i) = 3^{j+1}$ и выберем $x_i \in Q$ с $(d(i)/3)\bar{x}_i = z_i$, занумеровав так, чтобы $d(1) \leq \cdots \leq d(s)$; тогда $x_1, \ldots, x_s$ — базис единственности Q_{ab} с порядками $d(i)$. Положим $Y_i = x_i^{d(i)}$, так что $Y_i\gamma_2^3\gamma_3 = \bar{P}(z_i)$, и пусть

$$N = \{i : z_i \in K\}, \qquad A_W = \{i : z_i \in K' \setminus K\}, \qquad A_9 = \{i : z_i \notin K'\}, \qquad A = A_W \cup A_9;$$

(индекс 9 у A_9 указывает на порядок $\bar{Y}_i$ в L_2, а не на $d(i)$); пусть $A_3 = \{i \in A : d(i) = 3\}$, $N_3 = \{i \in N : d(i) = 3\}$ и $N_9 = \{i \in N : d(i) = 9\}$. По утверждению классы $\bar{P}(z_i)$, $i \in A_W$, линейно независимы в W, а классы $\bar{P}(z_i)$, $i \in A_9$, линейно независимы по модулю W. При $d(i) = 3$ замена x_i на x_ia с $a \in \gamma_2$ не меняет $\bar{x}_i$ и по (I7) прибавляет к $\bar{Y}_i$ элемент $3\bar{a}$. Поэтому можно считать, что $Y_i \in \gamma_3$ при $i \in N_3$ и $\bar{Y}_i \in L_2[3]$ при $i \in A_3 \cap A_W$.

Базис L_2. Порядка 3: $\bar{Y}_h$ при $h \in A_3 \cap A_W$; элементы $\omega_h \in L_2[3]$, представляющие классы $\bar{P}(z_h)$, при $h \in A_W$ с $d(h) \geq 9$; и элементы $L_2[3]$, дополняющие их до базиса W. Порядка 9: $\bar{Y}_h$ при $h \in A_9$ и элементы, классы которых дополняют их классы до базиса $(L_2/3L_2)/W$. Классы всех этих элементов образуют базис $L_2/3L_2$, поэтому сами элементы порождают L_2. Элементы второго рода имеют порядок 9, так как не лежат в $L_2[3] + 3L_2$, а экспонента L_2 делит 9 по (H2); элементов первого рода $\dim W$, а $\dim W$ — число циклических множителей C_3 в L_2. Значит,

произведение их порядков равно $|L_2|$, и они образуют базис единственности L_2 с порядками $e(k) \in \{3, 9\}$; нумеруем его так, чтобы порядки не убывали. Пусть $x_{2\sigma(h)}$ — элемент, отвечающий $h \in A$ (т. е. $\bar{Y}_h$ или ω_h). Тогда $x_{2\sigma(h)} \equiv Y_h \pmod{\gamma_2^3\gamma_3}$ при всех $h \in A$, а для констант b_{ik} из $Y_i \equiv \prod_k x_{2k}^{b_{ik}} \pmod{\gamma_3}$ имеем $b_{i\cdot} \equiv \delta_{\sigma(i),\cdot} \pmod 3$ при $i \in A$ и $b_{i\cdot} \equiv 0 \pmod 3$ при $i \in N$; точно $b_{i\cdot} = \delta_{\sigma(i),\cdot}$ при $i \in A_3$ и $b_{i\cdot} = 0$ при $i \in N_3$. При $d(i) \geq 9$ в столбцах k порядка 9 возможны добавки $3b'_{ik}$. Пусть $x_{31}, \dots$ — базис единственности L_3; его порядки $f(l)$ делят 9, так как $\gamma_3^9 = 1$. Как в доказательствах теорем 6.6 и 6.9, $x_{2k}^{e(k)} \equiv \prod_l x_{3l}^{d_{kl}}$, $Y_h \equiv \prod_k x_{2k}^{b_{hk}} \cdot \bar{y}_h$ с $\bar{y}_h = \prod_l x_{3l}^{c_{hl}}$ и $[Y_g, x_h] \equiv \prod_l x_{3l}^{\alpha_l^{(gh)}}$, всё по модулю γ_4.

Условия Тахары. По [Tah81, теорема 6.1] $D_5(Q)$ порождена элементами g из доказательства теоремы 6.9, с нынешними $Y_i = x_i^{d(i)}$ и $q_{ij} = d(j)/d(i)$, по целочисленным наборам, удовлетворяющим (A)–(F). Теперь (D) выполнено по модулю $(d(i), e(k))$, (E) — по модулю $(d(i), f(l))$, (F) — по модулю $e(k)$, и все эти модули лежат в $\{3, 9\}$; мы используем их лишь по модулю 3. Условие (B) — равенство в $\mathbb{Z}$:

$$\textstyle\sum_{h>i} u_{ih}b_{hk} - \sum_{h<i} u_{hi}q_{hi}b_{hk} + d(i)v_{ik} + e(k)v'_{ik} = 0,$$

а (E) имеет вид

$$\textstyle\sum_k v'_{ik}d_{kl} \equiv \sum_{h>i} u_{ih}c_{hl} - \sum_{h<i} u_{hi}q_{hi}\bigl(\alpha_l^{(hi)} + c_{hl}\bigr) - E^w_{il} \pmod{(d(i), f(l))},$$

$$E^w_{il} = \textstyle\sum_{g\leq i\leq h} w_{gih}\alpha_l^{(gh)} + \sum_{g\leq h\leq i} w_{ghi}\alpha_l^{(gh)} + \sum_{i<g\leq h} w'_{igh}\alpha_l^{(gh)},$$

где в каждой сумме отмеченный индекс — g (соответственно первый, первый и средний; w'' в (E) не входит). Как в доказательстве теоремы 6.9, по модулю 3: (c1) $3 \mid u_{ij}$, если $i < j$ и $d(i) = d(j)$, по (C). (c2) $3 \mid u_{ih}$, если $h \in A$ и $i < h$: (B) для столбца $\sigma(h)$ по модулю 3, так как $b_{h'\sigma(h)} \equiv \delta_{h'h}$, а $d(i)$ и $e(k)$ делятся на 3. (c3) Каждый коэффициент w, w', w'', у которого отмеченный индекс лежит в A, делится на 3: (D) для столбца $\sigma(h)$ по модулю 3. (c4) При $h \in A$ имеем $v_{hk} \equiv 0$ для $k \notin \sigma(A)$, а матрица $V_{ih} := v_{i\sigma(h)}$ $(i, h \in A)$ кососимметрична по модулю 3 с нулевой диагональю: (F) по модулю 3. (c5) $\alpha^{(gh)} = 0$, если $g \in N_3$, так как $Y_g \in \gamma_3$, или если $d(g) \geq 9$, так как тогда $[Y_g, x_h] \in \gamma_4$ по (I6).

Строки (B) и (E) вместе. Для строки i положим $\beta_{ik} = \sum_{h>i} u_{ih}b_{hk} - \sum_{h<i} u_{hi}q_{hi}b_{hk}$, $R_i = \prod_k x_{2k}^{v_{ik}}$ и

$$Z_i = \prod_{h>i} Y_h^{-u_{ih}} \prod_{h<i} Y_h^{u_{hi}q_{hi}} \in \gamma_2.$$

Левая часть (E) — координаты элемента $a_i = \prod_k x_{2k}^{e(k)v'_{ik}} \in \gamma_3$ (при $e(k) = 3$ это куб элемента a_i из доказательства теоремы 6.9), а по (B) $e(k)v'_{ik} = -d(i)v_{ik} - \beta_{ik}$. Так как γ_2/γ_4 абелева и $\prod_k x_{2k}^{b_{hk}} \equiv Y_h\bar{y}_h^{-1} \pmod{\gamma_4}$,

$$a_i \equiv R_i^{-d(i)}\, Z_i \prod_{h>i} \bar{y}_h^{u_{ih}} \prod_{h<i} \bar{y}_h^{-u_{hi}q_{hi}} \pmod{\gamma_4}.$$

Значит, члены с c_{hl} в (E) в точности сокращаются с $\bar{y}_h$, и (E) для строки i равносильно

(∗)
$$R_i^{-d(i)} Z_i \equiv -\sum_{h<i} u_{hi} q_{hi}\, \alpha^{(hi)} - E_i^w \quad \text{в } L_3 \text{ покоординатно по модулю } (d(i), f(l)).$$

Здесь $R_i^{-d(i)} Z_i \in \gamma_3$, так как a_i и $\bar{y}_h$ лежат в γ_3. Для этого не нужны ни элементарность L_2, ни π; в доказательстве теоремы 6.9 тот же шаг делался через $\pi(a_i)$.

$g = 1$ *для каждого допустимого набора.* Пишем γ_4 (экспоненты 3) аддитивно. (1) w-часть равна нулю: при $d(i) \geq 9$ имеем $[Y_i, x_j] \in \gamma_4$ по (I6); при $i \in N_3$ имеем $Y_i \in \gamma_3$; в обоих случаях $[Y_i, x_j, x_k] \in \gamma_5 = 1$; а при $i \in A_3$ коэффициент делится на 3 по (c3). (2) u-часть. Пусть $i < j$, так что $d(i) \leq d(j)$; член равен $u_{ij} q_{ij} [Y_i, x_j]$. Если $d(i) = d(j) = 3$, то $u_{ij} = 3u'_{ij}$ по (c1) и $3[Y_i, x_j] = [Y_i, x_j^3] = [Y_i, Y_j]$ по (I4); это нуль, если i или j лежит в N_3, так как $[\gamma_3, \gamma_2] = 1$. Если $d(i) = 3$ и $d(j) = 9$, то $q_{ij} = 3$ и $3[Y_i, x_j] = [x_i^3, x_j]^3 = [x_i, x_j]^9 \in \gamma_4$ по (I6); член равен нулю при $i \in N_3$ (тогда $[Y_i, x_j] \in \gamma_4$) и при $j \in A$ (тогда $3 \mid u_{ij}$ по (c2), а $[x_i, x_j]^{27} = 1$ по (I6)). Если $d(i) = 3$ и $d(j) \geq 27$, то $9 \mid q_{ij}$ и $9[Y_i, x_j] = 0$, так как $\gamma_3^9 = 1$. Если $d(i) = d(j) = 9$, то $3 \mid u_{ij}$ по (c1) и $[Y_i, x_j] \in \gamma_4$ по (I6). Если $d(i) = 9 < d(j)$, то $3 \mid q_{ij}$ и $[Y_i, x_j] \in \gamma_4$. Если $d(i) \geq 27$, то $[Y_i, x_j] = 1$ по (I6). Итак, u-часть равна $U_1 + U_2$, где

$$U_1 = \sum_{i<j;\ i,j \in A_3} u'_{ij} [Y_i, Y_j], \qquad U_2 = \sum_{i \in A_3,\ j \in N_9} u_{ij} [x_i, x_j]^9.$$

(3) v-часть равна $\frac{1}{2} \sum_{i,h \in A_3} V_{ih} [Y_i, Y_h]$. Действительно, для строки i с $d(i) \geq 9$ сумма $\sum_{l>k} b_{il} [x_{2l}, x_{2k}]$ с точностью до кратных 3 в коэффициентах, которые по (I2) роли не играют, равна 0 при $i \in N$, а при $i \in A$ равна $[x_{2\sigma(i)}, x_{2k}]$, если $\sigma(i) > k$, и 0 в противном случае; при этом $[x_{2\sigma(i)}, x_{2k}] = [Y_i, x_{2k}]$ по (I2), а это 1, так как $[a, x^9] = 1$. При $i \in N_3$ имеем $b_{i\cdot} = 0$. При $i \in A_3$ получаем $\sum_{k<\sigma(i)} v_{ik} [Y_i, x_{2k}]$; столбцы $k \notin \sigma(A)$ дают нуль по (c4), а столбцы $\sigma(h)$ с $d(h) \geq 9$ — потому, что $[Y_i, x_{2\sigma(h)}] = [Y_i, Y_h] = 1$ по (I2) и $[a, x^9] = 1$. Остаётся сумма $V_{ih} [Y_i, Y_h]$ по парам $h, i \in A_3$ с $\sigma(h) < \sigma(i)$; так как V кососимметрична с нулевой диагональю, порядок столбцов не важен, и эта сумма равна половине суммы по всем $i, h \in A_3$. (4) Строки $i \in A_3$: $U_1 + (v\text{-часть}) = -\frac{1}{2} U_2$. В (∗) при $d(i) = 3$ правая часть $\equiv 0 \pmod 3$: при $h < i$ имеем $d(h) = 3$ и $3 \mid u_{hi}$ по (c1), а члены E_i^w по модулю 3 равны нулю по (c3) и (c5). Значит, $R_i^{-3} Z_i \in \gamma_3^3 \gamma_4$, и $[x_i, R_i^{-3} Z_i] = 1$ по (I2). С другой стороны, по (I1) и (I4) $[x_i, R_i^{-3}] = -[Y_i, R_i]$, где $[Y_i, R_i] = \sum_{h \in A_3} V_{ih} [Y_i, Y_h]$ по (c4) и (I6); $u_{hi} [x_i, Y_h] = u'_{hi} [Y_i, Y_h]$ при $h < i$; $u_{ih} [x_i, Y_h] = u'_{ih} [Y_i, Y_h]$ при $h > i$ с $d(h) = 3$; $[x_i, Y_h] = [x_i, x_h]^9$ при $d(h) = 9$, причём при $h \in A$ член $u_{ih} [x_i, x_h]^9$ равен нулю, так как $3 \mid u_{ih}$ по (c2) и $[x_i, x_h]^{27} = 1$; и $[x_i, Y_h] = 1$

при $d(h) \geq 27$, по (I6). Следовательно,

$$\sum_{h\in A_3} V_{ih}[Y_i, Y_h] + \sum_{h>i,\ h\in A_3} u'_{ih}[Y_i, Y_h] - \sum_{h<i,\ h\in A_3} u'_{hi}[Y_i, Y_h] + \sum_{j\in N_9} u_{ij}[x_i, x_j]^9 = 0.$$

Суммирование по $i \in A_3$ даёт $2(v\text{-часть}) + 2U_1 + U_2 = 0$. (5) Строки $j \in N_9$: $S_j := \sum_{i\in A_3} u_{ij}[x_i, x_j]^9 = 0$. Так как $d(j) = 9$, имеем $R_j^{-9} \in \gamma_2^9 \subseteq \gamma_4$; именно здесь нужно (H2). Поэтому и $Z_j \in \gamma_3$, так как $R_j^{-9} Z_j \in \gamma_3$. В $(*)$ модуль равен $(9, f(l)) = f(l)$, так что

$$\bar{Z}_j = -\sum_{h<j} u_{hj} q_{hj}\, \alpha^{(hj)} - E_j^w \quad \text{в } L_3.$$

Спарим обе части с x_j по (I2); это спаривание обращается в нуль на $3L_3$. Справа $u_{hj}q_{hj} \equiv 0 \pmod 3$ при всех $h < j$ ($q_{hj} = 3$ при $d(h) = 3$ и (c1) при $d(h) = 9$), а в E_j^w каждый коэффициент делится на 3 или $\alpha^{(gh)} = 0$, по (c3) и (c5). Значит, $[Z_j, x_j] = 0$. Слева по (I1) $[Z_j, x_j] = -\sum_{h>j} u_{jh}[Y_h, x_j] + \sum_{h<j} u_{hj}q_{hj}[Y_h, x_j]$. Члены с $h > j$ равны нулю: по (c1) и (I6) при $d(h) = 9$ и по (I6) при $d(h) \geq 27$; члены с $h < j$ и $d(h) = 9$ равны нулю по (c1) и (I6); при $h \in N_3$ имеем $[Y_h, x_j] \in \gamma_4$. Остаётся $\sum_{h\in A_3} u_{hj}[Y_h, x_j]^3 = S_j$ по (I6). Итак, $S_j = 0$. В итоге $g = U_1 + U_2 + (v\text{-часть}) = \frac{1}{2}U_2 = \frac{1}{2}\sum_{j\in N_9} S_j = 0$. Итак, $g = 1$ для каждого допустимого набора, и $D_5(Q) = 1$ по [Tah81, теорема 6.1]. □

Если экспонента γ_2/γ_3 равна 3, это доказательство превращается в доказательство теоремы 6.9: $A_9 = \varnothing$, $W = L_2/3L_2 = L_2$, а $(*)$ — это равенство для $\pi(a_i)$ оттуда. Шаг (4) идёт другим путём: x_i спаривается с $R_i^{-3}Z_i$ вместо равенства $[Y_i, r_i] = [x_i, \pi(r_i)]$. Шаг (5) короче: член $[\bar{y}_h, x_j]$ из теоремы 6.9 не возникает, так как члены с c_{hl} сокращаются уже в $(*)$.

Следствие для $\gamma_4 \cong C_3$. У всякой 3-группы Q ступени 4 с $D_5(Q) \neq 1$ и $\gamma_4(Q)$ экспоненты 3, в частности с $\gamma_4(Q) \cong C_3$, обязательно $\gamma_2^9 \not\subseteq \gamma_4$: найдутся $x, y \in Q$ с $[x, y]^9 \notin \gamma_4$, или, что равносильно, с $[x^9, y] \notin \gamma_4$; в частности, экспонента γ_2/γ_4 не меньше 27. В общей форме: у всякой группы G с $D_5(G) \neq \gamma_5(G)$ и $\gamma_4(G)^3 \subseteq \gamma_5(G)$ обязательно $\gamma_2(G)^9 \not\subseteq \gamma_4(G)$. Это относится и к минимальной 3-группе с $D_5 \neq \gamma_5$ и $\gamma_4 \cong C_3$.

Препятствие при $\gamma_2^9 \not\subseteq \gamma_4$. Пусть выполнено лишь (H1) и экспонента γ_2/γ_3 равна 9. Тогда нарушающиеся тождества из (I6) выражаются через гомоморфизм $\psi\colon L_2 \to L_3$, $\bar{a} \mapsto a^9\gamma_4$ (оно корректно определено, так как L_3 порождена $[L_2, L_1]$ и её экспонента делит 9, и является гомоморфизмом по (I3)), и спаривание $\langle \bar{c}, \bar{x}\rangle = [c, x]$, $L_3 \times Q_{ab} \to \gamma_4$, из (I2): $[x^9, y] = [x, y]^9\, \langle \psi[\bar{x}, \bar{y}], \bar{x}\rangle$, и этот элемент лежит лишь в γ_3 (равенство $[x^3, y]^3 = [x^9, y]$ по-прежнему верно); $[a, x^9] = [a^9, x] = \langle \psi(\bar{a}), \bar{x}\rangle$ вместо 1; $[x^{27}, y] = [x, y]^{27}$ — центральный элемент γ_3^3 вместо 1; и $[a, x]^9 = \langle \psi(\bar{a}), \bar{x}\rangle$, так что γ_3^9 не обязана быть тривиальной. Условие (H2) означает ровно $\psi = 0$. Перестают обращаться в нуль следующие члены доказательства выше: (a) $\alpha^{(gh)} = \psi[\bar{x}_g, \bar{x}_h]$, возможно ненулевое, при $d(g) = 9$ и $\alpha^{(gh)} = 3\psi[\bar{x}_g, \bar{x}_h]$ при $d(g) = 27$ — новые члены в (E), так как (c5) не

выполнено; (b) в w-части $\sum_{i\in N_9} w_{ijk}\langle\psi[\bar{x}_i,\bar{x}_j],\bar{x}_k\rangle$; (c) в u-части случаи $(d(i),d(j))=(9,9)$, $(9,\geq 27)$ и $d(i)\geq 27$ дают элементы $[x_i,x_j]^{27}\in\gamma_3^3$, а случай $(3,\geq 27)$ даёт $\langle\psi(\bar{Y}_i),\bar{x}_j\rangle$; (d) в v-части строки с $d(i)\geq 9$ дают $\langle\psi(\bar{x}_{2k}),\bar{x}_i\rangle$; (e) в строке $j\in N_9$ — лишний член $\langle\psi(\bar{R}_j),\bar{x}_j\rangle$ в S_j; (f) в u-части, случай $(3,9)$: при $j\in A$ член $[x_i,x_j]^{27u'_{ij}}\in\gamma_3^3$ вместо 1, при $j\in N_9$ — добавка $\langle\psi[\bar{x}_i,\bar{x}_j],\bar{x}_i\rangle$; (g) в шаге (4) — $[x_i,x_h^9]^{3u'_{ih}}$ при $h\in A$ с $d(h)=9$, $[x_i,x_h^{27}]$ при $d(h)\geq 27$, а в $[Y_i,R_i]$ столбцы $\sigma(h)$ с $d(h)\geq 9$ дают $\langle\psi(\bar{Y}_i),\bar{x}_h\rangle$; (h) у базиса L_3 возможно $f(l)=27$, так как $\gamma_3^9\neq 1$. Члены (c) и (f) лежат лишь в γ_3; по модулю γ_4 обязана обращаться в нуль только их сумма, поскольку $g\in D_5(Q)\subseteq D_4(Q)=\gamma_4(Q)$ [Pas68]. Этот список составлен по шагам доказательства и, возможно, не полон. Кроме того, при $\gamma_2^9\not\subseteq\gamma_4$ возможна и экспонента γ_2/γ_3, не меньшая 27 (два инварианта Q_{ab} не меньше 27), и тогда ψ так не определено. Конфигурация, в которой препятствие действует: у Q_{ab} не меньше двух инвариантов ≥ 9, x имеет порядок 9 по модулю γ_2, $Y=x^9\in\gamma_2$, и для некоторого y имеем $[x^9,y]\notin\gamma_4$, т. е. $[\bar{Y},\bar{y}]\neq 0$ в L_3; добавим к этому $\gamma_4\cong C_3$, циклический центр и $Q''\neq 1$. Тогда $\psi[\bar{x},\bar{y}]=[\bar{Y},\bar{y}]\neq 0$ по (I6). Такие группы встречаются часто: таковы 29 из 100 групп в вычислениях ниже; к ним теорема 6.10 неприменима, и $D_5=1$ для них установлено только вычислением.

Вычисления. Из 100 групп с $\gamma_4\cong C_3$ (с циклическим центром, $Q''\neq 1$ и γ_2/γ_3 экспоненты 9), найденных ранее случайным поиском среди групп ступени 4, условие (H2) выполнено в 71 — их теперь покрывает теорема 6.10 — и нарушено в 29 (там ψ ранга 1); во всех 100 равенство $D_5=1$ было установлено ранее усечённой алгеброй Магнуса, а независимый точный решатель условий Тахары (он вычисляет решётку допустимых наборов и g на её базисе) даёт $g=1$ во всех. Целевой поиск дал 68 групп с $\gamma_4\cong C_3$, циклическим центром, $Q''\neq 1$, γ_2/γ_3 экспоненты 9 и кандидатом $z\in Q''\cap M_5$; Q_{ab} типов $[9,9,3]$, $[9,9,3,3]$, $[27,9,3]$, $[27,9,3,3]$, $[9,9,9]$, $[9,9,9,3]$ и $[27,27,3]$, порядки 3^{12}–3^{23}; (H2) выполнено в 21 из них и нарушено в 47. Ни в одной из них z не лежит в D_5 (усечённая алгебра Магнуса с сертификатом точности; контроль $z\in D_4$ выполнен во всех), и решатель даёт $g=1$ во всех 68. Тождества (I3) и (I4) выполнены на случайных элементах во всех группах; тождества (I6) при (H2) выполнены во всех 21 группах с (H2) и нарушены во всех 47 без него — отрицательный контроль. Решатель тоже проходит отрицательный контроль (без всех условий (A)–(F) он находит $g\neq 1$ в 6 из 8 из 100 групп выше), но при снятии любого одного из условий (A)–(F) $g\neq 1$ не получается ни в одной из них, поскольку условия перекрываются (уже внутри условия (C) Тахары при $d(i)=d(j)=3$ первое и третье сравнения по отдельности дают $3\mid u_{ij}$, а без (C) остальные условия всё равно дают $g=1$; контроли со снятием пары (C), (E) ещё считаются); так что этот контроль слабый. На некоторых тестовых группах (2 из этих 8) $g=1$ уже для всех целочисленных наборов, так что там решатель

ничего не добавляет к вычислению в алгебре Магнуса; сколько таких среди 68 групп, пока не подсчитано.

p-накрывающая группа. Для p-группы P p-класса c пусть P^* — её p-накрывающая группа, $M \le Z(P^*)$ — мультипликатор (элементарная абелева, $P^*/M \cong P$), а $N = P_{c+1}(P^*) \le M$ — ядро (nucleus) [OBr90]. Непосредственные потомки шага 1 — это $Q = P^*/U$, где $U < M$ индекса p и $N \not\le U$; тогда $\langle z\rangle = M/U$ — центральная подгруппа порядка p и $Q/\langle z\rangle \cong P$.

Лемма 6.11 (фильтр родителей)**.** *Если одна из подгрупп $M \cap P^{*\prime\prime}$, $M \cap M_5(P^*)$, N, а при ступени P, равной 3, ещё и $\gamma_4(P^*)$, лежит в $\gamma_5(P^*)$, то ни один непосредственный потомок Q шага 1 группы P не имеет ступени 4 с $z \in Q'' \cap M_5(Q)$.*

Доказательство. (Лемма также формально проверена, в более общей форме, §4.)

γ_n, коммутанты и подгруппы Дженнингса $M_n = \prod_{ip^j \ge n} \gamma_i^{p^j}$ переходят в фактор-группы: $X(P^*/U) = X(P^*)U/U$. Для ступени 4 нужно $\gamma_5(P^*) \le U$ (и $\gamma_4(P^*) \not\le U$, если ступень P равна 3); для $z \in Q''$ нужно $M \cap P^{*\prime\prime} \not\le U$; для $z \in M_5(Q)$ нужно $M \cap M_5(P^*) \not\le U$; и $N \not\le U$. □

Теорема 6.12. *Пусть p нечётно и P — конечная p-группа ступени 3 с $|\gamma_2(P)/\gamma_3(P)| = p^2$ и $|\gamma_3(P)| = p$. Тогда $P^{*\prime\prime} = 1$. В частности, все непосредственные потомки шага 1 группы P метабелевы, и P отсеивается леммой 6.11.*

Доказательство. (Теорема также формально проверена, в более общей форме, §4.)

$P'' \subseteq \gamma_4(P) = 1$, поэтому $P^{*\prime\prime} \le M$, а так как подгруппы U индекса p в M пересекаются тривиально, достаточно доказать $Q'' = 1$ для $Q = P^*/U$. Здесь $\gamma_4(Q) \le \langle z\rangle$. Если $z \notin \gamma_2(Q)$, то $\gamma_2(Q) \cong \gamma_2(P)$ абелева. Если $z \in \gamma_2(Q) \setminus \gamma_4(Q)$, то $\gamma_4(Q) = 1$ и $Q'' \subseteq \gamma_4(Q) = 1$. Если $z \in \gamma_4(Q)$, то факторы γ_2/γ_3, γ_3/γ_4 у Q те же, что у P, и лемма 6.3 даёт $Q'' \subseteq \gamma_5(Q) = 1$. (К самой P^* лемма 6.3 не применима: её нижние центральные факторы больше.) □

Замечание 6.13.

(1) При $p = 2$ теорема неверна, как показывает вычисление: SmallGroup$(64, 138)$ имеет тип $(3, 2, 1)$, а её 2-накрывающая группа — порядок 2^{13}, ступень 4 и $|P^{*\prime\prime}| = 2$; так же ведут себя SmallGroup$(128, i)$, $i = 522, 599, 621, 1755$, и 12 групп порядка 2^8.

(2) Вычислительная проверка: посылка выполнена у 13 315 групп порядка 3^8 и 2 754 групп порядка 7^7, и у всех $P^{*\prime\prime} = 1$.

(3) Теорема не утверждает, что такие P терминальны. Из 7 824 групп порядка 3^8 типа $(5, 2, 1)$ и ранга 5 (SmallGroup$(3^8, i)$, $1\,387\,558 \le i \le 1\,395\,381$) по вычислению у 190 ядро порядка 3, например у SmallGroup$(81, 9) \times 3^{1+2}_{+} \times C_3$, и все их потомки метабелевы

типа $(5,2,1,1)$. Теорема 6.14 ниже точно указывает, какие группы типа $(d,2,1)$ с элементарной абелевой P/γ_2 нетерминальны, и в этом блоке выделяет ровно эти 190 (по вычислению). Одних её условий (N1)–(N3) и (E) мало: они выполнены у всех 190, но и у 573 терминальных групп; разделяет их условие Якоби (J).

Теорема 6.14. *Пусть p нечётно, P — конечная p-группа типа $(d,2,1)$ с элементарной абелевой $P/\gamma_2(P)$, и $[a,b]=a^{-1}b^{-1}ab$. Группа P нетерминальна (имеет непосредственного потомка; равносильно, её ядро нетривиально) тогда и только тогда, когда* (N1) $|Z(P)\cap\gamma_2(P)|=p^2$, (N2) *$\gamma_2(P)$ элементарная абелева,* (N3) *$P^p\le Z(P)$ и* (N4) *линейная система* (E)+(J) *ниже над $\mathbb{F}_p$ имеет решение с $c=1$.*

Чтобы сформулировать (N4), предположим (N1)–(N3) и выберем образующую w группы $\gamma_3(P)$, элементы $v\in Z(P)\cap\gamma_2(P)\setminus\gamma_3(P)$ и $u\in\gamma_2(P)\setminus Z(P)$ и образующие $x_1,\dots,x_d$ группы P. Тогда $\gamma_2(P)=\langle u\rangle\times\langle v\rangle\times\langle w\rangle$, $x_i^p\in\langle v,w\rangle$ и

$$[x_i,x_j]=u^{\omega_1(i,j)}v^{\omega_2(i,j)}w^{\omega_3(i,j)},\qquad x_i^p=v^{\alpha_i}w^{\beta_i},\qquad [u,x_i]=w^{f_i},$$

где ω_r кососимметричны с нулевой диагональю и $f\ne0$. Неизвестные: $c,\mu_u,\mu_v\in\mathbb{F}_p$ и $\eta,\sigma\in\mathbb{F}_p^d$; положим $\varepsilon_3=1$ и $\varepsilon_p=0$ при $p\ge5$. Для всех $1\le i,j\le d$, включая $i=j$,

$$\text{(E)}\qquad \alpha_j\eta_i+c\,\beta_j f_i+\mu_u\,\omega_1(i,j)+\mu_v\,\omega_2(i,j)+\varepsilon_p\,c\,f_j^2\,\omega_1(i,j)=0,$$

и для всех $1\le i<j<k\le d$, где (a,b,e) пробегает циклические сдвиги (i,j,k),

$$\text{(J)}\qquad \textstyle\sum_{(a,b,e)}\big(\omega_1(a,b)\,\sigma_e+\omega_2(a,b)\,\eta_e+c\,\omega_3(a,b)\,f_e\big)=0.$$

Набросок; полное доказательство в приложении C. (Теорема также формально проверена, с нетерминальностью в форме леммы C.1, см. §4; в замечании 6.15(1) описана вычислительная проверка.)

P имеет p-ступень 3, поэтому она нетерминальна тогда и только тогда, когда есть группа Q с центральной подгруппой $\langle z\rangle$ порядка p, $Q/\langle z\rangle\cong P$ и $\gamma_4(Q)\ne1$. В такой Q имеем $\gamma_4(Q)=\langle z\rangle$, $\gamma_5(Q)=1$, $Q''=1$ по лемме 6.3, а $\gamma_3(Q)$ имеет экспоненту p; отсюда (N1)–(N3). Запишем $A=\gamma_2(Q)$ аддитивно и положим $D_xa=[a,x]$: операторы D_x на A коммутируют, а произведения трёх из них равны нулю. Тогда тождество Холла–Витта превращается в точное равенство $[x,y,t]+[y,t,x]+[t,x,y]=0$, и его z-компонента на образующих — это (J). Сравнение $(x_j^p)^{x_i}$ с $(x_j[x_j,x_i])^p$ даёт (E). Неизвестные — показатели при z в $[v,x_i]=z^{\eta_i}$, $[u,x_i]=w^{f_i}z^{\sigma_i}$, $[w,x_i]=z^{cf_i}$, $u^p=z^{\mu_u}$, $v^p=z^{\mu_v}$. Обратно, решение задаёт pc-представление на $x_1,\dots,x_d,u,v,w,z$. Его тестовые слова согласованности расходятся в показателе при z на $-J$, $\pm E$ или 0, так что оно согласовано, и у заданной им группы $\gamma_4=\langle z\rangle\ne1$. □

Замечание 6.15. (1) Вычислительная проверка. Для 7 824 групп замечания 6.13(3) и для всех групп порядка p^7 типа $(4,2,1)$ и ранга 4 (т. е. с элементарной P/γ_2) при $p=3,5,7$ (932, 1 460, 2 232

групп) ядро посчитано двумя способами: через ANUPQ и через собственный p-фактор GAP группы $F/[R,F]R^p$. Ответы совпали, и $N \neq 1$ ровно у групп, где выполнены (N1)–(N4): это 190, 102, 110, 118 групп. Для каждой из них pc-представление из доказательства, построенное по решению, проверено: оно согласовано, $\gamma_4 \neq 1$, и оно отображается на P; так что для этих групп достаточность не опирается на тест согласованности. Без члена $c\,\omega_3 f$ в (J) критерий ошибается в обе стороны: в блоке он принимает 295 терминальных групп и отвергает 13 нетерминальных. Код: `compute/magnus`.

(2) Система линейна и однородна по $(c, \eta, \sigma, \mu_u, \mu_v)$, так что (N4) — это разрешимость неоднородной линейной системы. Член с ε_p — это $\binom{p}{3}[x_j, x_i, x_j, x_j]$, единственное место, где $p = 3$ отличается от $p \geq 5$. Выполнение (N4) не зависит от сделанных выборов, так как равносильно нетерминальности.

(3) Критерий получен для элементарной абелевой P/γ_2, т. е. при $d(P) = d$; отсюда следует, что p-ступень P равна 3, но не наоборот. Он охватывает все группы порядка 3^8 типа $(5, 2, 1)$ и ранга 5, т. е. всех возможных родителей в теореме 6.16, но не все группы типа $(5, 2, 1)$: например, $M \times (C_9 \rtimes C_9)$, где M максимального класса порядка 81, а $C_9 \rtimes C_9$ неабелева, имеет порядок 3^8, тип $(5, 2, 1)$ и ранг 4. Группы типа $(d, 2, 1)$ с неэлементарной P/γ_2 здесь не рассматриваются.

Порядки 3^8 и 3^9.

Теорема 6.16 (с помощью компьютера)**.** *$D_5(Q) = \gamma_5(Q)$ для всякой 3-группы Q порядка не больше 3^9. Следовательно, $D_5(G)/\gamma_5(G)$ не имеет 3-кручения для всякой конечной группы G, силовская 3-подгруппа которой имеет порядок не больше 3^9.*

Доказательство. По теореме 5.4(3) контрпример Q наименьшего порядка имеет порядок 3^8 или 3^9, и к нему применима лемма 6.2; для порядка 3^9 можно пользоваться результатом для порядка 3^8. Переход к G — как в теореме 5.4.

Порядок 3^8. Все группы есть в библиотеке SmallGroups (пакет `sglppow` [VLE]). Из 1 396 077 групп 904 неметабелевы ступени 4; все они ранга 3 (как и должно быть, предложение 6.5), $|Z| = |Q''| = |\gamma_4| = 3$ и $Q/\gamma_2 \cong C_3^3$, типы $(3, 2, 2, 1)$ (889) и $(3, 3, 1, 1)$ (15), по вычислению по библиотеке. Поэтому теорема 6.6 даёт $D_5 = 1$ для всех них. Независимо: у 699 из них $z \in Q'' \cap M_5$, и для каждой усечённая алгебра Магнуса (121 моном, по модулю 3^{19}, с сертификатом точности $3^{18}\Delta \subseteq \Delta^5 + 3^{19}$) даёт $z \notin D_5$.

Порядок 3^9. Пусть Q — контрпример и $P = Q/\langle z \rangle$ порядка 3^8 ступени 3 или 4. По предложению 6.5(2) $d(Q) \in \{3, 4\}$; случай $d(Q) = 5$, тип $(5, 2, 1, 1)$, исключён вручную (или, иначе, теоремой 6.12: все 7 824

возможных родителя отсеиваются леммой 6.11, что подтверждает и полный прогон). При $d \in \{3, 4\}$ используем вычисление: из 771 597 групп P порядка 3^8 ранга 3 или 4 ступени 3 или 4 фильтр леммы 6.11 проходят 3 986; ANUPQ выдаёт их 305 583 непосредственных потомка шага 1; у 64 362 из них ступень 4, $Q'' \neq 1$ и циклический центр, и у 62 245 из этих $z \in Q'' \cap M_5$. Для каждой из 62 245 усечённая алгебра Магнуса даёт $z \notin D_5$, точно. Переданные ей копредставления независимо проверены через ANUPQ (порядок 3^9, ступень 4, z — центральный элемент порядка 3 из $Q'' \cap M_5$). Фильтр сверен с полным порождением на отрезке номеров и на случайной выборке из 1500 родителей; ни один кандидат не потерян. Шаг порождения потомков повторён на версии ANUPQ, в которой исправлены ошибки, найденные при аудите пакета (`https://ispacex.github.io/gap/`; две из них дают неверных потомков, но на входах, которые здесь не встречаются). У каждого из 3 986 родителей совпали число потомков, число групп ступени 4 с $Q'' \neq 1$ и циклическим центром и число кандидатов, а 62 245 копредставлений совпали дословно. □

Затраты и данные. Прогон порядка 3^9 занял 3 ч 21 мин на 4 ядрах; фильтр сократил время на родителя примерно с 350 до 27 мс. Код: `compute/magnus`.

7. Открытые вопросы

(1) Вопрос 1.1; равносильно: верно ли, что $D_5(Q) = 1$ для всех конечных 2-групп ступени 3? У контрпримера обязательно $D_4(Q) \neq 1$, а порядок не меньше 2^{12} (предложение 5.10); при порядке 2^{12} он — кандидат ранга ≤ 8 (после предложения 5.10). Уже для $D_4 \neq \gamma_4$ нужен порядок $\geq 2^{11}$ (§5, после секций группы Рипса), тогда как наименьший известный пример, группа Рипса, имеет порядок 2^{38}. С помощью усечённой алгебры Магнуса ($\mathbb{Z}[G]/\Delta^n \cong T_{<n}(\mathbb{Z}^k)/I_n$ для копредставления с k порождающими; её ранг $(k^n - 1)/(k - 1)$ не зависит от $|G|$) мы проверили факторы ступени 3 трёхсоотношенной группы рипсовского типа из [BM23, §1.2] и 13 её вариантов (порядки 2^{40}–2^{107}): во всех $D_5 = 1$, в том числе в трёх, порядков 2^{84}, 2^{90} и 2^{107}, где $D_4 \neq 1$. Две независимые реализации дают здесь одинаковые результаты, и сертификат точности выполнен во всех случаях, так что $D_4 \neq 1$ и $D_5 = 1$ доказаны, а не только по модулю 2^{30}. Метод (код: `https://gitlab.com/ispacex/cflint-core`) сверен также с вычислением решёток на 30 435 группах порядка $\leq 3^7$ без расхождений; на порядке 3^7 он в 200–400 раз быстрее.

(2) Существует ли 3-кручение в $D_5(G)/\gamma_5(G)$ для некоторой G, т. е. достигается ли оценка Тахары 6? («Пропасть Рипса» в докладе Михайлова [Mik13].) Сам Тахара считал оценку 6 наилучшей [Tah81, с. 142]. В конце статьи он анонсировал

отдельную работу [Tah81, с. 173], в которой собирался показать $D_5(G) = \gamma_5(G) = 1$ для своих 2-групп с $D_4 \neq \gamma_4$ [Tah77b] и построить контрпримеры к $D_5(G) = \gamma_5(G)$. Что у этих контрпримеров в D_5/γ_5 будет 3-кручение, в анонсе не сказано, а $D_5 \neq \gamma_5$ с 2-кручением и так известно: $2 \mid s(5)$ в обозначениях [BM23, §1]. Найти эту работу нам не удалось (доклад 1981 г. [THSH81] посвящён другим вопросам), а его обзоры в Bull. Aichi Univ. Educ. (1981, 1982) нам получить не удалось. Согласно рецензии zbMATH, в обзоре 2003 г. [Tah03] Тахара приводит утверждение Гупты, что экспонента D_n/γ_n не больше 2. Бартольди и Михайлов [BM23, §1] формулируют оценку как $s(5) \in \{2, 6\}$, т. е. вопрос открыт. По результатам этой статьи 3-кручения нет, если силовская 3-подгруппа имеет порядок $\leq 3^9$ (в D_n/γ_n при любом n, см. ниже), и $D_5 = \gamma_5$, если G/γ_2 — конечная 3-группа, а γ_2/γ_3 имеет экспоненту 3 (теорема 6.9) или, более общо, $\gamma_4^3 \subseteq \gamma_5$ и $\gamma_2^9 \subseteq \gamma_4$ (теорема 6.10); по [Gup91] у конечной метабелевой группы 3-кручения в D_n/γ_n нет, так что пример должен быть неметабелевым. Минимальная 3-группа с $D_5 \neq \gamma_5$ имеет порядок $\geq 3^{10}$, ступень 4, циклический центр, γ_2/γ_3 экспоненты ≥ 9 (а значит, не меньше двух инвариантов ≥ 9 у Q/γ_2) и циклическую $\gamma_4 \leq Z(Q)$, причём $\gamma_4 \cong C_3$ или C_9, если второй по величине инвариант Q/γ_2 равен 9 (теорема 6.9 и абзац после неё), а при $\gamma_4 \cong C_3$, кроме того, $\gamma_2^9 \not\subseteq \gamma_4$ (теорема 6.10). Теоремами 6.9 и 6.10 не покрыты случаи $\gamma_4^3 \neq 1$ и $\gamma_2^9 \not\subseteq \gamma_4$, например при $Q/\gamma_2 \cong C_9 \times C_9 \times C_3$ и $[x^9, y] \notin \gamma_4$ для некоторых x, y; тождество (iii) может нарушаться при $\gamma_4^3 \neq 1$, а $[x^9, y] = [x, y]^9$ — при $\gamma_2^9 \not\subseteq \gamma_4$ (замечание 6.7 и препятствие после теоремы 6.10). При любом n всякая 3-группа с $D_n \neq \gamma_n$ имеет порядок $\geq 3^{10}$; наименьший известный пример, фактор группы Бартольди–Михайлова, имеет порядок 3^{493} (§5). Пусть Q — 3-группа наименьшего порядка с $D_n \neq \gamma_n$. Тогда $\gamma_n(Q) = 1$ (переходим к Q/γ_n), так что ступень c группы Q меньше n. У всякого собственного фактора $D_n = \gamma_n = 1$, поэтому $D_n(Q) \neq 1$ лежит в каждой нетривиальной нормальной подгруппе; значит, центр цикличен, а его цоколь $\langle z \rangle = D_n(Q)$ лежит в $D_{c+1}(Q)$, в подгруппе Дженнингса $M_{c+1}(Q)$ и, по [Gup91] для Q/Q'', в Q''. Ступень ≤ 3 невозможна ($D_4 = \gamma_4$ в 3-группе [Pas68]), а при ступени 4 $D_n \subseteq D_5 = \gamma_5 = 1$ по теореме 6.16. Среди групп порядков 3^6, 3^7, 3^8 ступени ≥ 5 этим условиям удовлетворяют 1035, и у всех $z \notin D_{c+1}$, по точному вычислению в усечённой алгебре Магнуса (код: `compute/magnus`). На порядке 3^9 пример Q наименьшего порядка ступени ≥ 5 — непосредственный потомок шага 1 группы $P = Q/\langle z \rangle$: последний член нижнего экспоненциально-3 центрального ряда Q нетривиален, централен и имеет экспоненту 3, поэтому лежит в $\Omega_1(Z(Q)) = \langle z \rangle$ и совпадает с ней; у P ступень $\geq c - 1 \geq 4$

и ранг $d(Q) \le 5$, так как $d(Q) + c - 1 \le 9$. Из 66 569 таких P необходимую проверку на p-накрывающей проходят 4 627 (при $Q = P^*/U$ каждое из условий $z \in Q''$, $z \in M_6(Q)$, $\gamma_5(Q) \ne 1$ требует подгруппы мультипликатора, не лежащей в U, и того же требует то, что Q — потомок: ядро не лежит в U); ANUPQ даёт 65 398 их непосредственных потомков, из них условиям выше удовлетворяют 27 547, и у всех $z \notin D_{c+1}$, по тому же точному вычислению; повтор шага потомков с исправленным ANUPQ даёт те же 27 547 копредставлений. (Нетерминальные родители типа $(5, 2, 1)$ точно описаны теоремой 6.14; для теоремы 6.16 это не нужно.)

(3) Групповой аналог теоремы C из [IMP26]: верно ли, что $D_{2c-1}(G) = 1$ для всякой метабелевой группы ступени $\le c$? При $c = 3$ это вопрос 1.1. Вопрос сводится к конечным метабелевым p-группам (конечный нильпотентный фактор — произведение своих силовских подгрупп); при нечётном p ответ положительный при всех c по [Gup91] (при $c \le p + 1$ — уже по [GT85, теорема 3.2]). Открыт, таким образом, лишь случай $p = 2$, $c \ge 3$. Группа плато из [IMP26, §3.3] метабелева ступени 4 с $D_6 \ne 1$ (по вычислению), так что $2c - 2$ достигается, как и для колец Ли. Её выделенный элемент w не лежит в D_7, а так как $D_6 = \langle w \rangle$ [IMP26], то $D_7 = 1$ (вычислено по плотной форме Хауэлла по модулю 2^{32} идеала соотношений в усечённой алгебре Магнуса ранга 55 986, с сертификатом точности): эта группа не контрпример, и аналог, если он верен, при $c = 4$ точен. Первый поиск контрпримера при $c = 4$ сводится к метабелевым факторам ступени 4 с конечной циклической γ_4 и проверке её элемента порядка 2 (эта редукция использует $D_5^2 \subseteq G''\gamma_5$ [MP09, теорема 2.28] и доказана вручную в документации к коду, `https://gitlab.com/ispacex/cflint-fast-core`, `docs/analysis.md`, §6.6); около 170 таких групп (факторы и возмущения группы плато, групповые версии кольца Ли L_1 из [IMP26, пример 3.2], случайные копредставления на 4 образующих) — во всех $D_7 \cap \gamma_4 = 1$ по вычислению. При $c = 5$ группа плато, сдвинутая на ступень вверх (пять образующих), имеет $D_7 \ne 1$, но $D_8 \cap \gamma_5 = 1$ (по вычислению с сертификатом), так что для метабелевых групп ступени 5 достигается по крайней мере $D_7 \ne 1$ — на единицу меньше $2c - 2$; элементарная лемма о спаривании показывает, что в ступени 5 показатели соотношений [IMP26, (3.12)] пришлось бы учетверить, а не удвоить (лемма доказана вручную в той же документации, §6.7), и в наших компьютерных экспериментах с так изменёнными соотношениями выделенный элемент w становится тривиальным. Код и данные: `https://gitlab.com/ispacex/cflint-fast-core` (`docs/analysis.md`, §§6.5–6.7).

Приложение А. Алгебра Ли типа $(3,3,1,1)$

Это алгебра из замечания 6.4(2). Пусть $M = M_1 \oplus M_2 \oplus M_3 \oplus M_4$ над $\mathbb{F}_3$ с базисами $M_1 = \langle e, k_1, k_2\rangle$, $M_2 = \langle u_1, u_2, \rho\rangle$, $M_3 = \langle t\rangle$, $M_4 = \langle w\rangle$ и знакопеременной скобкой, ненулевые значения которой на парах базисных элементов (с точностью до антисимметрии) таковы:

$$= u_1, \quad [e,k_2] = u_2, \quad [k_1,k_2] = \rho,$$
$$[k_1,u_2] = t, \quad [k_2,u_1] = -t, \quad [e,\rho] = -t, \quad [e,t] = w, \quad [u_1,u_2] = w.$$

Она градуирована, порождена M_1, имеет тип $(3,3,1,1)$, и $[M_2,M_2] = M_4 \neq 0$.

Тождество Якоби. Оно также формально проверено, с $[e,\rho] = 2t$, что над $\mathbb{F}_3$ то же самое (§4). Якобиан $J(x,y,z) = [[x,y],z]+[[y,z],x]+[[z,x],y]$ трилинеен и знакопеременен и равен нулю в степенях ≥ 5, поэтому достаточно проверить тройки различных базисных элементов суммарной степени 3 и 4. Степень 3: $J(e,k_1,k_2) = [u_1,k_2]+[\rho,e]+[k_1,u_2] = t+t+t = 0$, так как $3 = 0$ в $\mathbb{F}_3$. Степень 4, тройки (x,y,z) с $x,y \in M_1$, $z \in M_2$: так как $[k_i,t] = 0$ и $[\rho,M_2] = 0$, имеем $J(k_1,k_2,z) = [\rho,z]-[k_1,[k_2,z]]+[k_2,[k_1,z]] = 0$ и $J(e,k_i,z) = [u_i,z] - [e,[k_i,z]] + [k_i,[e,z]] = [u_i,z] - [e,[k_i,z]]$; два последних члена оба равны w при $(i,z) = (1,u_2)$, оба равны $-w$ при $(i,z) = (2,u_1)$ и оба равны 0 в остальных случаях. (Машинная проверка всех троек даёт то же.)

В обозначениях доказательства леммы 6.3: $\varphi(e) = 1$, $K = \langle k_1,k_2\rangle$, $u_i = \alpha(e,k_i)$, а $\alpha(k_1,k_2) = \rho \neq 0$ порождает радикал ω: при $\dim M_2 = 3$ форма ω может быть вырожденной, и шаг $\alpha(K,K) = 0$ того доказательства не проходит. Тождество Якоби для (e,k_1,k_2), которое там даёт $2\,\omega(u_1,u_2) = 0$, здесь имеет вид $2\,\omega(u_1,u_2) = \beta(e,\rho)$, и обе части равны -1; с этими константами оно выполнено только потому, что $3t = 0$. Если взять $[e,\rho] = 2t$ (над $\mathbb{F}_3$ это то же самое), получается такая алгебра над $\mathbb{F}_p$ для всякого нечётного p: тогда $J(e,k_1,k_2) = t-2t+t = 0$ и обе части выше равны 2, а тройки степени 4 не меняются, так как $[k_i,t] = 0$. Тождество Якоби над любым коммутативным кольцом, а также тип и $[M_2,M_2] \neq 0$ над любым полем формально проверены (§4); машинная проверка всех троек при $p = 3,5,7,11$ согласуется.

Приложение В. Случай $a = 2$ теоремы 6.8

Выпишем подробно случай $a = 2$, $x_s^9 \in \gamma_3$, доказательства теоремы 6.8 — единственный случай, в котором новые члены не исчезают сами. Остальные случаи — как в наброске.

Условия. Q — конечная 3-группа ступени ≤ 4, $Q/\gamma_2 \cong C_9 \times C_3^{s-1}$, $s \geq 2$, и $\gamma_i = \gamma_i(Q)$. Тогда γ_3 абелева, γ_4 центральна, $[\gamma_2,\gamma_3] = 1$, $[\gamma_2,\gamma_2] \subseteq \gamma_4$, и при $x \in Q$ отображения $c \mapsto [c,x]$ и $c \mapsto [x,c]$ — гомоморфизмы $\gamma_3 \to \gamma_4$, тривиальные на γ_4.

Тождества. (а) γ_2/γ_3, γ_3/γ_4 и γ_4 — элементарные абелевы. Действительно, для базиса $\bar{x}_1,\dots,\bar{x}_s$ группы Q/γ_2 с $\bar{x}_s$ порядка 9 группа γ_2/γ_3

порождена элементами $[x_i, x_j]\gamma_3$, $i < j$, где $i < s$ и $[x_i, x_j]^3 \equiv [x_i^3, x_j] \equiv 1 \pmod{\gamma_3}$, так как $x_i^3 \in \gamma_2$; два других фактора порождены значениями билинейных отображений, первый аргумент которых берётся из предыдущего фактора. Поэтому доказательства тождеств теоремы 6.6 проходят: $\pi\colon \gamma_2/\gamma_3 \to \gamma_3/\gamma_4$, $a \mapsto a^3\gamma_4$, — гомоморфизм и $(ab)^3 = a^3b^3$ при $a, b \in \gamma_2$; тождество (iii) верно для всех $x \in Q$. Кроме того, по формуле Холла–Петреску $(xy)^3 \equiv x^3y^3 \pmod{\gamma_3}$, так что $x \mapsto x^3\gamma_3$ — гомоморфизм P из $\Omega = \{x \in Q : x^3 \in \gamma_2\}$ в γ_2/γ_3, тривиальный на γ_2. (b) $[x^9, y] = [x, y]^9$ для всех $x, y \in Q$. Пусть $c = [x, y]$. Так как $[c, x] \in \gamma_3$ перестановочен с c, а $[c, x, x]$ централен, $[x^3, y] = c^{x^2}c^x c = c^3 f$ с $f = [c, x]^3[c, x, x] \in \gamma_4$. Положим $Z = x^3$ и $d = [Z, y] \in \gamma_2$. По (iii) $[d, Z] = [d, x]^3 \in \gamma_4$ централен, поэтому $[x^9, y] = [Z^3, y] = d^{Z^2}d^Z d = d^3[d, Z]^3 = d^3 = c^9 f^3 = c^9$.

Базис. Пусть $W = \Omega/\gamma_2 \cong \mathbb{F}_3^s$, $\bar P\colon W \to \gamma_2/\gamma_3$ — отображение, индуцированное P, $m = \operatorname{rk}\bar P$ и $\bar z = x_s^3\gamma_2 \in W$; тогда $\bar P(\bar z) = x_s^9\gamma_3 = 0$. Выберем $x_1, \dots, x_{s-1} \in \Omega$ так, что $\bar P(\bar x_1), \dots, \bar P(\bar x_m)$ — базис $\operatorname{im}\bar P$, а $\bar x_{m+1}, \dots, \bar x_{s-1}, \bar z$ — базис $\ker\bar P$. Тогда $\bar x_1, \dots, \bar x_{s-1}$ линейно независимы по модулю $\langle \bar x_s\rangle \cap W = \langle \bar z\rangle$ и $3^{s-1}\cdot 9 = |Q/\gamma_2|$, так что $x_1, \dots, x_s$ — базис единственности Q/γ_2 с $d(i) = 3$ при $i < s$ и $d(s) = 9$. Положим $Y_i = x_i^3$ при $i \le m$; они линейно независимы по модулю γ_3, и мы берём $x_{2k} = Y_k$ при $k \le m$, дополненные до базиса γ_2/γ_3; все $e(k) = f(l) = 3$ по (a). Тогда $b_{ik} = \delta_{ik}$ при $i \le m$, $b_{ik} = 0$ при $m < i \le s$ (так как $x_i^3 \in \gamma_3$ при $m < i < s$ и $x_s^9 \in \gamma_3$), и $\zeta := x_s^9\gamma_4 = \sum_l c_{sl}\bar x_{3l}$.

Условия Тахары. По [Tah81, теорема 6.1] $D_5(Q)$ порождена элементами

$$g = \sum_{i<j} u_{ij}\tfrac{d(j)}{d(i)}[x_i^{d(i)}, x_j] + \sum_{i,k} v_{ik}\sum_{l>k} b_{il}[x_{2l}, x_{2k}] + \sum_{i\le j\le k} w_{ijk}[x_i^{d(i)}, x_j, x_k]$$

по целочисленным наборам, удовлетворяющим (A)–(F) (знаки — как в доказательстве теоремы 6.6). При наших порядках используются: (A) $w_{iii} = 0$; (B) при $i < s$ $\sum_{i<h\le s} u_{ih}b_{hk} - \sum_{h<i} u_{hi}b_{hk} + 3v_{ik} + 3v'_{ik} = 0$, а при $i = s$ $-3\sum_{h<s} u_{hs}b_{hk} + 9v_{sk} + 3v'_{sk} = 0$; (C) $3 \mid u_{ij}$ при $i < j < s$ (при $j = s$ условие по модулю $d(i) = 3$ пусто: в части условия (C) Тахары с $\binom{d(i)}{3}$ и $\binom{d(i)}{2}$ у u-члена есть множитель $d(s)/d(i) = 3$, а $\binom{3}{2} = 3$; в части с $\binom{d(s)}{3}$ и $\binom{d(s)}{2}$ число 3 делит $\binom{9}{3}$ и $\binom{9}{2}$); (D) и (F) — в точности как в доказательстве теоремы 6.6; и (E) по модулю 3:

$$\sum_k v'_{ik}d_{kl} \equiv \sum_{h>i} u_{ih}c_{hl} - \sum_{h<i} u_{hi}\tfrac{d(i)}{d(h)}\bigl(\alpha_l^{(hi)} + c_{hl}\bigr) - E_{il}^w,$$

где E_{il}^w — сумма произведений коэффициента $w_{\dots}$ или $w'_{\dots}$ с отмеченным индексом g на некоторое $\alpha_l^{(gh)}$, $g \le h$; здесь $\alpha^{(gg)} = 0$, что видно по образующим Тахары типов (V), (VI) [Tah81, с. 150–151].

$g = 1$ для каждого допустимого набора. (1) Как в шагах (1), (2) доказательства теоремы 6.6, (D) с $b_{hk} = \delta_{hk}$ ($k \le m$) показывает, что каждый w-коэффициент с отмеченным индексом $\le m$ делится на 3. Поэтому w-часть g равна нулю (при $i \le m$ по этому, при $m < i < s$ так как

$x_i^3 \in \gamma_3$, а при $i = s$ встречается только $w_{sss} = 0$), и $E_{il}^w \equiv 0$ (при $g \le m$ по этому, при $m < g < s$ так как $[x_g^3, x_h] \in \gamma_4$, а при $g = s$ так как тогда $h = s$). (2) u-часть. При $i < j < s$, как в шаге (3) там, $u_{ij}[x_i^3, x_j] = u'_{ij}[Y_i, Y_j]$ с $u_{ij} = 3u'_{ij}$, и это 1, если не $i, j \le m$. При $j = s$ член равен $[x_i^3, x_s]^{3u_{is}} = [x_i^9, x_s]^{u_{is}}$, так как $[x_i^3, x_s]^3 = (c^3 f)^3 = c^9$ в обозначениях (b); он равен 1 при $m < i < s$, где $x_i^9 \in \gamma_4$. (3) v-часть равна $\sum_{k<i\le m} v_{ik}[Y_i, Y_k]$. (4) При $i \le m$ условия (B) и (F) дают, как в шаге (5) там (член $u_{is}b_{sk}$ равен 0), $v'_{ik} = -v_{ik} - U_{ik}$ при $k \le m$ и $v'_{ik} = -v_{ik}$ при $k > m$, где U — кососимметрическая матрица с $U_{ik} = u'_{ik}$ $(i < k)$, а также $v_{kk} \equiv 0$, $v_{lk} \equiv -v_{kl}$ при $k, l \le m$ и $v_{kl} \equiv 0$ при $k \le m < l$. При $i = s$ (B) даёт $v'_{sk} = u_{ks} - 3v_{sk}$ при $k \le m$ и $v'_{sk} = -3v_{sk}$ при $k > m$. (5) Положим $a_i = \prod_k x_{2k}^{v'_{ik}} \in \gamma_2$; левая часть (E) — вектор координат $\pi(a_i\gamma_3)$. При $i \le m$ члены с $h < i$ исчезают по модулю 3 по (C), а из членов с $h > i$ остаётся только $h = s$; значит, $\pi(a_i) = u_{is}\zeta$. При $i = s$ каждый u-член содержит множитель $d(s)/d(h) = 3$, так что $\pi(a_s) = 0$. Пусть $M = v + U$ на индексах $\le m$ (кососимметрична с нулевой диагональю по модулю 3), $r_i = \prod_{k\le m} Y_k^{M_{ik}}$ при $i \le m$ и $r_s = \prod_{i\le m} Y_i^{u_{is}}$. По (4) $a_i \equiv r_i^{-1}$ и $a_s \equiv r_s \pmod{\gamma_3}$; поэтому

$$r_i^3 \equiv x_s^{-9u_{is}} \pmod{\gamma_4} \quad (i \le m), \qquad r_s^3 \in \gamma_4.$$

(6) Записывая γ_4 аддитивно (экспонента 3, так что $\frac{1}{2}$ имеет смысл),

$$g = \sum_{k<i\le m} M_{ik}[Y_i, Y_k] + \sum_{i\le m} u_{is}[x_i^9, x_s] = \tfrac{1}{2}\sum_{i\le m}[Y_i, r_i] + \sum_{i\le m} u_{is}[x_i^9, x_s].$$

По тождеству (iii) и (5) $[Y_i, r_i] = [x_i^3, r_i] = [x_i, r_i^3] = [x_i, x_s^9]^{-u_{is}}$, а по (b) $[x_i, x_s^9] = [x_s, x_i]^{-9} = [x_i, x_s]^9 = [x_i^9, x_s]$. Значит, формально спаривание сокращает лишь половину нового члена (в γ_4 экспоненты 3 имеем $\frac{1}{2} = -1$):

$$g = \left(1 - \tfrac{1}{2}\right)\sum_{i\le m} u_{is}[x_i^9, x_s] = \tfrac{1}{2}\Big[\prod_{i\le m} x_i^{9u_{is}},\, x_s\Big] = \tfrac{1}{2}\,[r_s^3, x_s],$$

так как $x_i^9 = Y_i^3 \in \gamma_3$ и $\prod_i Y_i^{3u_{is}} = r_s^3$ по (a). По (5) $r_s^3 \in \gamma_4$ централен, поэтому $g = 1$. □

Именно на последнем шаге нужна строка s условия (E): она «видит» u_{is} через v'_{sk} из (B), где $d(s)/d(i) = 3$. Члены $[x_i^9, x_s]$ не обязаны быть единицами (см. набросок). Всё это вычисление входит и в доказательство теоремы 6.8 на Lean (`ExpThreePlus.lean`, `Setup8.gen_eq_one`).

Приложение C. Доказательство теоремы 6.14

Всюду p нечётно, P — как в теореме 6.14, $V = P/\gamma_2(P) \cong \mathbb{F}_p^d$, $[a, b] = a^{-1}b^{-1}ab$, $[a, b, c] = [[a, b], c]$, P_i — нижний экспоненциально-p-центральный ряд. Шаги 2, 4 и 5 также формально проверены (шаг 5 с другой конструкцией Q, кроме заключительной ссылки на лемму C.1), см. §4.

Шаг 1: p-ступень. $P_2 = \gamma_2 P^p = \gamma_2$, так как P/γ_2 элементарна. Для $a, b \in P$ имеем $[a,b]^p \equiv [a^p, b] \equiv 1 \pmod{\gamma_3}$, так как $a^p \in \gamma_2$; значит, γ_2/γ_3 элементарна, $P_3 = [\gamma_2, P]\gamma_2^p = \gamma_3$ и $P_4 = \gamma_4\gamma_3^p = 1$. Итак, p-ступень P равна 3, ядро $N = P_4(P^*)$, и P нетерминальна тогда и только тогда, когда $N \neq 1$, и тогда и только тогда, когда у P есть непосредственный потомок шага 1 [OBr90].

Лемма C.1. *P нетерминальна тогда и только тогда, когда есть группа Q с центральной подгруппой $\langle z\rangle$ порядка p, для которой $Q/\langle z\rangle \cong P$ и $\gamma_4(Q) \neq 1$. У всякого непосредственного потомка Q шага 1 имеем $P_4(Q) = \gamma_4(Q) = \langle z\rangle$, $\gamma_5(Q) = 1$, $Q'' = 1$, а $\gamma_3(Q)$ — элементарная абелева порядка p^2.*

Доказательство. Пусть Q — непосредственный потомок шага 1: $P_4(Q) = \langle z\rangle$ порядка p и $Q/\langle z\rangle \cong P$. Так как $P_3(Q)$ отображается на $P_3(P) = \gamma_3(P)$, имеем $P_3(Q) = \gamma_3(Q)\langle z\rangle$ и $P_4(Q) = \gamma_4(Q)\gamma_3(Q)^p$; кроме того, $\gamma_5(Q) \leq P_5(Q) = 1$. Для $\ell \in \gamma_2(Q)$ и $x \in Q$ получаем $[\ell^p, x] = [\ell, x]^p$, так как $[\ell, x, \ell] \in \gamma_5(Q) = 1$, а $\ell^p \in P_3(Q)$, так что $[\ell, x]^p \in \gamma_4(Q)$. Значит, $\gamma_3(Q)/\gamma_4(Q)$ имеет экспоненту p и $\langle z\rangle = P_4(Q) = \gamma_4(Q)$. Итак, Q ступени 4, её факторы γ_2/γ_3 и γ_3/γ_4 — те же, что у P, и лемма 6.3 даёт $Q'' = 1$. Для $\ell \in \gamma_2(Q)$, $y \in Q$ и $c = [\ell, y]$ элемент $[c, y]$ центральный, поэтому $[\ell, y^p] = c^p[c,y]^{\binom{p}{2}} = c^p$; а $y^p \in \gamma_2(Q)$ (его образ лежит в $\gamma_2(P)$, и $z \in \gamma_2(Q)$), так что $[\ell, y^p] = 1$. Подгруппа $\gamma_3(Q) \leq \gamma_2(Q)$ абелева и порождена такими c, поэтому имеет экспоненту p, а её порядок равен $p\,|\gamma_3(P)| = p^2$.

Обратно, пусть Q — как в формулировке. $\gamma_4(Q)$ отображается в $\gamma_4(P) = 1$, поэтому $\gamma_4(Q) = \langle z\rangle$. Образ $P_4(Q) \geq \gamma_4(Q)$ в P равен $P_4(P) = 1$, так что $P_4(Q) = \langle z\rangle$ и $P_5(Q) = [\langle z\rangle, Q]\langle z\rangle^p = 1$. Так как $z \in \gamma_2(Q) \leq \Phi(Q)$, имеем $d(Q) = d(P)$, и Q — непосредственный потомок P [OBr90]. □

Шаг 2: (N1)–(N3) необходимы. Пусть Q — как в лемме C.1, и $L = L(Q)$: $L_1 = V$, $L_2 \cong \gamma_2(P)/\gamma_3(P)$, $L_3 \cong \gamma_3(P) = \langle w\rangle$, $L_4 = \langle z\rangle$. Запишем $[\ell, x] = \varphi_\ell(x)w$ в L_3 для $\ell \in L_2$, $x \in L_1$, и $[w, x] = \psi(x)z$. Тождество Якоби для $\ell \in L_2$ и $x, y \in L_1$ даёт $[\ell, [x, y]] = \varphi_\ell(x)\psi(y) - \varphi_\ell(y)\psi(x)$, а левая часть равна 0, так как $Q'' = 1$. Кроме того, $\psi \neq 0$, так как $\gamma_4(Q) = [\gamma_3(Q), Q] \neq 1$. Значит, все φ_ℓ кратны ψ, и отображение $\ell \mapsto \varphi_\ell$ имеет ранг 1 (оно ненулевое, так как $\gamma_3(P) \neq 1$). Его ядро порождено классом некоторого $v \in \gamma_2(P) \setminus \gamma_3(P)$, и $[v, x] = w^{\varphi_v(x)} = 1$ при всех $x \in P$. Поэтому $Z(P) \cap \gamma_2(P) \supseteq \langle v, w\rangle = \langle v\rangle\gamma_3(P)$, а эта подгруппа имеет порядок p^2; равенство выполнено, так как $\gamma_2(P) \not\leq Z(P)$ (ведь $\gamma_3(P) \neq 1$) и $|\gamma_2(P)| = p^3$. Это (N1). Если $u \in \gamma_2(P) \setminus Z(P)$ и $f = \varphi_u$, то $\psi = cf$ с $c \neq 0$. (N2): для $\ell \in \gamma_2(Q)$ и $y \in Q$ имеем $[\ell^p, y] = [\ell, y]^p = 1$, так что $\ell^p \in Z(Q) \cap P_3(Q) = Z(Q) \cap \gamma_3(Q)$. Но $\gamma_3(Q) = \langle \tilde{w}\rangle \times \langle z\rangle$ для прообраза $\tilde{w}$ элемента w, и $[\tilde{w}^a z^b, x] = z^{a\psi(x)}$, так что $Z(Q) \cap \gamma_3(Q) = \langle z\rangle$. Значит, $\gamma_2(P)$ имеет экспоненту p; она абелева, так как $P'' \leq \gamma_4(P) = 1$. (N3):

для $x, y \in P$ и $a = [y, x] \in \gamma_2(P)$ имеем $[y, x^p] = a^p [a, x]^{\binom{p}{2}} [a, x, x]^{\binom{p}{3}} = 1$ в силу (N2), $|\gamma_3(P)| = p$ и $\gamma_4(P) = 1$.

Шаг 3: нормальная форма. Пусть выполнены (N1)–(N3), и u, v, w, x_i выбраны как в теореме. Тогда $\gamma_2(P) = \langle u \rangle \times \langle v \rangle \times \langle w \rangle$ — элементарная порядка p^3, $Z(P) \cap \gamma_2(P) = \langle v, w \rangle \ni x_i^p$, $[u, x_i] = w^{f_i}$, $[v, x_i] = [w, x_i] = 1$, $\omega_r(j, i) = -\omega_r(i, j)$, и $f \neq 0$, так как $\gamma_3 = [\gamma_2, P] \neq 1$. Эти соотношения со всеми относительными порядками p образуют согласованное pc-представление P на $x_1, \dots, x_d, u, v, w$, так как $|P| = p^{d+3}$.

Шаг 4: (N4) необходимо. Пусть Q — как в лемме C.1; за фиксированными прообразами оставим имена x_i, u, v, w. Группа $A = \gamma_2(Q) = \langle u, v, w, z \rangle$ абелева; запишем её аддитивно и положим $D_x a = [a, x] = a^x - a$ для $x \in Q$. Каждый D_x — эндоморфизм A. При этом $D_x D_y = D_y D_x$, так как $xy = yx[x, y]$, а $[x, y] \in A$ действует на A тривиально. Любое произведение трёх D равно нулю, так как $[A, Q, Q, Q] \leq \gamma_5(Q) = 1$. При некоторых $\tau_{ij}, \rho_i, \eta_i, \sigma_i, \mu_u, \mu_v \in \mathbb{F}_p$

$$[x_i, x_j] = \omega_1(i, j)u + \omega_2(i, j)v + \omega_3(i, j)w + \tau_{ij} z, \qquad x_i^p = \alpha_i v + \beta_i w + \rho_i z,$$

$$D_{x_i} u = f_i w + \sigma_i z, \quad D_{x_i} v = \eta_i z, \quad D_{x_i} w = c f_i z,$$

$$pu = \mu_u z, \quad pv = \mu_v z, \quad pw = 0$$

в силу шага 2 и леммы C.1.

(J): подставим $a = [x, y] \in A$ в тождество Холла–Витта

$$[x, y^{-1}, t]^y \, [y, t^{-1}, x]^t \, [t, x^{-1}, y]^x = 1.$$

Тогда $[x, y^{-1}] = (a^{-1})^{y^{-1}} = -(1 - D_y + D_y^2)a$, и, отбрасывая произведения трёх D,

$$[x, y^{-1}, t]^y = (1 + D_y) D_t (-a + D_y a) = -D_t a = -[x, y, t].$$

Значит, в Q точно выполнено $[x, y, t] + [y, t, x] + [t, x, y] = 0$. При $(x, y, t) = (x_i, x_j, x_k)$

$$[x_i, x_j, x_k] = D_{x_k}[x_i, x_j] = \omega_1(i, j)(f_k w + \sigma_k z) + \big(\omega_2(i, j)\eta_k + c\,\omega_3(i, j) f_k\big) z.$$

w-компонента циклической суммы равна нулю уже в P; z-компонента — это (J). (E): пусть $x = x_j$, $y = x_i$ и $a = [x, y]$. С одной стороны, $(x^p)^y = x^p + D_y x^p = x^p + (\alpha_j \eta_i + c \beta_j f_i) z$. С другой стороны,

$$(x^p)^y = (xa)^p = x^p + \sum_{m=0}^{p-1} (1 + D_x)^m a = x^p + pa + \tbinom{p}{2} D_x a + \tbinom{p}{3} D_x^2 a.$$

Здесь $D_x a \in \gamma_3(Q)$, а эта группа имеет экспоненту p; $pa = (\mu_u \omega_1(j, i) + \mu_v \omega_2(j, i)) z$, $D_x^2 a = c\, f_j^2\, \omega_1(j, i) z$, и $\binom{p}{3} \equiv \varepsilon_p \pmod p$. Сравнение с учётом $\omega_r(j, i) = -\omega_r(i, j)$ даёт (E) (при $i = j$ имеем $a = 0$, и (E) означает $[x_j^p, x_j] = 1$). Деление на c даёт решение с $c = 1$.

Шаг 5: (N4) достаточно. Возьмём решение (с любым $c \neq 0$) и зададим pc-представление $\mathcal{Q}$ на $x_1, \dots, x_d, u, v, w, z$ (в этом порядке, все

относительные порядки равны p):

$$x_i^p = v^{\alpha_i} w^{\beta_i}, \quad u^p = z^{\mu_u}, \quad v^p = z^{\mu_v}, \quad w^p = z^p = 1,$$
$$x_j^{x_i} = x_j\, u^{\omega_1(j,i)} v^{\omega_2(j,i)} w^{\omega_3(j,i)} \ (j > i),$$
$$u^{x_i} = u\, w^{f_i} z^{\sigma_i}, \quad v^{x_i} = v\, z^{\eta_i}, \quad w^{x_i} = w\, z^{cf_i},$$

а остальные пары образующих коммутируют. По модулю z это представление шага 3. pc-представление согласовано тогда и только тогда, когда следующие тестовые слова собираются в одну и ту же нормальную форму [Sim94, гл. 9], [VL84]: для образующих $g_k > g_j > g_i$ это $(g_k g_j)g_i = g_k(g_j g_i)$, $(g_j^p)g_i = g_j^{p-1}(g_j g_i)$, $g_j(g_i^p) = (g_j g_i)g_i^{p-1}$ и $(g_i^p)g_i = g_i(g_i^p)$. По модулю z все они выполнены, так что каждый тест сравнивает показатели при z, вычисленные собиранием только по определяющим соотношениям. Пусть $A = \langle u, v, w, z\rangle$ (абелева по соотношениям). Сопряжение элементом x_i, заданное соотношениями на u, v, w, z, переводит их в A и сохраняет степенные соотношения A (это и проверяют тесты $(\ell^p)x_i$, разобранные ниже), поэтому оно индуцирует эндоморфизм $1 + D_i$ группы A. Пусть a_{kj} — правая часть соотношения для $[x_k, x_j]$, $k > j$. Тогда

$$(x_k x_j)x_i = x_i x_j x_k\big[(1 + D_k)a_{ji} + a_{ki} + (1 + D_i)a_{kj}\big],$$
$$x_k(x_j x_i) = x_i x_j x_k\big[a_{kj} + (1 + D_j)a_{ki} + a_{ji}\big],$$

и разность равна $D_k a_{ji} + D_i a_{kj} - D_j a_{ki} = -J(i,j,k)\, z$ (её w-компонента равна нулю в силу тождества в P). Степенные тесты повторяют выкладку $(x_j a)^p$ из шага 4, в которой используются только соотношения: $(x_j^p)x_i$ и $x_j(x_i^p)$ $(j > i)$ дают $\pm E(i,j)z$ и $\pm E(j,i)z$, а $(x_i^p)x_i$ даёт $E(i,i)z$. Для $\ell \in \{u, v, w\}$ тест (ℓ, x_j, x_i) — это тождество Якоби с ℓ: он даёт $(f_j\, cf_i - f_i\, cf_j)z = 0$ при $\ell = u$ и 0 при $\ell = v, w$. Тесты $(\ell^p)x_i$ и $\ell(x_i^p)$ выполнены, так как $p\, D_i\ell = 0$ и $(1 + D_i)^p\ell = \ell$: $pw = pz = 0$, $D_i^3 = 0$ и $p \mid \binom{p}{2}$. Остальные тесты, (ℓ, ℓ', x_i) с $\ell, \ell' \in \{u, v, w, z\}$ и тесты с z, выполнены тождественно: образы u, v, w, z при сопряжении элементом x_i лежат в абелевой группе A, а z централен. Итак, $\mathcal{Q}$ согласовано и задаёт группу Q порядка p^{d+4} с центральным z и $Q/\langle z\rangle \cong P$. Возьмём k с $f_k \neq 0$. Так как $u \in \gamma_2(Q)\langle z\rangle$, имеем $w^{f_k} z^{\sigma_k} = [u, x_k] \in \gamma_3(Q)$, так что $w \in \gamma_3(Q)\langle z\rangle$ и $1 \neq z^{cf_k} = [w, x_k] \in \gamma_4(Q)$. По лемме C.1 группа P нетерминальна. □

Список литературы

[BM23] L. Bartholdi, R. Mikhailov, *Group and Lie algebra filtrations and homotopy groups of spheres*, J. Topology **16** (2023), 822–853; arXiv:1805.10894.

[BP15] L. Bartholdi, I. B. S. Passi, *Lie dimension subrings*, Internat. J. Algebra Comput. **25** (2015), 1301–1325.

[BEO02] H. U. Besche, B. Eick, E. A. O'Brien, *A millennium project: constructing small groups*, Internat. J. Algebra Comput. **12** (2002), 623–644; doi:10.1142/S0218196702001115.

[GNO] G. Gamble, W. Nickel, E. A. O'Brien, *ANUPQ: ANU p-Quotient*, GAP package, version 3.3.2, https://github.com/gap-packages/anupq.

[GAP] The GAP Group, *GAP – Groups, Algorithms, and Programming*, version 4.15.1, https://www.gap-system.org.

[Gru57] K. W. Gruenberg, *Residual properties of infinite soluble groups*, Proc. London Math. Soc. (3) **7** (1957), 29–62.

[GK92] N. Gupta, Yu. V. Kuz'min, *On varietal quotients defined by ideals generated by Fox derivatives*, J. Pure Appl. Algebra **78** (1992), 165–172.

[GT85] N. Gupta, K.-I. Tahara, *Dimension and lower central subgroups of metabelian p-groups*, Nagoya Math. J. **100** (1985), 127–133; doi:10.1017/S0027763000000258.

[Gup88] N. Gupta, *Dimension subgroups of metabelian p-groups*, J. Pure Appl. Algebra **51** (1988), 241–249; doi:10.1016/0022-4049(88)90063-1.

[Gup91] N. Gupta, *A solution of the dimension subgroup problem*, J. Algebra **138** (1991), 479–490; doi:10.1016/0021-8693(91)90182-8.

[Gup02] N. D. Gupta, *The dimension subgroup conjecture holds for odd order groups*, J. Group Theory **5** (2002), 481–491.

[GK19] S. Gupta, J. Kaur, *On structure of $D_5(G)$ for 2-group G*, Gulf J. Math. **7** (2019), no. 3, 34–46.

[GK21] S. Gupta, J. Kaur, *Dimension subgroup conjecture for some p-groups*, J. Math. Comput. Sci. **11** (2021), no. 4, 4497–4517; doi:10.28919/jmcs/5878.

[GK23] S. Gupta, J. Kaur, *Dimension subgroup conjecture for groups of class* 3, in: Advances in Pure and Applied Algebra, De Gruyter, Berlin, 2023, pp. 21–30; doi:10.1515/9783110785807-003.

[SGu16] S. Gupta, *The fifth dimension subgroup for metabelian* 2 *groups*, Chin. J. Math. (N.Y.) (2016), Article ID 5342926; doi:10.1155/2016/5342926.

[HMP07] M. Hartl, R. Mikhailov, I. B. S. Passi, *Dimension quotients*, J. Indian Math. Soc., Centenary Volume (2007), 63–107; arXiv:0803.3290.

[IMP26] V. Ionin, R. Mikhailov, T. Petrov, *Dimension subrings of Lie rings*, arXiv:2610.02042 (2026); код на Lean: https://github.com/TimmPeterson/lie-algebras.

[Jen41] S. A. Jennings, *The structure of the group ring of a p-group over a modular field*, Trans. Amer. Math. Soc. **50** (1941), 175–185.

[KM26] E. I. Khukhro, V. D. Mazurov (eds.), *Unsolved problems in group theory. The Kourovka notebook*, No. 21, Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk, 2026; arXiv:1401.0300v49.

[Laz54] M. Lazard, *Sur les groupes nilpotents et les anneaux de Lie*, Ann. Sci. École Norm. Sup. (3) **71** (1954), 101–190; doi:10.24033/asens.1021.

[Mik13] Р. В. Михайлов, *Старые и новые задачи теории групповых колец*, доклад, видеозапись, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=_hG4LdPwmFI.

[MP09] R. Mikhailov, I. B. S. Passi, *Lower central and dimension series of groups*, Lecture Notes in Math. **1952**, Springer, 2009.

[OBr90] E. A. O'Brien, *The p-group generation algorithm*, J. Symbolic Comput. **9** (1990), 677–698.

[PARI] The PARI Group, *PARI/GP*, version 2.17.3, Univ. Bordeaux, https://pari.math.u-bordeaux.fr/.

[Pas68] I. B. S. Passi, *Dimension subgroups*, J. Algebra **9** (1968), 152–182.

[Pas79] I. B. S. Passi, *Group rings and their augmentation ideals*, Lecture Notes in Math. **715**, Springer, Berlin, 1979.

[Qui68] D. G. Quillen, *On the associated graded ring of a group ring*, J. Algebra **10** (1968), 411–418; doi:10.1016/0021-8693(68)90069-0.

[Rip72] E. Rips, *On the fourth integer dimension subgroup*, Israel J. Math. **12** (1972), 342–346.

[Sch03] C. Schneider, *Groups of prime-power order with a small second derived quotient*, J. Algebra **266** (2003), 539–551; doi:10.1016/S0021-8693(03)00294-1; arXiv:math/0301078.

[Sim94] C. C. Sims, *Computation with finitely presented groups*, Encyclopedia Math. Appl. **48**, Cambridge Univ. Press, 1994.

[Sjo79] J. A. Sjogren, *Dimension and lower central subgroups*, J. Pure Appl. Algebra **14** (1979), 175–194; doi:10.1016/0022-4049(79)90006-9.

[Tah77a] K.-I. Tahara, *The fourth dimension subgroups and polynomial maps*, J. Algebra **45** (1977), 102–131; doi:10.1016/0021-8693(77)90365-9.

[Tah77b] K.-I. Tahara, *On the structure of $Q_3(G)$ and the fourth dimension subgroups*, Japan. J. Math. (N.S.) **3** (1977), 381–394; doi:10.4099/math1924.3.381.

[Tah78] K.-I. Tahara, *The fourth dimension subgroups and polynomial maps, II*, Nagoya Math. J. **69** (1978), 1–7; doi:10.1017/S0027763000017918.

[Tah81] K.-I. Tahara, *The augmentation quotients of group rings and the fifth dimension subgroups*, J. Algebra **71** (1981), 141–173; doi:10.1016/0021-8693(81)90111-3 (открытый архив Elsevier).

[Tah03] K.-I. Tahara, *Survey on dimension subgroup problem*, in: Recent advances in group theory and low-dimensional topology (Pusan, 2000), Res. Exp. Math. **27**, Heldermann, Lemgo, 2003, 167–181; Zbl 1055.20002.

[THSH81] K.-I. Tahara, K. Horibe, M. Shimizu, A. Hosomi, *Some topics in integral group rings*, RIMS Kôkyûroku **438** (1981), 55–65.

[VL84] M. R. Vaughan-Lee, *An aspect of the nilpotent quotient algorithm*, in: M. D. Atkinson (ed.), Computational group theory (Durham, 1982), Academic Press, London, 1984, pp. 75–83.

[VLE] M. Vaughan-Lee, B. Eick, *SglPPow: database of groups of prime-power order for some prime-powers*, GAP package, https://github.com/gap-packages/sglppow.

[Zac08] L. M. Zack, *Nilpotent Lie algebras with a small second derived quotient*, Comm. Algebra **36** (2008), 4607–4619; doi:10.1080/00927870802186193.

Email address: vissi@vissi.su